第 11 章　移动机器人

前面的章节主要讨论了工业环境中应用最多的关节式机器人。然而，鉴于自主干预方面的潜能，移动机器人(mobile robots)在高级应用领域变得日益重要。本章讨论轮式(wheeled)移动机器人的建模、规划以及控制技术和方法。首先分析轮转动时所产生的运动学约束的结构；表明这些约束通常是非完整的，并因此缩小了机器人的局部移动性。通过介绍与约束相联系的运动学模型来描述机器人的瞬时运动，给出了递推表示的条件。从而得出了表征可行运动和作用于机器人各自由度上广义力间关系的动力学模型。通过对机器人运动学模型的特性，特别是平稳输出特性加以研究来设计轨迹规划方法，此方法可确保满足非完整约束。对最短时间轨迹(minimumtime trajectories)的结构也进行了分析。然后结合机器人运动中的两个基本任务，即轨迹跟踪(trajectory tracking)和姿态校正(posture regulation)对移动机器人的运动控制问题作了讨论。本章结尾对实现反馈控制方案必要的一些里程定位(odometric localization)技术进行了概要描述。

11.1　非完整约束

轮是到目前为止移动机器人实现运动最常用的机械结构。任何轮式小车均服从相应的运动学约束，这些约束通常会降低它的运动灵活性，但与此同时也完好保留了通过适当操控达到任意设置的可能。比如，每一位驾驶员凭经验就知道不可能立刻向与车身垂直的方向上移动，但能以任意方式停靠，至少没有障碍时如此。因此对这些约束的构成进行详细分析是重要的。 469

为和附录 B.4 部分介绍的术语保持一致，考虑一个位形状态表示为广义坐标向量 $\boldsymbol{q}\in\mathcal{C}$ 的机械系统，并假设该系统的状态空间 $\mathcal{C}$(即机器人的可达状态构成的空间)与 $\mathbb{R}^n$ 一致[①]。系统的运动由随时间变化的 $\boldsymbol{q}$ 来表示，该运动或许要满足一系列可按各种标准分类的约束条件。比如，这些约束可能是等式或不等式(分别称为双边(bilateral)约束和单边(unilateral)约束)；并且，它们可能可能对时间有依赖或无依赖(分别称为时变(rheonomic)约束或定常(scleronomic)约束)。在本章中，只考虑双边定常约束。

形如式(11.1)的约束称为完全的(holonomic)(或称可积(integrable))的。

$$h_i(\boldsymbol{q})=0 \quad i=1,\cdots,k<n \tag{11.1}$$

以后总是假设函数 $h_i:\mathcal{C}\to\mathbb{R}$ 属于 C^∞(光滑的(smooth))且相互无关。完整约束的作用是

① 该假设是为了简化问题。通常状态空间 $\mathcal{C}$ 只是在采用局部坐标基时才可视为欧几里得空间，这是因为它的全局几何结构更加复杂，这将在第 12 章作进一步讨论。尽管这样，本章介绍的内容仍是成立的。

将系统可达空间降维成$\mathcal{C}$的一个$n-k$维子空间。如果一个机械系统所有的约束都可以表示成式(11.1)的形式，则称其为完整的。

当存在完整约束时，利用隐函数定理可以从理论上解决方程组(11.1)求解的问题，通过将广义坐标中的k个分量用其他$n-k$个分量表示，从而在问题的表示式中将其消去。尽管如此，通常这个过程只是局部有效的，并且可能引入一些奇异值。一个有益的折中方案是在降维后的可达子空间中定义新的$n-k$个新坐标来代替原来的广义坐标，用这种方法可以有效刻划系统的可行自由度。由此获得的简化系统，其灵活性与原机械系统是一致的。

完整约束通常是系统各部件间相互连接导致的结果。例如，机器人机械手中的移动关节和转动关节就是完整约束的典型来源，而关节变量是前文所述降维坐标的一个例子。式(11.1)中的约束还有可能起因于特定的操作条件；例如，一个冗余机械手在将末端执行器固定于某一位姿时的运动。

涉及如下广义坐标和速度的约束

470
$$a_i(\boldsymbol{q},\ \dot{\boldsymbol{q}})=0 \qquad i=1,\cdots,\ k<n$$

被称为运动学方程。它们通过缩减任意状态时“广义”速度集合的规模约束一个机械系统的瞬时可行运动。运动学约束通常表示成 Pfaffian 形式，即，写成关于广义速度的线性表达式：

$$\boldsymbol{a}_i^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}=0 \quad i=1,\ \cdots,\ k<n \tag{11.2}$$

或矩阵形式

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{0} \tag{11.3}$$

其中假设向量$\boldsymbol{a}_i:\ \mathcal{C}\rightarrow\mathbb{R}^n$是光滑和线性无关的。

很明显，存在k个式(11.1)中的完整约束意味着有同样数目的运动学约束：

$$\frac{\mathrm{d}h_i(\boldsymbol{q})}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial \boldsymbol{h}_i(\boldsymbol{q})}{\partial \boldsymbol{q}}\dot{\boldsymbol{q}}=0 \qquad i=1,\ \cdots,\ k$$

但是，反之却通常未必正确。一个具有如式(11.3)运动学约束的系统也许未必能积分得到式(11.1)。在结论为否定时，这些运动学约束被称为非完整(nonholonomic)(或不可积的(non-integrable))约束。服从于至少一个这样约束的机械系统被称作是非完整系统。

相对完整约束，非完整约束以一种完全不同的方式降低机械系统的灵活性。为加深对这一事实的认识，考察如下一个 Pfaffian 约束

$$\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}=0 \tag{11.4}$$

如果该约束是完全的，则应是可积分写成形如

$$h(\boldsymbol{q})=c \tag{11.5}$$

其中$\partial h/\partial \boldsymbol{q}=\gamma(\boldsymbol{q})\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})$，$\gamma(\boldsymbol{q})\neq 0$是积分因子而$c$是积分常量。因为机械系统在$\mathcal{C}$内的运动被限制在由标量函数$h$确定的一个特定平面，从而损失了部分状态空间的可达性(accessibility)。该运动表面通过值$h(\boldsymbol{q})_0=c$而取决于初始状态$\boldsymbol{q}_0$，其维数为$n-1$。

假设约束(11.4)是非完整的。此时，广义速度确实被约束在一个$n-1$维子空间内，即矩阵$\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})$的零空间内。然而，该约束为不可积的这一事实还意味着系统运动可达性不存在损失。换个说法，当系统自由度因为约束条件而减少时，广义坐标的个数并不会减少，甚至在局部情况下也是如此。

471 从刚才对单个约束的情况进行讨论得出的结论具有一般性。对一个服从k个非完整约束的n维机械系统来说，尽管在任意状态时广义速度必须属于一个$n-k$维的子空间，该系统还

是能达到它的全状态空间$\mathcal{C}$。

下面给出非完整机械系统的一个典型例子，它对学习移动机器人具有重要的意义。

例 11.1

考虑一个圆盘在水平面上作无滑动的滚动，同时其矢状面(sagittal plane)(即包含该圆盘的平面)始终保持在竖直方向上(如图 11.1)。圆盘的状态用 3 个[①]广义坐标描述：与平面接触点的笛卡儿坐标(x,y)以及圆盘的方向角θ。前者在固定的参考坐标系中可测量得到，而后者是圆盘矢平面相对x轴的夹角。于是状态向量可写成$\boldsymbol{q}=[x \quad y \quad \theta]^{\mathrm{T}}$。

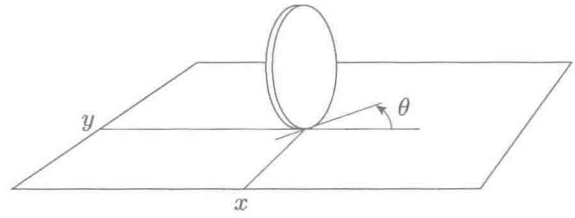


图 11.1　一个圆盘在平面上滚动时的广义坐标

圆盘纯滚动约束用 Pfaffian 形式或其推广形式来表示，形如：

$$\dot{x}\sin\theta-\dot{y}\cos\theta=[\sin\theta \quad -\cos\theta \quad 0]\dot{\boldsymbol{q}}=0 \tag{11.6}$$

由于没有滑动，所以圆盘与平面接触点处在与垂直于矢平面的方向上速度为零，而圆盘在纵轴方向上的角速度无约束。

由于圆盘没有损失状态空间的可达性，所以式(11.6)的约束是非完整的。为证实这一点，需要说明：在不违背约束式(11.6)的情况下，从任意初始状态$\boldsymbol{q}_i=[x_i \quad y_i \quad \theta_i]^{\mathrm{T}}$出发，沿如下步骤，圆盘可以到达任意状态$\boldsymbol{q}_f=[x_f \quad y_f \quad \theta_f]^{\mathrm{T}}$。

1. 将圆盘绕纵轴旋转，到达方向角θ_v。此时矢状轴(sagittal axis)(即矢平面与水平面的交线)通过最终接触点(x_f, y_f)。
2. 保持方向角θ_v不变，在平面上旋转圆盘，直到接触点到达终点(x_f, y_f)；
3. 再次将圆盘绕纵轴旋转，将方向角从θ_v调整为θ_f。

472

图 11.2 展示了该操作过程。圆盘在任意状态有两个运动方向：首先是保持方向角不变移动接触点位置(滚动)；再者是保持接触点不动改变方向角(绕纵轴旋转)。

令人感兴趣的是，除了轮式小车外，现实中还有其他一些非完整机器人系统。比如，纯滚动约束在轮指机器手的操作问题中也有体现。另一个非完整的表现可以在自由“漂浮”(即没有固定基点)的多体系统中找到，比如用于太空操作的机器手。事实上，由于没有广义力作用，角动量守恒在此表现为系统的不可积 Pfaffian 约束。

11.1.1　可积性条件

在 Pfaffian 形式的运动学约束下，可以用可积性条件来判断系统是否是完整系统。

① 为描述圆盘绕通过其中心的水平轴旋转的角度，还能增加一个角ϕ。但该角度与本章讨论的内容无关，在下面的部分忽略。

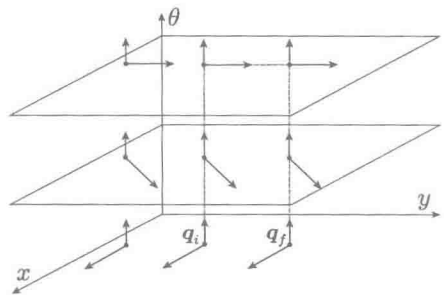


图 11.2 圆盘从 $\boldsymbol{q}_i$ 转动到 $\boldsymbol{q}_f$ 的例子中状态空间的局部表示(虚线)

首先考虑单 Pfaffian 约束的情形：

$$\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} = \sum_{j=1}^{n} a_j(\boldsymbol{q})\dot{q}_j = 0 \tag{11.7}$$

为使该约束是可积的，必须有标量函数 $h(\boldsymbol{q})$和积分因子 $\gamma(\boldsymbol{q})\neq 0$ 满足以下条件

$$\gamma(\boldsymbol{q})a_j(\boldsymbol{q}) = \frac{\partial h(\boldsymbol{q})}{\partial q_j} \qquad j = 1, \cdots, n \tag{11.8}$$

473

该命题反之依然成立：如果存在积分因子 $\gamma(\boldsymbol{q})\neq 0$ 使得 $\gamma(\boldsymbol{q})\boldsymbol{a}(\boldsymbol{q})$是一个标量函数 $h(\boldsymbol{q})$的梯度，则式(11.7)的约束是可积的。对二阶偏导数应用 Schwarz 对称定理，可积性条件式(11.8)可以改写成如下偏微分方程组：

$$\frac{\partial(\gamma a_k)}{\partial q_j} = \frac{\partial(\gamma a_j)}{\partial q_k} \quad j,k = 1, \cdots, n, \quad j \neq k \tag{11.9}$$

上式中不再包含未知函数 $h(\boldsymbol{q})$。注意：条件(11.9)意味着一个具有常系数 a_j 的 Pfaffian 约束总是完全的。

例 11.2

考虑以下在$\mathcal{C}=\mathbb{R}^3$ 中的运动学约束：

$$\dot{q}_1 + q_1\dot{q}_2 + \dot{q}_3 = 0$$

根据完整性条件(11.9)，有

$$\frac{\partial \gamma}{\partial q_2} = \gamma + q_1\frac{\partial \gamma}{\partial q_1}$$

$$\frac{\partial \gamma}{\partial q_3} = \frac{\partial \gamma}{\partial q_1}$$

$$q_1\frac{\partial \gamma}{\partial q_3} = \frac{\partial \gamma}{\partial q_2}$$

将第二和第三个等式代入第一个等式，容易解得唯一解为 $\gamma=0$，故该约束是非完整的。

例 11.3

考虑纯滚动约束(11.6)。此时，根据完整性条件(11.9)，有

$$\sin\theta\frac{\partial \gamma}{\partial y} = -\cos\theta\frac{\partial \gamma}{\partial x}$$

$$\cos\theta\frac{\partial \gamma}{\partial \theta} = \gamma\sin\theta$$

$$\sin\theta\frac{\partial\gamma}{\partial\theta}=-\gamma\cos\theta$$

将第一个等式两端平方并代入第二和第三个等式，得到$\partial\gamma/\partial\theta=\pm\gamma$。若设$\partial\gamma/\partial\theta=\gamma$，代入原方程组推出

$$\gamma\cos\theta=\gamma\sin\theta$$
$$\gamma\sin\theta=-\gamma\cos\theta$$

此方程组的唯一解是 $\gamma=0$。同理，若设$\partial\gamma/\partial\theta=-\gamma$ 可得到同样的结论。从而可确定约束(11.6)是非完整的。

474

当一个系统形如式(11.3)的运动学约束个数 $k>1$ 时，处理起来就更复杂了。事实上，这种情况下，有可能分开来看单个约束不可积，但系统整体是可积的。特殊的，如果 p 个($p\leqslant k$)相互独立的约束作线性组合

$$\sum_{i=1}^{k}\gamma_{ji}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{a}_i^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}\qquad j=1,\cdots,p$$

是可积的，则存在 p 个相互独立标量函数 $h_j(\boldsymbol{q})$，使得

$$\mathrm{span}\left\{\frac{\partial h_1(\boldsymbol{q})}{\partial\boldsymbol{q}},\cdots,\frac{\partial h_p(\boldsymbol{q})}{\partial\boldsymbol{q}}\right\}\subset\mathrm{span}\{\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q}),\cdots,\boldsymbol{a}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\}\quad\forall\boldsymbol{q}\in\mathcal{C}$$

于是，该机械系统的可达状态属于一个由函数集 h_j 对应的平面构成的($n-p$)维子空间。

$$\{\boldsymbol{q}\in\mathcal{C}:h_1(\boldsymbol{q})=c_1,\cdots,h_p(\boldsymbol{q})=c_p\}$$

系统在其中运动(见例 11.2)。当 $p=k$ 时，具有运动学约束方程(11.3)的系统是完全可积的，从而是完整的。

例 11.4

设一个系统具有 Pfaffian 约束如下：

$$\dot{q}_1+q_1\dot{q}_2+\dot{q}_3=0$$
$$\dot{q}_1+\dot{q}_2+q_1\dot{q}_3=0$$

分开来看，发现这些约束都是不可积的(特别的，第一个约束在例 11.2 中已判定为非完整的)。但是，若用第一个式减第二个，可得

$$(q_1-1)(\dot{q}_2-\dot{q}_3)=0$$

因为约束对所有 $\boldsymbol{q}$ 的取值都成立，于是有 $\dot{q}_2=\dot{q}_3$。所给系统等同于

$$\dot{q}_2=\dot{q}_3$$
$$\dot{q}_1+(1+q_1)\dot{q}_2=0$$

而该系统可积分，如下式

$$q_2-q_3=c_1$$
$$\lg(q_1+1)+q_2=c_2$$

其中 c_1，c_2 是积分常数。

475

对一个具有 Pfaffian 约束的系统，其可积性条件源自微分几何学中被称为 Frobenius 定理的一个基本结论，是非常复杂的。然而，在本章后续部分将表明：从不同的视角出发，可以更

直接的得出该条件。

11.2 运动学模型

具有 Pfaffian 约束的系统在每个属于矩阵 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})$ 的 $n-k$ 维零空间的状态 $\boldsymbol{q}$ 处限定了可行的广义速度。若以 $\{\boldsymbol{g}_1(\boldsymbol{q}), \cdots, \boldsymbol{g}_{n-k}(\boldsymbol{q})\}$ 表示 $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q}))$ 的一组基，则机械系统运行的可行轨迹可被描述为如下动态非线性系统的解

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \sum_{j=1}^{m} \boldsymbol{g}_j(\boldsymbol{q}) u_j = \boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{u} \quad m = n-k \tag{11.10}$$

其中 $\boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^n$ 是状态向量，而 $\boldsymbol{u} = [u_1 \quad \cdots \quad u_m]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^m$ 是输入向量。因为在无输入时有 $\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{0}$，故系统(11.10)被称为无漂移系统。

输入向量域 $\boldsymbol{g}_1(\boldsymbol{q}), \cdots, \boldsymbol{g}_m(\boldsymbol{q})$（以及式(11.10)中的 $\boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})$）的选择不唯一。与此相应，$u$ 的各个部分意义也各不相同。通常可以以赋予每个 $u_i s$ 相应物理意义的方式选择 $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q}))$ 的一组基，就像之后将要给出的一些移动机器人的例子中表现出来的。无论何种情况下，向量 $\boldsymbol{u}$ 都可能与实际控制输入的广义力或/和力矩并无直接关联，因为这个原因，方程(11.10)被用作为受约束机械系统的运动学方程。

系统的完整和非完整约束式(11.3)可以通过对相应运动学模型(11.10)的可控性[①]性质分析进行建立。事实上，可能有以下两种情形：

1. 如果系统(11.10)是可控的，那么任意给定两个状态 $\boldsymbol{q}_i$ 和 $\boldsymbol{q}_f$，一定存在一种选择 $\boldsymbol{u}(t)$ 使得可以操纵系统从状态 $\boldsymbol{q}_i$ 到 $\boldsymbol{q}_f$，即存在连接状态 $\boldsymbol{q}_i$ 和 $\boldsymbol{q}_f$ 并且满足运动学约束(11.3)的一条轨迹。因此，这些约束不会以任何方式对状态空间 $\mathcal{C}$ 的可达性产生影响，它们是非完整的。
2. 如果系统(11.10)是不可控的，运动学约束(11.3)减小了在 $\mathcal{C}$ 内可达空间的规模。因
476 此，这些约束部分或全部是可积的，这取决于可达状态空间的维数 $\nu(\nu < n)$。特别的：

2a. 如果 $m < \nu < n$，可达性的损失没有达到最大，因此约束(11.3)只是部分可积的。该机械系统仍然是非完整的。

2b. 如果 $\nu = m$，可达性的损失达到最大，因此约束(11.3)是完全可积的。该机械系统是完整的。

请注意这一独特观点（即将系统控制性能与非完整性相等同）是如何在例 11.1 中被隐含地采用，在该例中运动学系统的控制性能通过展示重构操作过程给出了构造性的证明。一个更加系统的证明要用到非线性无偏系统的可控性条件。特别的，系统可控性可以应用可达性秩条件(accessibility rank condition)来证明。

$$\dim \Delta_A(\boldsymbol{q}) = n \tag{11.11}$$

其中 Δ_A 是系统(11.10)的可达性分布(accessibility distribution)，即分布 $\Delta = \mathrm{span}\{\boldsymbol{g}_1, \cdots, \boldsymbol{g}_m\}$ 的对合闭包。可能会有以下情形：

1. 如果式(11.11)成立，则系统(11.10)是可控的，且运动学约束(11.3)是(整体)完全的。

---

① 请参阅附录 D 中关于非线性控制理论的简短陈述，其中包括取自微分几何学的一些必要的工具。

2. 如果式(11.11)不成立，则系统(11.10)是不可控的，而运动学约束(11.3)中至少有部分是不可积的。特别的，令

$$\dim\Delta_A(q)=\nu<n$$

于是

2a. 如果 $m<\nu<n$，则约束(11.3)只是部分可积的。

2b. 如果 $\nu=m$，则约束(11.3)是完全可积的，从而是完整的。这种情形发生在 Δ_A 与 $\Delta=\text{span}\{\boldsymbol{g}_1, \cdots, \boldsymbol{g}_m\}$ 一致时，即后者的分布是对合的。

容易证明：在单运动学约束(11.7)情况下，由式(11.9)给出的可积性条件等价于 $\Delta=\text{span}\{\boldsymbol{g}_1, \cdots, \boldsymbol{g}_m\}$ 的对合性。当 Pfaffian 约束的个数 $k=n-1$ 时，另一个重要状态被满足。此时，相应运动学模型(11.10)由单向量域 $\boldsymbol{g}(m=1)$ 组成。因为单向量域相应的分布总是对合的，所以 $n-1$ 个 Pfaffian 约束总是可积的。例如：具有两个广义坐标且满足一个标量 Pfaffian 约束的机械系统总是完整的。

接下来将对两种具有特殊意义的轮式小车详细地分析其运动模型。现有的移动机器人中相当大的一部分都与这两者之一具有等价的运动学模型。 477

11.2.1　独轮车

独轮车是带有单个定向轮的小车。其状态可以用 $\boldsymbol{q}=[x \quad y \quad \theta]^{\mathrm{T}}$ 完整描述，其中 (x, y) 是轮与地面接触点(或等效的轮中心)的笛卡儿坐标，θ 是轮相对 x 轴的方向角(见图11.3)。

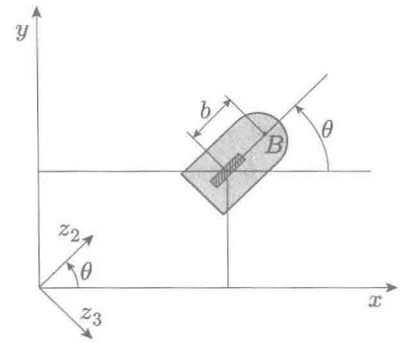


图 11.3　独轮车的广义坐标

正如已经在例 11.1 中见到的，轮的纯滚动约束表示为

$$\dot{x}\sin\theta-\dot{y}\cos\theta=[\sin\theta \quad -\cos\theta \quad 0]\dot{\boldsymbol{q}}=0 \tag{11.12}$$

该约束使得接触点处在垂直于小车矢平面的方向上速度为零，沿该方向过接触点的直线因此被称为零位移线。考虑如下矩阵：

$$\boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})=[\boldsymbol{g}_1(\boldsymbol{q}) \quad \boldsymbol{g}_2(\boldsymbol{q})]=\begin{bmatrix}\cos\theta & 0\\ \sin\theta & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{g}_1(\boldsymbol{q})$ 和 $\boldsymbol{g}_2(\boldsymbol{q})$ 是在状态 $\boldsymbol{q}$ 时与 Pfaffian 约束相关联矩阵的零空间的基。在状态 $\boldsymbol{q}$ 时所有可行的广义速度可以表示成 $\boldsymbol{g}_1(\boldsymbol{q})$ 和 $\boldsymbol{g}_2(\boldsymbol{q})$ 的线性组合，则独轮车的运动学模型可以表示为

$$\begin{bmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\\ \dot{\theta}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\\ 0\end{bmatrix}v+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}\omega \tag{11.13}$$

其中输入 v 和 ω 具有清晰的物理意义。特别的，v 是小车的前进速度(driving velocity)，即接 478

触点运动速度向量的模[①]（带符号）；同时，转向速度（steering velocity）ω 是轮绕垂直轴旋转的角速度。

两个输入向量域的李括号为

$$[\boldsymbol{g}_1, \boldsymbol{g}_2](\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} \sin\theta \\ -\cos\theta \\ 0 \end{bmatrix}$$

它总是与 $\boldsymbol{g}_1(\boldsymbol{q})$ 和 $\boldsymbol{g}_2(\boldsymbol{q})$ 线性无关。因此，建立可达性分布 Δ_A 的迭代过程（见附录 D.2 节）将终止于

$$\dim\Delta_A = \dim\Delta_2 = \dim\mathrm{span}\{\boldsymbol{g}_1, \boldsymbol{g}_2, [\boldsymbol{g}_1, \boldsymbol{g}_2]\} = 3$$

这表明独轮车是可控的，非完整的阶次为 $k=2$，约束（11.12）是非完整的——相同结论在例 11.3 中由应用可积性条件获得。

作为一个机器人，一个严格意义上的独轮车（即只装配了一个轮子的小车）在静态条件下保持平衡是一个很大的问题。然而，也有一些小车，尽管在运动学角度来看与独轮车等效，但从机械学的角度来看确实稳定的。在这些小车中，最重要的是在第 1.2.2 节中已经介绍过的差动驱动小车和同步驱动小车。

对图 1.13 所示的差动驱动移动机器人，以 (x, y) 记连接两轮的线段的中点的笛卡儿坐标，用 θ 表示定向轮的方向角（因此也是车体的方向）。假设驱动速度 v 和转向速度 ω 表示成实际速度即左右轮的角速度 ω_R 和 ω_L 的函数，则独轮车的运动模型式（11.13）对差动轮小车依然适用。简单地讨论（见习题 11.6）就能证明：在两类输入之间存在以下一一对应关系：

$$v = \frac{r(\omega_R + \omega_L)}{2} \qquad \omega = \frac{r(\omega_R - \omega_L)}{d} \tag{11.14}$$

其中 r 是轮半径，d 是两轮中心间的距离。

对图 1.14 中的同步驱动机器人，它与运动模型（11.13）的等价性就表现的更加直接。该机器人的输入就是移动速度 v 和转动角速度 ω，对三个转向轮是通用的。请注意：与差动驱动小车不同，同步驱动小车车体的朝向不变化，除非为特定目的加入了第三个激励。

11.2.2 两轮车

479 现在考察一个两轮车，即具有一个转向轮和一个定向轮的小车，两轮如图 11.4 中布局。一种可能的广义坐标可以选作 $\boldsymbol{q}=[x \quad y \quad \theta \quad \phi]^T$，其中 (x, y) 是后轮接触地面处的笛卡儿坐标（即后轮中心坐标），θ 是小车相对 x 的方位角，ϕ 是前轮相对小车本体的转向角度。

两轮车的运动服从两个纯滚动约束，每轮一个：

$$\dot{x}_f\sin(\theta+\phi) - \dot{y}_f\cos(\theta+\phi) = 0 \tag{11.15}$$

$$\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0 \tag{11.16}$$

其中 (x_f, y_f) 是前轮中心的笛卡儿坐标。这两个约束的几何意义很明显：前轮在垂直于轮自身的方向上速度为零，而后轮中心在垂直于小车矢平面的方向上速度为零。两轮的零位移线

① 注意：v 由轮绕其水平轴旋转的角速度乘以轮半径得到。

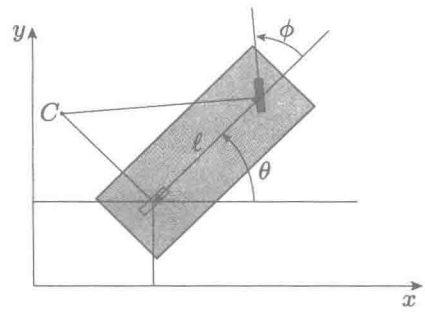


图 11.4　两轮车的广义坐标和瞬时转动中心

相交于点 C，该交点称为转动瞬时中心，它的位置只取决于车的状态(并随之变化)。车上每一点都在以 C 为圆心的圆弧上做瞬时运动(见例 11.7)。

应用刚体约束

$$x_f = x + l\cos\theta$$
$$y_f = y + l\cos\theta$$

式(11.15)可以改写为

$$\dot{x}\sin(\theta+\phi) - \dot{y}\cos(\theta+\phi) - l\dot{\theta}\,\phi = 0 \tag{11.17}$$

其中 l 是两轮中心间的距离。与 Pfaffian 约束(11.16)和(11.17)相关的矩阵是

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} \sin\theta & -\cos\theta & 0 & 0 \\ \sin(\theta+\phi) & -\cos(\theta+\phi) & -l\cos\phi & 0 \end{bmatrix}$$

480

该矩阵的秩为常数 $k=2$，其零空间的维数是 $n-k=2$，并且在状态 $\boldsymbol{q}$ 时的可行速度可以用 $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q}))$ 的基进行线性组合来表示。例如：

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta\cos\phi \\ \sin\theta\cos\phi \\ \sin\phi/l \\ 0 \end{bmatrix} u_1 + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_2$$

因为前轮是可转向的，直接设 $u_2=\omega$，其中 ω 是转动角速度，而 u_1 的表达式则取决于小车是如何驱动的。

如果两轮车是前轮驱动的，直接就有 $u_1=v$，其中 v 是前轮移动速度。相应的运动学模型是

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta\cos\phi \\ \sin\theta\cos\phi \\ \sin\phi/l \\ 0 \end{bmatrix} v + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \omega \tag{11.18}$$

用 $\boldsymbol{g}_1(\boldsymbol{q})$ 和 $\boldsymbol{g}_2(\boldsymbol{q})$ 这两个输入向量域来表示，经简单计算可得到与 $\boldsymbol{g}_1(\boldsymbol{q})$ 和 $\boldsymbol{g}_2(\boldsymbol{q})$ 线性无关的

$$\boldsymbol{g}_3(\boldsymbol{q}) = [\boldsymbol{g}_1, \boldsymbol{g}_2](\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} \cos\theta\sin\phi \\ \sin\theta\sin\phi \\ -\cos\phi/l \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{g}_4(\boldsymbol{q}) = [\boldsymbol{g}_1, \boldsymbol{g}_3](\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} -\sin\theta/l \\ \cos\theta/l \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

由此，建立可达性分布 Δ_A 的迭代过程终止于

$$\dim\Delta_A = \dim\Delta_3 = \dim\mathrm{span}\{g_1, g_2, g_3, g_4\} = 4$$

这意味着前轮是可控的且非完整阶数为 $k=3$，约束(11.15)和(11.16)是(整体)非完整的。

对后轮驱动的两轮车，注意到此时其运动模型的前两个方程必须与独轮车运动模型(11.13)相同，则可导出其运动模型。只需令 $u_1 = v/\cos\phi$ 就足够了。可得到

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \\ \tan\phi/l \\ 0 \end{bmatrix} v + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \omega \tag{10.19}$$

481

其中 v 是后轮移动速度[①]。此时有

$$\boldsymbol{g}_3(\boldsymbol{q}) = [\boldsymbol{g}_1, \boldsymbol{g}_2](\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dfrac{1}{l\cos^2\phi} \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{g}_4(\boldsymbol{q}) = [\boldsymbol{g}_1, \boldsymbol{g}_3](\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} -\dfrac{\sin\theta}{l\cos^2\phi} \\ \dfrac{\cos\theta}{l\cos^2\phi} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

而这也与 $\boldsymbol{g}_1(\boldsymbol{q})$ 和 $\boldsymbol{g}_2(\boldsymbol{q})$ 线性无关。因此，后轮驱动的两轮车也是可控的且非完整阶数为 $k=3$。

与独轮车相似，两轮车在静止时也是不稳定的。在运动学上等效而机械学上稳定的是三轮机器人或汽车式机器人，这些已经在第 1.2.2 节做了介绍并分别展示在图 1.15 和图 1.16 中。在这两种情况下，机器人运动模型由式(11.18)或式(11.19)给出，这取决于是前轮还是后轮驱动。特别的，(x, y) 是后轮轴的笛卡儿坐标，θ 是车的方向角，而 ϕ 是车的转动角。

11.3 链式系统

将移动机器人的运动学模型(11.10)变换成为恰当的数学语言描述，对高效而系统地解决后续规划和控制问题具有极大的价值。在此所做分析仅局限在如独轮车和两轮车这样的双输入系统。

一个双输入无漂移系统的 $(2, n)$ 链式模型是

$$\dot{z} = \gamma_1(z)v_1 + \gamma_2(z)v_2$$

其中

$$\dot{z}_1 = v_1$$

① 注意：运动学模型(11.19)在 $\phi = \pm\pi/2$ 时不成立，此时第一个向量场没有定义。

$$\begin{aligned}\dot{z}_2 &= v_2\\ \dot{z}_3 &= z_2 v_1\\ &\vdots\\ \dot{z}_n &= z_{n-1} v_1\end{aligned} \tag{11.20}$$

运用如下的“重复”李括号表示

$$\mathrm{ad}_{\gamma_1}\gamma_2 = [\gamma_1, \gamma_2] \quad \mathrm{ad}^k_{\gamma_1}\gamma_2 = [\gamma_1, \mathrm{ad}^{k-1}_{\gamma_1}\gamma_2]$$

482

对系统模型(11.20),有

$$\gamma_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\z_2\\z_3\\\vdots\\z_{n-1}\end{bmatrix} \quad \gamma_2 = \begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix} \Rightarrow \mathrm{ad}^k_{\gamma_1}\gamma_2 = \begin{bmatrix}0\\\vdots\\(-1)^k\\\vdots\\0\end{bmatrix}$$

其中$(-1)^k$是第$k+2$个分量。这意味着系统是可控的,因为可达性分布

$$\Delta_A = \mathrm{span}\{\gamma_1, \gamma_2, \mathrm{ad}_{\gamma_1}\gamma_2, \cdots, \mathrm{ad}^{n-2}_{\gamma_1}\gamma_2\}$$

维数为n。特别地,其非完整阶数为$k=n-1$。

将一般的双输入无漂移系统

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{g}_1(\boldsymbol{q})u_1 + \boldsymbol{g}_2(\boldsymbol{q})u_2 \tag{11.21}$$

通过坐标和输入变换

$$z = \boldsymbol{T}(q) \quad v = \boldsymbol{\beta}(q)u \tag{11.22}$$

转换为链式模型(11.20),存在充分必要条件。

特别地,形如式(11.21)的系统,若维数n不超过4,则总能写出链式模型。该结论适用于例如独轮车和两轮车这类的运动学模型。

因为链式模型是构造性的,所以也存在转换成链式的充分条件。定义分布如下

$$\Delta_0 = \mathrm{span}\{\boldsymbol{g}_1, \boldsymbol{g}_2, \mathrm{ad}_{\boldsymbol{g}_1}\boldsymbol{g}_2, \cdots, \mathrm{ad}^{n-2}_{\boldsymbol{g}_1}\boldsymbol{g}_2\}$$

$$\Delta_1 = \mathrm{span}\{\boldsymbol{g}_2, \mathrm{ad}_{\boldsymbol{g}_1}\boldsymbol{g}_2, \cdots, \mathrm{ad}^{n-2}_{\boldsymbol{g}_1}\boldsymbol{g}_2\}$$

$$\Delta_2 = \mathrm{span}\{\boldsymbol{g}_2, \mathrm{ad}_{\boldsymbol{g}_1}\boldsymbol{g}_2, \cdots, \mathrm{ad}^{n-3}_{\boldsymbol{g}_1}\boldsymbol{g}_2\}$$

假设在上式中,$\dim\Delta_0 = n$且Δ_2是对合的,存在标量函数$h_1(\boldsymbol{q})$使得其微分$\mathrm{d}h_1$满足

$$\mathrm{d}h_1 \cdot \Delta_1 = 0 \quad \mathrm{d}h_1 \cdot \boldsymbol{g}_1 = 1$$

其中符号“·”表示一个行向量与一个列向量的内积——特别地,“$\cdot\,\Delta_1$”是与由分布Δ_1生成的任一向量做内积。此时,系统模型(11.21)可以通过坐标变换①

$$\begin{aligned}z_1 &= h_1\\ z_2 &= L^{n-2}_{g_1}h_2\\ &\vdots\\ z_{n-1} &= L_{g_1}h_2\\ z_n &= h_2\end{aligned}$$

483

① 该变换用到李导数(见附录D)。

写成(11.20)的形式。其中 h_2 必须被选择为与 h_1 无关,从而有 $dh_2 \cdot \Delta_2 = 0$。输入变换为

$$v_1 = u_1$$
$$v_2 = (l_{g_1}^{n-1} h_2) u_1 + (L_{g_2} L_{g_1}^{n-2} h_2) u_2$$

通常,坐标变换和输入变换不唯一。

考查独轮车的运动学模型(11.13),对该模型作坐标变换

$$\begin{aligned} z_1 &= \theta \\ z_2 &= x\cos\theta + y\sin\theta \\ z_3 &= x\sin\theta - y\cos\theta \end{aligned} \tag{11.23}$$

和输入变换

$$\begin{aligned} v &= v_2 + z_3 v_1 \\ \omega &= v_1 \end{aligned} \tag{11.24}$$

则可得到(2,3)链式模型

$$\begin{aligned} \dot{z}_1 &= v_1 \\ \dot{z}_2 &= v_2 \\ \dot{z}_3 &= z_2 v_1 \end{aligned} \tag{11.25}$$

注意到,z_1 就是方向角 θ,z_2 和 z_3 代表独轮车在动参考系中的位置,该参考系的 z_2 轴取作与小车的矢向轴在同一直线上(见图 11.3)。

对在运动学上与两轮车类似的移动机器人,以式(11.19)的后轮驱动模型为例进行考察。利用如下坐标变换

$$\begin{aligned} z_1 &= x \\ z_2 &= \frac{1}{l}\sec^3\theta\tan\phi \\ z_3 &= \tan\theta \\ z_4 &= y \end{aligned}$$

484

和输入变换

$$v = \frac{v_1}{\cos\theta}$$
$$\omega = -\frac{3}{l} v_1 \sec\theta \sin^2\phi + \frac{1}{l} v_2 \cos^3\theta \cos^2\phi$$

得到一个(2,4)链式模型:

$$\begin{aligned} \dot{z}_1 &= v_1 \\ \dot{z}_2 &= v_2 \\ \dot{z}_3 &= z_2 v_1 \\ \dot{z}_4 &= z_3 v_1 \end{aligned}$$

除 $\cos\theta = 0$ 点外,这一变换在状态空间中处处有定义。因此,两个模型等价的条件是:$\theta \neq \pm k\pi/2$,其中 $k = 1, 2, \cdots$。

11.4　动力学模型

移动机器人动力学模型的推导与机械手相仿，主要的区别是广义坐标下非完整约束的表现有所不同。非完整性的一个重要结果是：不再可能通过反馈实现动力学模型的严格线性化。在此之后将采用拉格朗日方程对一个服从 $k<n$ 个形如式(11.3)的运动学约束且维数为 $\mathcal{L}$ 的机械系统建立动力学方程，并对模型如何能够通过反馈实现局部线性化作一展示。

与通常一样，定义机械系统的拉格朗日函数 $\mathcal{L}$ 为其动能和势能之差：

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})=\mathcal{T}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})-\mathcal{U}(\boldsymbol{q})=\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}-\boldsymbol{U}(\boldsymbol{q}) \tag{11.26}$$

其中 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})$ 是机械系统的(对称正定)惯性矩阵。此时，拉格朗日方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\boldsymbol{q}}}\right)^{\mathrm{T}}-\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\boldsymbol{q}}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{S}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{\tau}+\boldsymbol{A}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{\lambda} \tag{11.27}$$

其中 $\boldsymbol{S}(\boldsymbol{q})$ 是一个 $(n\times m)$ 矩阵，它将 $m=n-k$ 个外部输入 $\boldsymbol{\tau}$ 映射为状态 $\boldsymbol{q}$ 时作用在系统上的广义力；$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{q})$ 由一个表征运动学约束(11.3)的 $(k\times n)$ 矩阵转置得到；而 $\boldsymbol{\lambda}\in\mathbb{R}^k$ 为拉格朗日乘子向量。$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{\lambda}$ 表示在广义坐标面上的反作用力向量。前提假设是可用输入数目与自由度数相符(完全激励)，即依次等于广义坐标数目 n 减去约束个数 k。 485

利用式(11.26)和式(11.27)，含约束机械系统的动力学模型表示为

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{n}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})=\boldsymbol{S}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{\tau}+\boldsymbol{A}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{\lambda} \tag{11.28}$$

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{0} \tag{11.29}$$

其中

$$\boldsymbol{n}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})=\dot{\boldsymbol{B}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}-\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{q}}(\dot{\boldsymbol{q}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}})\right)^{\mathrm{T}}+\left(\frac{\partial\boldsymbol{U}(\boldsymbol{q})}{\partial\boldsymbol{q}}\right)^{\mathrm{T}}$$

考虑一个矩阵 $\boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})$，它的各列是矩阵 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})$ 零空间的一组基，则有 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{a})\boldsymbol{G}(\boldsymbol{a})=\boldsymbol{0}$。可以将式(11.29)所给的约束用如下运动学模型代替：

$$\dot{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})\,\boldsymbol{v}=\sum_{i=1}^{m}\boldsymbol{g}_i(\boldsymbol{q})v_1 \tag{11.30}$$

其中 $\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^m$ 为虚拟速度向量[①]；例如，对独轮车来说该向量的各部分包括移动速度 v 和转动速度 ω。此外，式(11.28)中的拉格朗日乘子可以通过在式两端同时左乘 $\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})$ 而消去。由此推出系统简化的动力学模型为一个微分方程

$$\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})(\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}}+\boldsymbol{n}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}}))=\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{S}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{\tau} \tag{11.31}$$

将式(11.30)关于时间做微分得到

$$\dot{\boldsymbol{q}}=\dot{\boldsymbol{G}}(\boldsymbol{q})\,\boldsymbol{v}+\boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})\,\dot{\boldsymbol{v}}$$

在式两端左乘 $\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})$ 并利用简化动力学模型(11.31)，可得

$$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})\,\dot{\boldsymbol{v}}+\boldsymbol{m}(\boldsymbol{q},\boldsymbol{v})=\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{S}(\boldsymbol{q})\,\boldsymbol{\tau} \tag{11.32}$$

其中

$$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})=\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})$$

① 在动力学模型的行文中，使用这一术语是为了强调机械系统实际(广义)速度 n 和 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 之间的区别。

$$\boldsymbol{m}(\boldsymbol{q},\ \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})\ \boldsymbol{v} + \boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{n}(\boldsymbol{q},\ \boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})\ \boldsymbol{v})$$

$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})$为正定的且有

$$\dot{\boldsymbol{G}}(\boldsymbol{q})\ \boldsymbol{v} = \sum_{i=1}^{m}\left(v_i \frac{\partial \boldsymbol{g}_i}{\partial \boldsymbol{q}}(\boldsymbol{q})\right)\boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})\ \boldsymbol{v}$$

最终推导出状态空间简化模型

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})\ \boldsymbol{v} \tag{11.33}$$

$$\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{M}^{-1}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{m}(\boldsymbol{q},\boldsymbol{v}) + \boldsymbol{M}^{-1}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{S}(\boldsymbol{q})\ \boldsymbol{\tau} \tag{11.34}$$

该模型以简洁的方式将受约束系统的运动学和动力学模型用 $n+m$ 个微分方程表示出来。

现在假定

$$\det(\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{S}(\boldsymbol{q})) \neq 0$$

这个关于控制有效性的假设在研究者感兴趣的很多情况下都是成立的。于是，通过反馈实现局部线性化成为可能，具体是令

$$\boldsymbol{\tau} = (\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{S}(\boldsymbol{q}))^{-1}(\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{a} + \boldsymbol{m}(\boldsymbol{q},\ \boldsymbol{v})) \tag{11.35}$$

其中 $\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^m$ 是虚拟加速度向量。由此得到的系统模型为

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})\ \boldsymbol{v} \tag{11.36}$$

$$\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{a} \tag{11.37}$$

注意系统的结构：前 n 个等式为运动学模型，而后 m 个为动力学扩展方程，表示在输入通道上的 m 个积分器。如果该系统是无约束的具有完全激励，则 $\boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})=\boldsymbol{S}(\boldsymbol{q})=\boldsymbol{I}_n$，反馈定律(11.35)简化为与式(8.57)相似的一个逆动力学控制，相应地该闭环系统等效于 n 个解耦的二重积分器。

实现式(11.35)中的反馈控制，原则上需要对$\boldsymbol{v}$进行测量，而这可能是做不到的。但在 $\boldsymbol{q}$ 和 $\dot{\boldsymbol{q}}$ 可测的前提下，其虚拟速度可以通过如下运动学模型来计算。

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{G}^{\dagger}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} = (\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{G}(\boldsymbol{q}))^{-1}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} \tag{11.38}$$

注意：在此要用到矩阵 $\boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})$的左广义逆。

定义状态向量 $\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{q},\ \boldsymbol{v})\in\mathbb{R}^{n+m}$和输入向量$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^m$，系统(11.36)和(11.37)可表示为如下形式：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{G}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{u} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})\ \boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{I}_m\end{bmatrix}\boldsymbol{u} \tag{11.39}$$

即一个有漂移的非线性系统也被称为受约束机械系统的二阶运动学模型。从而，等式(11.36)有时也被称作一阶运动学模型。基于回顾附录 D 中的结论，后者的可控性确保了系统(11.39)的可控性。

总的来说，在轮式移动机器人这样的非完整机械系统中，如果能准确知道动力学参数并且系统的全部状态(广义坐标、速度、速度 $\boldsymbol{q}$ 和 $\dot{\boldsymbol{q}}$)都是可测的，那么在模型中通过非线性状态反馈而“消除”动力学影响是可能的。

在上述假设之下，控制问题可以被直接定位于(虚拟)速度层面，即通过以一定方式选择 v 使得如下运动学模型的特性达到预期效果。

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})\ \boldsymbol{v}$$

通过式(11.35)，可以在广义力层面上从$\boldsymbol{v}$推出实际控制输入。因为方程中出现了 $\boldsymbol{a}=\dot{\boldsymbol{v}}$，所以虚拟速度$\boldsymbol{v}$必须是关于时间可微的。

例 11.5

为了进行说明，现在将动力学模型的推导、简化和局部线性化的过程应用在在独轮车上。设 m 是独轮车的质量，I 是小车绕通过中心的纵轴的惯性矩，τ_1 是驱动力，τ_2 是转动力矩。运动学约束如式(11.12)所示，动力学模型(11.28)和(11.29)具有以下形式：

$$\begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 \\ \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sin\theta \\ -\cos\theta \\ 0 \end{bmatrix} \lambda$$

$$\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0$$

此时有

$$\boldsymbol{n}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) = \boldsymbol{0}$$

$$\boldsymbol{G}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{S}(\boldsymbol{q})$$

$$\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{S}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{I}$$

$$\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{B}\dot{\boldsymbol{G}}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{0}$$

于是得到状态空间中的简化模型为

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})\,\boldsymbol{v}$$

$$\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{M}^{-1}(\boldsymbol{q})\,\boldsymbol{\tau}$$

其中

$$\boldsymbol{M}^{-1}(\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} 1/m & 0 \\ 0 & 1/I \end{bmatrix}$$

488

应用输入变换

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{M}\boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \boldsymbol{u}$$

得到二阶运动学模型如下

$$\dot{\boldsymbol{\xi}} = \begin{bmatrix} v\cos\theta \\ v\sin\theta \\ \omega \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u_1 + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u_2$$

其中状态向量为 $\xi = [x \quad y \quad q \quad v \quad \omega]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^5$。

11.5　规划

与在机械手中一样，轨迹规划问题可被分解为找到路径和制定路径上的时间律。但是，如果移动机器人需要服从非完整约束，这两个子问题中的第一个就比机械手时更困难。事实上，此时除了必须满足边界条件(经过过规定点间的内插点和达到要求阶数的连续性)外，还要求

在路径上所有点处满足非线性约束条件。

11.5.1 规划和时间律

假设要规划出在时间段 $t\in[t_i,t_f]$ 内的运动轨迹 $\boldsymbol{q}(t)$，引导移动机器人在无障碍情况下从初始状态 $\boldsymbol{q}(t_i)=\boldsymbol{q}_i$ 到达最终状态 $\boldsymbol{q}(t_f)=\boldsymbol{q}_f$。轨迹可以被分成几何路径 $\boldsymbol{q}(s)$ 与时间律 $s=s(t)$。前者在路径上的任意点 s 处满足 $\mathrm{d}\boldsymbol{q}(s)/\mathrm{d}s\neq 0$，后者的参数 s 在起点 $s(t_i)=s_i$ 和 $s(t_f)=s_f$ 之间是单调增加的，即当 $t\in[t_i,\ t_f]$ 时，有 $\dot{s}(t)\geqslant 0$。参数 s 的一个可能选择是沿路径的弧长；此时，$s_i=0$ 且 $s_f=L$，其中 L 是路径长度。

上述的时空分离性隐含着如下等式：

$$\dot{\boldsymbol{q}}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{\mathrm{d}s}\dot{s}=\boldsymbol{q}'\dot{s}$$

其中 $\boldsymbol{q}'$ 表示对 s 的导数，它在状态空间中指向路径的切线方向。由此广义坐标可以表示成向量 $\boldsymbol{q}'$ 和标量 $\dot{s}$ 的乘积。注意：如果 s 是笛卡儿坐标系下的路径弧长，则向量 $[x'\quad y']^{\mathrm{T}}\in\mathbb{R}^2$ 指向路径的切线方向且具有单位长度（参见第 5.3.1 节）。

489

故非完整约束式(11.3)可重写为如下式：

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{q}'\dot{s}=\boldsymbol{0}$$

如果当 $t\in[t_i,\ t_f]$ 时，$\dot{s}(t)>0$，则有

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{q}'=\boldsymbol{0} \tag{11.40}$$

这个条件需要在路径上每一点处利用切线向量来验证，该条件确定了路径在几何上的可行性，这种可行性是由式(11.3)实际影响广义速度的运动学约束引起的。与第 11.2 节中关于轨迹的讨论相似，几何上可行的路径可以准确地定义为如下非线性系统的解。

$$\boldsymbol{q}'=\boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})\tilde{\boldsymbol{u}}] \tag{11.41}$$

其中 $\tilde{\boldsymbol{u}}$ 是与速度输入 $\boldsymbol{u}$ 有关的几何输入向量，二者的关系是 $\boldsymbol{u}(t)=\tilde{\boldsymbol{u}}(s)\dot{s}(t)$。一旦给定 $s\in[s_i,\ s_f]$ 上的几何输入 $\tilde{u}(s)$，机器人在状态空间内的路径就唯一确定了。然后对 $t\in[t_i,\ t_f]$ 选择一个计时规则 $s=s(t)$，就能确定一条沿该路径的详细轨迹。

例如，对一个运动学上与独轮车相似的移动机器人，纯滚动约束(11.6)给出了路径的几何可行性条件如下：

$$[\sin\theta\quad -\cos\theta\quad 0]\boldsymbol{q}'=x'\sin\theta-y'\cos\theta=0$$

该条件简洁地表明这样一个事实：在笛卡儿坐标系下，路径的切线必须与机器人的矢状轴在一条直线上。其结果是，切线方向变化不连续（比如，一条间断线）的路径是不可行的，除非在间断点处能令 $\dot{s}=0$，使机器人在必须的时间点停在该点上以转向到新的切线方向。

独轮车的几何可行路径是如下系统的解

$$\begin{aligned}x'&=-\bar{v}\cos\theta\\ y'&=\bar{v}\sin D\\ \theta'&=\bar{\omega}\end{aligned} \tag{11.42}$$

其中 $\bar{v},\bar{\omega}$ 与 v,ω 的关系如下

$$v(t)=\bar{v}(s)\dot{s}(t) \tag{11.43}$$

490

$$\omega(t)=\bar{\omega}(s)\dot{s}(t) \tag{11.44}$$

11.5.2　平滑输出

包括独轮车和两轮车在内的许多机器人，其运动学模型表现出具有被称作“微分平滑”的性质，该性质与规划问题明显相关。一个非线性动力学系统 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{f}(x)+\boldsymbol{G}(x)\boldsymbol{u}$ 被称为微分平滑的，是指存在一组平滑输出 y，使得状态 x 和控制输入 u 能用 y 和其对时间直到某阶的导数表示成如下代数式：

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(\boldsymbol{y},\ \dot{\boldsymbol{y}},\ \ddot{\boldsymbol{y}},\ \cdots,\ \boldsymbol{y}^{(r)})$$

$$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}(\boldsymbol{y},\ \dot{\boldsymbol{y}},\ \ddot{\boldsymbol{y}},\ \cdots,\ \boldsymbol{y}^{(r)})$$

其结论之一是：一旦为 $\boldsymbol{y}$ 指定了一个输出轨迹，那么相应状态 $\boldsymbol{x}$ 的轨迹以及控制输入 $\boldsymbol{u}$ 的时程也就唯一确定下来。

对独轮车和两轮车来说，笛卡儿坐标就是平滑输出。接下来将证实独轮车这一性质，这可以参考其式(11.13)的运动学模型或式(11.42)的几何学模型得到。为简单起见，考虑后者。从几何模型的前两个等式可看出：给定一个笛卡儿坐标路径 $(x(s),\ y(s))$，则相应的状态轨迹是 $\boldsymbol{q}(s)=[x(s)\quad y(s)\quad \theta(s)]^{\mathrm{T}}$，其中

$$\theta(s)=\mathrm{Atan2}(y'(s),\ x'(s))+k\pi\quad k=0,1 \tag{11.45}$$

同一个笛卡儿路径既可以是前向($k=0$)移动，也可以是反向($k=1$)移动，故 k 有两个选择。如果给定了机器人的初始方向，则 k 的两个选择中只有一个是正确的。可以很容易从式(11.42)和式(11.45)得到驱动机器人沿笛卡儿路径行进的几何输入，如下式所示：

$$\bar{v}(s)=\pm\sqrt{(x'(s))^2+(y'(s))^2} \tag{11.46}$$

$$\bar{\omega}(s)=\frac{y''(s)x'(s)-x''(s)y'(s)}{(x'(s))^2+(y'(s))^2} \tag{11.47}$$

对这些等式需要如下一些注解：

- $\bar{v}(s)$的符号选择取决于运动的类型(前向或反向)。
- 如果对某 $\bar{s}\in[s_{\mathrm{i}},\ s_{\mathrm{f}}]$，有 $x'(\bar{s})=y'(\bar{s})=0$，则 $\bar{v}(\bar{s})=0$。这会发生在比如笛卡儿路径的轨迹尖端(运动折返)处。等式(11.45)在这些点处未定义其方向，但是可以利用连续性导出，即取作其 $s\to\bar{s}^-$ 时的右侧极限。对由式(11.47)给出转动速度 $\bar{\omega}$ 可以以相仿地重复刚才的讨论。
- 当笛卡儿路径退化成一点时，因为此时恒有 $x'(s)=y'(s)=0$，所以就无法再推算出 θ 和 $\bar{\omega}$。

491

注意一个有趣的事实：对于一个像移动机器人运动学模型这样的无漂移动态系统来说，微分平滑是在 11.3 节中介绍的链式系统变换性的充分必要条件。特别地，容易证明一个 $(2,n)$ 链式系统的平稳输出是 z_1 和 z_n，从它们可以计算出所有其他状态变量和相应的控制输入。例如，对一个式(11.25)的(2,3)链式系统，有

$$z_2=\frac{\dot{z}_3}{\dot{z}_1}\quad v_1=\dot{z}_1\quad v_2=\frac{\dot{z}_1\ddot{z}_3-\ddot{z}_1\dot{z}_3}{\dot{z}_1^2}$$

注意对 $t\in[t_{\mathrm{i}},\ t_{\mathrm{f}}]$，$z_2$ 和 v_2 只有在 $\dot{z}_1(t)\neq 0$ 时才能推算出来。

11.5.3 路径规划

只要移动机器人允许一组平滑输出 y，就可以利用它们高效地解决规划问题。事实上，可以采用插值方法规划出满足特定边界条件的路径。其他状态变量以及相应的控制输入能以代数方法从 $y(s)$ 解算出来，而状态空间中的结果路径将自动地满足非完整约束(11.40)。

特别地，以独轮车为例，考虑从初始状态 $\boldsymbol{q}(s_i)=\boldsymbol{q}_i=[x_i \quad y_i \quad \theta_i]^T$ 运动到终止状态 $\boldsymbol{q}(s_f)=\boldsymbol{q}_f=[x_f \quad y_f \quad \theta_f]^T$ 的路径规划问题。

基于笛卡儿多项式的路径规划

如前所述，该问题可以通过在平滑输出 x,y 的初值 x_i，y_i 和终值 x_f，y_f 之间的插值来解决。令 $s_i=0$、$s_f=1$，采用以下三次多项式：

$$x(s) = s^3x_f-(s-1)^3x_i+\alpha_x s^2(s-1)+\beta_z s(s-1)^2$$
$$y(s) = s^3x_f-(s-1)^3y_i+\alpha_y s^2(s-1)+\beta_y s(s-1)^2$$

该多项式能自然满足关于 x 和 y 的边界约束。为使各点处的方向能由 x' 和 y' 按式(11.45)确定，还有必要加上如下边界条件：

$$x'(0) = k_i\cos\theta_i \quad x'(1) = k_f\cos\theta_f$$
$$y'(0) = k_i\sin\theta_i \quad y'(1) = k_f\sin\theta_f$$

其中，$k_i\neq 0$、$k_f\neq 0$ 是自由参数，但其符号必须相同。为保证独轮车到达 $\boldsymbol{q}_f$ 点时与离开 $\boldsymbol{q}_i$ 点时
492 有相同的运动方式(前向或反向)，该条件是必要的。事实上，由于 $x(s)$ 和 $y(s)$ 都是三次多项式，笛卡儿路径通常没有折返点。

例如，设 $k_i=k_f=k>0$，则有

$$\begin{bmatrix}\alpha_x\\ \alpha_y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}k\cos\theta_f-3x_f\\ k\sin\theta_f-3y_f\end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix}\beta_x\\ \beta_y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}k\cos\theta_i+3x_i\\ k\sin\theta_i+3y_i\end{bmatrix}$$

k_i 和 k_f 的选择会清楚地影响到路径规划的结果。事实上，应用式(11.46)容易验证

$$\bar{v}(0) = k_i \qquad \bar{v}(1) = k_f$$

机器人沿路径运动时的方向变化规律和相应的几何输入能分别从等式(11.45)、式(11.46)和式(11.47)计算。

基于链式系统模型的路径规划

另外一个可以立即推广应用于其他移动机器人(比如两轮车)运动学模型的方法是基于链式坐标 z 的路径规划方法。为此目的，首先需要通过坐标变换式(11.23)计算与 q_i 和 q_f 相对应的初值 z_i 和终值 z_f，然后只要在关于变量 $z_2=z_3'/z_1'$ 的边界条件约束下对 z_1 和 z_3 在初值到终值之间进行插值就可以了。

解决该问题仍然可以采用三次多项式方式。有所变化的是，在此对 x 和 y 可以采用不同阶的多项式函数，以减少未知参数的计算量。例如，假设 $z_{1,i}\neq z_{1,f}$，考虑如下插值方案：

$$z_1(s) = z_{1,f}s-(s-1)z_{1,i}$$
$$z_3(s) = s^3z_{3,f}-(s-1)^3z_{3,i}+\alpha_3 s^2(s-1)+\beta_3 s(s-1)^2$$

其中 $s\in[0,1]$。注意 $z_1'(s)$ 是常值且等于 $z_{1,f}-z_{1,i}\neq 0$。未知参数 α_3 和 β_3 必需通过对 z_2 施加

如下边界条件来确定：

$$\frac{z_3'(0)}{z_1'(0)} = z_{2i} \qquad \frac{z_3'(1)}{z_1'(1)} = z_{2f}$$

可解得

$$\alpha_3 = z_{2,f}(z_{1,f} - z_{1,i}) - 3z_{3,f}$$
$$\beta_3 = z_{2,i}(z_{1,f} - z_{1,i}) + 3z_{3,i}$$

该方法在 $z_{1,i}=z_{1,f}$ 即 $\theta_i=\theta_f$ 时不能直接使用。对这种个别情况，可以引入一个过渡点 (via point) $\boldsymbol{q}_v=[x_v \quad y_v \quad \theta_v]^T$ 使 $\theta_v\neq\theta_i$，进而使用两段连续路径解决原规划问题，其中第一段 493
从 $\boldsymbol{q}_i$ 到 $\boldsymbol{q}_v$ 而第二段从 $\boldsymbol{q}_v$ 到 $\boldsymbol{q}_f$。另一种可行的方法不需要引入过渡点，该方法设 $z_{1,f}=z_{1,i}+2\pi$（即用 $\theta_f=2\pi$ 代替 θ_f）。这明显与独轮车的相同终止状态相符合。通过所得的操作，机器人将在沿路径完成全部转向过程的同时到达目标点。

只要为链式系统规划了路径，原始坐标下的路径 $\boldsymbol{q}(s)$ 和相应的几何输入 $\bar{u}(s)$ 就通过对坐标变换(11.23)和输入变换(11.24)求逆解而分别推算出来。

基于参数化输入的路径规划

一个在概念上有所区别的路径规划方法是将输入（而非路径）写成参数化的形式，并通过计算这些参数值驱动机器人从 $\boldsymbol{q}_i$ 到 $\boldsymbol{q}_f$。再一次地，链式模型为解决问题带来了便利，在适当的输入时，其等式易于积分成闭合形式。出于一般性考虑，以 $(2,n)$ 链式系统模型式(11.20)为例，其几何形式为

$$\begin{aligned} z_1' &= \bar{v}_1 \\ z_2' &= \bar{v}_2 \\ z_3' &= z_2\bar{v}_1 \\ &\vdots \\ z_n' &= z_{n-1}\bar{v}_1 \end{aligned}$$

将几何输入取作

$$\bar{v}_1 = \mathrm{sgn}(\Delta) \tag{11.48}$$

$$\bar{v}_2 = c_0 + c_1 s + \cdots + c_{n-2}s^{n-2} \tag{11.49}$$

其中 $\Delta=z_{1,f}-z_{1,i}$ 且 $s\in[s_i,\ s_f]=[0,\ |\Delta|]$，而参数 c_0，…，c_{n-2} 的选择必须能使得 $z(s_f)=z_f$。能够证明：该条件可以按如下等式表示为非线性系统

$$D(\Delta)\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-2} \end{bmatrix} = \boldsymbol{d}(z_i,\ z_f,\ \Delta) \tag{11.50}$$

其中矩阵 $\boldsymbol{D}(\Delta)$ 在 $\Delta\neq0$ 时是可逆的。比如，对链式系统，有

$$\boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} |\Delta| & \dfrac{\Delta^2}{2} \\ \mathrm{sgn}(\Delta)\dfrac{\Delta^2}{2} & \dfrac{\Delta^3}{6} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{d} = \begin{bmatrix} z_{2,f} - z_{2,i} \\ z_{3,f} - z_{3,i} - z_{2,i}\Delta \end{bmatrix} \tag{11.51}$$

494

而如果遇到 $z_{1,i}=z_{1,f}$ 的个别情况，可以像之前一样处理。

$z(s)$和$\bar{v}(s)$都必须能通过适用于特殊情形的坐标和输入逆变换转换为$\boldsymbol{q}(s)$和$\bar{\boldsymbol{u}}(s)$。

上述方法没有明确用到平滑输出，而是取决于之前提到过的链式系统闭型可积性与微分平滑的等价性。还要注意的是：在本规划方法中，和之前两种方法一样，参数s并不表示路径上的弧长。

其他能用在式(11.48)和式(11.49)中的参数化方法是正弦函数法和分段常值函数法。

数字结果

为直观说明，现在给出对到目前为止所描述方法的数字结果。考察对象是必须完成各种"泊车"动作的独轮车。

应用三阶笛卡儿多项式规划器给出的两种典型路径如图 11.5 所示。正如早已注意到的，因为$k=5>0$，独轮车在这两条轨迹运动时始终保持向前，从不倒退。对$k<0$，操作过程将在不同的路径上以反向方式执行。

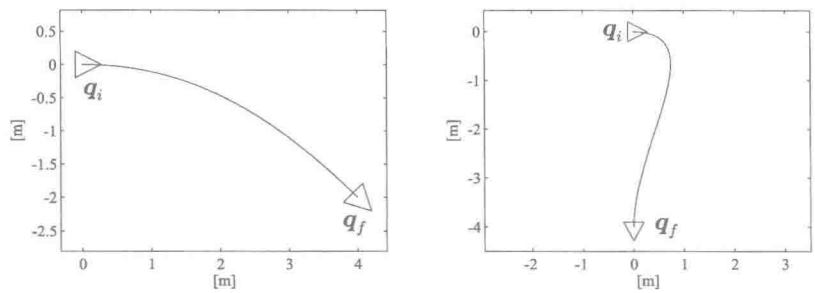


图 11.5 用三次笛卡儿多项式法规划出的两条泊停路径；两种情况下都有

在图 11.6 中，同样的规划器将被用来解决平行泊停问题。在该问题中，初状态和终状态之间的差异只是在小车矢平面的垂直方向上的纯位移。注意当$k_i=k_f=k$变化时路径是如何改变的，特别的，k值的增加会导致"出发"(从$\boldsymbol{q}_i$)和"到位"(在$\boldsymbol{q}_f$)阶段的延长。

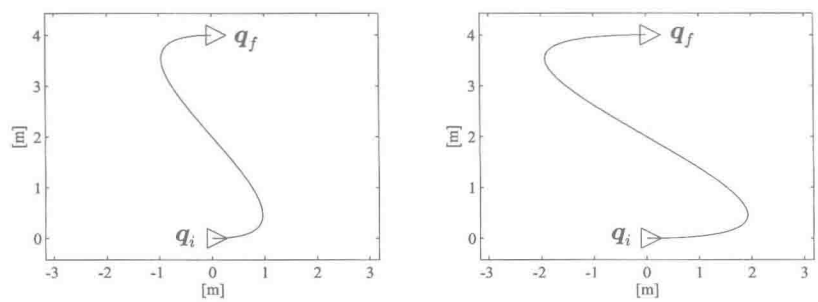


图 11.6 用三次笛卡儿多项式法规划出的平行泊停路径；左图：$k=10$，右图$k=20$

图 11.7 是$\boldsymbol{q}_i$和$\boldsymbol{q}_f$只有θ值不同时(纯粹重定向)的情形；独轮车离开初始点后沿路径以正确方向返回原位。这个动作是我们期望的，因为通过该规划器可以为任意形式的重定位规划出所需的非零长度的笛卡儿路径。

为对比起见，将参数化输入和链式模型相结合用于解决同样的规划问题。

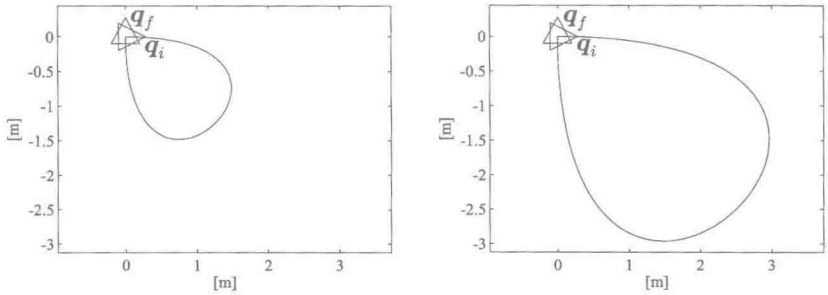


图 11.7　用三次笛卡儿多项式法规划出的纯重定向路径；左图：$k=10$，右图：$k=20$

图 11.8 给出了使用该规划器解决图 11.5 中同样两个泊停问题时得到的路径。其中第一种情形下与之前结果接近，而第二种情况下出现了尖点，这与发生了折返运动是相符的。事实上，从自然的角度来看，该规划器只能给出机器人方向角介于初值 θ_i 和终值 θ_f 之间的路径。

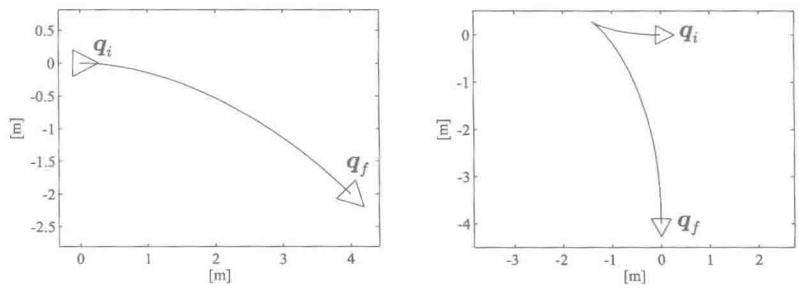


图 11.8　用链式模型规划出的两条泊停路径

在图 11.9 中给出了使用该规划器解决图 11.6 中平行泊停问题时得到的两个不同的解。由 $\theta_i=\theta_f$ 导致的奇异性用两种不同的方法解决：添加过渡点，或将 θ_f 重定义为 $\theta_f=\theta_i+2\pi$。注 495
意：在后一种方法中规划器给出的路径引导机器人旋转一周后到达目标点。

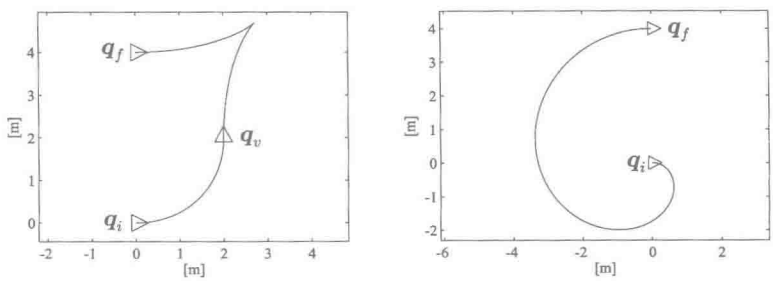


图 11.9　用链式模型规划出的两条泊停路径：左图：添加过渡点 q_v，右图：令 $\theta_f=\theta_i+2\pi$

最后，在图 11.10 中对图 11.7 中的重定向问题给出了规划结果路径。左图的路径之前做过概述，即采用坐标变换(11.23)和输入变换(11.52)将系统转换成链式系统模型，然后运用参数化输入(11.48)和(11.49)规划路径。与之前的情况一样，所要求的方向角度通过笛卡儿坐标路径实现，甚至当 $x_i=x_f$ 且 $y_i=y_f$ 时也可以做到。这是由式(11.23)的结构推出的一个结 496

497 论，在该式中，$\theta_i \neq \theta_f$ 通常意味着 $z_{2,i} \neq z_{2,f}$ 和 $z_{3,i} \neq z_{3,f}$。

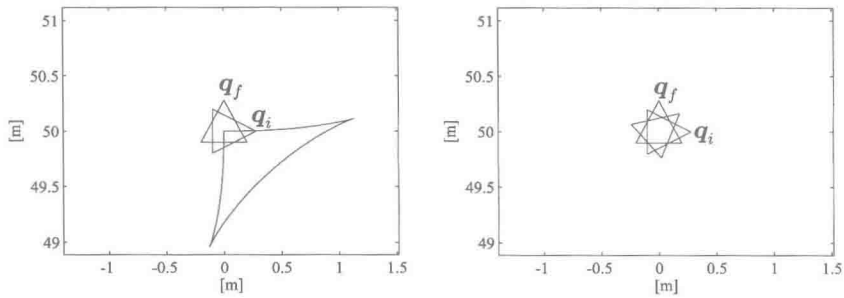


图 11.10 用链式模型规划出的两条泊停路径：左图：使用坐标变换(11.23)，右图：使用坐标变换(11.52)

在图 11.10 中的右侧部分是在一个点上的旋转，该结果是采用一个不同的坐标变换将系统变为(2,3)链式模型后得到的。特别地，右图中结果用到了如下变换：

$$\begin{aligned} z_1 &= \theta - \theta_f \\ z_2 &= (x - x_i)\cos\theta + (y - y_i)\sin\theta \\ z_3 &= (x - x_i)\sin\theta - (y - y_i)\cos\theta \end{aligned} \tag{11.52}$$

将(z_2, z_3)参考坐标系的原点置于独轮车初始笛卡儿坐标位置处。通过这样的选择，对纯重定向问题，就有 $z_{2,i} = z_{2,f}$，从而以简单旋转的方式高效地给出了规划结果。

实际上，用式(11.52)替代(11.23)的做法常被提及。对式(11.51)的分析表明，$\bar{v}_2$ 所有参数的数量和由此得到的路径长度通常不仅依赖于 z_2 和 z_3 必须的重定位的数目，还与 $z_{2,i}$ 自身的数值有关。采用式(11.52)意味着 $z_{2,i} = 0$，从而使得路径的尺度相对独轮车的笛卡儿坐标位置来说是不变的。

11.5.4 轨迹规划

一旦已经确定一条路径 $\boldsymbol{q}(s)$，$s \in [s_i, s_f]$，就可以为机器人选择一个应该依从的时间律 $s = s(t)$。在这方面的考虑与在第 5.3.1 节相似。比如，若独轮车速度输入服从具有如下形式的有界(边界)条件[①]：

$$|v(t)| \leqslant v_{\max} \qquad |\omega(t)| \leqslant \omega_{\max} \quad \forall t \tag{11.53}$$

则有必要检验沿规划轨迹上的速度值是否是可行的。消极情况下可以通过均匀尺度方法减慢时间律以满足对速度的边界约束。为此，通过用归一化时间变量 $\tau = t/T$($T = t_f - t_i$)代替真实时间 t，可以方便地对时间律进行改写。由式(11.43)和(11.44)可得

$$v(t) = \bar{v}(s)\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t} = \bar{v}(s)\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\tau}\frac{1}{T} \tag{11.54}$$

$$\omega(t) = \bar{\omega}(s)\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t} = \bar{\omega}(s)\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\tau}\frac{1}{T} \tag{11.55}$$

① 对一个差动驱动的独轮车来说，实际的边界条件影响的是轮的角速度 ω_l 和 ω_r。通过方程组(11.14)，这些边界条件能被映射成关于 v 和 ω 的约束(参见例 11.9)。

而且，因此也可以通过增加时长 T（即轨迹持续时间）达到均匀减小 v 和 ω 的目的，从而保证处于边界范围之内。

498

也可以不用按时间律分割几何路径的方法而直接规划出一条轨迹。为此，对此前的所有方法，都可以用时间变量 t 直接替换路径参数 S。这种方法的缺陷是：持续时间 $t_f - t_i = s_f - s_i$ 变成了固定的，也不能再用均匀尺度方法满足对速度的边界约束。事实上，$t_f - t_i$ 的增加（减少）将会改变与规划轨迹相对应的几何路径。

11.5.5　最优轨迹

截至目前所介绍过的各种规划方法均能用来为机器人解算从初始点 q_i 到终点 q_f 的运动轨迹，该轨迹在满足非完整约束的同时，可能还要满足施加在速度输入上的边界约束。诸如路径的曲率限制、工作空间的避障和减少能量消耗等要求也经常会加入进来。通常，在建模过程中，这些因素会被综合为相应于运行沿轨迹的一个代价指标。比如，前面提到的几个目标可以分别取作最大曲率中的最小值，机器人到障碍最短距离中的最大值和机器人沿轨迹运动时总能耗的最小值。

处理优化问题的一个简便方法是对所采用的插值方案作冗余参数化（over-parameterizing），通过适当选择冗余参数以实现代价指标的最优化，典型地，最优化过程是通过数字方法实现的。很明显，所得到的轨迹只是由选定方案所产生的一组轨迹中的最优的，对原规划问题来说，它只是一个次优解；因此可能会完全满足原始要求，也有可能做不到。例如，基于三次笛卡儿多项式的规划方法中用到两个自由参数（k_i 和 k_f），可以通过对它们进行优选，使得路径上独轮车到障碍的最短距离实现最大化。尽管如此，由于取决于障碍相对 $\boldsymbol{q}_i$ 和 $\boldsymbol{q}_f$ 的摆放位置，在选定的三次多项式曲线组中有可能存在一条避碰路径（即在该路径上机器人到障碍物的距离始终大于零），也有可能并不存在[①]。

一个更加系统的解决办法是基于优化控制（optimal control）理论的。该研究方向关注的基本问题实际上是为一个动态系统在两种指定状态间实现转换找到相应的控制规律，从而使轨迹上定义的目标函数最小化。解决此问题的一个强有力的工具是庞特里亚金最小值原理（Pontryagin minimum principle），该原理给出了最优化的必要条件。通过将该条件与相关问题具体特征的分析联合使用，常常能够确定一个缩减了规模的候选轨迹集合，也被称作是一个充分族（sufficient family），其中包含着希望得到的最优解（如果存在的话）。

499

不论何种情况下，每个优化问题都在适当背景的准确地表述。在进行曲率最小化或避障规划时，轨迹的计时规则部分是不相关的，则问题可以通过为式（11.41）的几何模型规划一条路径来解决。如果代价指标同时取决于路径和时间律，就需要直接在式（11.10）的运动学模型上进行规划。对后一种情况，下面将给出寻找有界速度输入条件下的最短时间轨迹的重要例子。

最短时间轨迹

考察如下一个独轮车从初始状态 q_i 转移到终状态 q_f 的问题，要求在移动速度 v 和旋转速

① 在有障碍时的避碰路径规划问题复杂度非常大以至于必须采用一些专门的方法解决，这些将在第 12 章介绍。

度 ω 服从式(11.53)的有界条件下，令如下泛函最小：

$$J = t_f - t_i = \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t$$

将最小值原理提供的条件与几何参数相结合，可以为问题确定一个充分解集。该充分集由连接基本弧段得到的轨迹组成。其中只有两种基本弧形：

- 长度可变的圆弧，处处有 $v(t)=\pm v_{\max}$ 及 $\omega(t)=\pm\omega_{\max}$（半径始终是 $v_{\max}/\omega_{\max}$）；
- 长度可变的线段，处处有 $v(t)=\pm v_{\max}$ 及 $\omega(t)=0$。

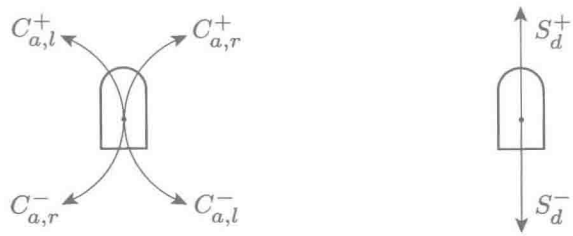


图 11.11 独轮车的最短时间规划问题中组成充分轨迹集的基本弧形

这些基本弧形的图示见图 11.11，其中将其区分，定义了相应缩写符号。特别的，C_a 和 S_d 分别表示时段 q 内的圆弧和时段 d 内的线段（特殊情况下若 $v_{\max}=1$，则 a 和 d 是这些弧的长度）。上标（+）表示向前运动，（−）表示向后运动；对于圆弧，第二脚标（r）表示顺时针，（l）表示逆时针。利用这些记号，并考虑简化假设 $v_{\max}=1$ 和 $\omega_{\max}=1$，充分集（也被称为Reeds-Shepp曲线组）中的轨迹能被分为如下 9 类：

500

$$\begin{array}{lll}
\mathrm{I} & C_a \mid C_b \mid C_e & a\geqslant 0,\ b\geqslant 0,\ e\geqslant 0,\ a+b+e<\pi \\
\mathrm{II} & C_a \mid C_bC_e & 0\leqslant a\leqslant,\ 0\leqslant e\leqslant b,\ 0\leqslant b\leqslant \pi/2 \\
\mathrm{III} & C_aC_b \mid C_e & 0\leqslant a\leqslant b,\ 0\leqslant e\leqslant b,\ 0\leqslant b\leqslant \pi/2 \\
\mathrm{IV} & C_aC_b \mid C_bC_e & 0\leqslant a\leqslant b,\ 0\leqslant e\leqslant b,\ 0\leqslant b\leqslant \pi/2 \\
\mathrm{V} & C_a \mid C_bC_b \mid C_e & 0\leqslant a\leqslant b,\ 0\leqslant e\leqslant b,\ 0\leqslant b\leqslant \pi/2 \\
\mathrm{VI} & C_a \mid C_{\pi/2}S_eC_{\pi/2} \mid C_b & 0\leqslant a\leqslant \pi/2,\ 0\leqslant b\leqslant \pi/2,\ e\geqslant 0 \\
\mathrm{VII} & C_a \mid C_{\pi/2}S_eC_b & 0\leqslant a\leqslant \pi,\ 0\leqslant b\leqslant \pi/2,\ e\geqslant 0 \\
\mathrm{VIII} & C_aS_eC_{\pi/2} \mid C_b & 0\leqslant a\leqslant \pi/2,\ 0\leqslant b\leqslant \pi,\ e\geqslant 0 \\
\mathrm{IX} & C_aS_eC_b & 0\leqslant a\leqslant \pi/2,\ 0\leqslant b\leqslant \pi/2,\ e\geqslant 0
\end{array} \tag{11.56}$$

其中在两种基本弧形之间符号“|”表示路径上存在一个尖点（运动折转点）。每个分组均由不超过 5 段基本弧形构成；圆弧段的边界是 $\pi/2$ 或 π，而线段边界取决于 $\boldsymbol{q}_i$ 和 $\boldsymbol{q}_f$ 之间的笛卡儿距离。从每一组可能生成的序列数目是有限的；这些序列通过根据位移和旋转方向列举相应的基本弧段得到。例如，容易看出分组Ⅸ生成 8 个序列，每种对应一个处处前向或处处后向运动的轨迹：

$$C^+_{a,r}S^+_eC^+_{a,r},\quad C^+_{a,r}S^+_eC^+_{a,l},\quad C^+_{a,l}S^+_eC^+_{a,r},\quad C^+_{a,l}S^+_eC^+_{a,l}$$
$$C^-_{a,r}S^-_eC^-_{a,r},\quad C^-_{a,r}S^-_eC^-_{a,l},\quad C^-_{a,l}S^-_eC^-_{a,r},\quad C^-_{a,l}S^-_eC^-_{a,l}$$

通过这样的讨论，可以证明：上面的各组总共能生成 48 个各不相同的序列。

在实践中，有时会采用如下的遍历算法找到引导独轮车从 $\boldsymbol{q}_i$ 到 $\boldsymbol{q}_f$ 的最短时间轨迹：

- 确定连接 $\boldsymbol{q}_i$ 到 $\boldsymbol{q}_f$ 的充分集中所有轨迹。
- 为这些轨迹计算相应的代价指标 $t_f - t_i$ 并选择其中具有最小代价值的一条。

第一步显然是最困难的。基本上，对上述 48 个序列中的每一个都有必要确定（如果存在的话）从 $\boldsymbol{q}_i$ 到 $\boldsymbol{q}_f$ 的轨迹并计算相应弧段的时长。为此目的，可以以封闭形式双向表示每个序 501
列各弧段持续时长与相应状态变化之间的关系。做到这一点，第一步就可以很快完成了。

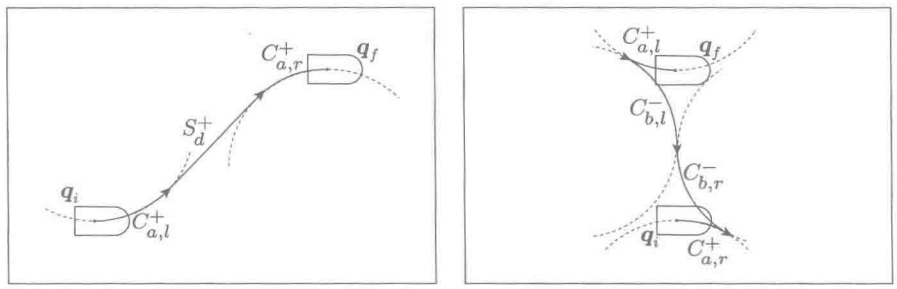


图 11.12　独轮车最短时间轨迹的两个例子

图 11.12 中给出了两个独轮车的最短时间轨迹。第一个（左图）属于分组Ⅸ，具有 3 个基本弧形，无折转运动。第二个（右图）属于分组Ⅴ，具有 4 个圆弧，有 2 个折转点。

11.6　运动控制

轮式移动机器人运动控制问题的描述通常需要参考运动学模型（11.10），即假设控制输入直接决定了机器人的广义速度 $\dot{\boldsymbol{q}}$。例如，对式（11.13）中独轮车和式（11.18）、式（11.19）中的两轮车，就意味着输入是位移和旋转速度 v 和 ω。之所以采用这个简化假设有连个根本原因。首先，如在第 11.4 节中见到的，在适当的假设下可以通过反馈消除动力学的影响，从而将控制问题转换为一个二阶运动学模型并能进一步化为一阶运动学模型。其次，因为底层控制回路是集成在硬件或软件结构中的，所以机器人大体上都不能直接控制轮转矩。这些底层控制回路接收与轮的角速度的参考值作为输入，这些输入已经用某种标准校正作用（如 PID 控制器）调校的尽可能精确。在这种情况下，高层控制的实际输入相对参考速度已经非常精确了。

尽管前面已经提到的一些控制方案可以推广到其他类型的移动机器人，在本节中，仍再次考察独轮车型的小车。考察系统（11.13）的两个基本控制问题，其图示见图 11.13。 502

- 轨迹跟踪：机器人必须以渐进方式跟踪一个期望的笛卡儿轨迹。机器人从初始状态 $\boldsymbol{q}_0 = [x_0 \quad y_0 \quad \theta_0]^T$ 出发，该初始位置可以在或不在轨迹路径上。
- 姿态调整：机器人必须从初始状态 $\boldsymbol{q}_0$ 出发，以渐进方式达到一个给定姿态，即期望的状态 $\boldsymbol{q}_d$。

从实践的角度来看，这类问题中最有关的显然是第一个。这是因为，与机械手不同，移动机器人需要在有障碍的非结构化工作空间中完成各种各样的操作。很明显，强制机器人沿着（或接近）预先规划好的路径移动将可观地降低碰撞的风险。另一方面，尽管姿态调整时并不需要预规划步骤，但引导机器人到达状态 $\boldsymbol{q}_d$ 的笛卡儿轨迹确是使用者无法给出的。

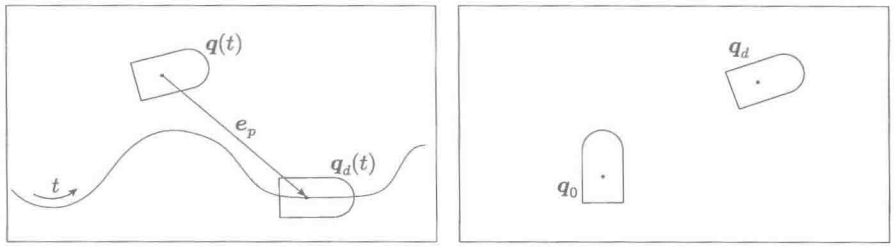


图 11.13 独轮车控制问题：左图：轨迹跟踪，右图：姿态调整

11.6.1 轨迹跟踪

为解决跟踪问题，期望笛卡儿轨迹$(x_d(t),\ y_d(t))$必须满足运动学模型(11.13)，也即对选定的参考输入 v_d 和 ω_c 满足如下等式：

$$\begin{aligned}\dot{x}_d &= v_d\cos\theta_d\\ \dot{y}_d &= v_d\sin\theta_d\\ \dot{\theta}_d &= \omega_d\end{aligned} \tag{11.57}$$

例如，对由前一节中的规划方法给出的轨迹来说，这种说法就是正确的。如第 11.5.2 节中所述，在任意一种情形下，因为独轮车的坐标 x 和 y 是平滑输出的，沿期望轨迹$(x_d(t),\ y_d(t))$运动时的方向可由下式计算。

503
$$\theta_d(t) = \mathrm{Atan2}(\dot{y}_d(t),\ \dot{x}_d(t)) + k\pi \quad k = 0,\ 1 \tag{11.58}$$

同时，参考输入为

$$v_d(t) = \pm\sqrt{\dot{x}_d^2(t) + \dot{y}_d^2(t)} \tag{11.59}$$

$$\omega_d(t) = \frac{\ddot{y}_d(t)\dot{x}_d(t) - \ddot{x}_d(t)\dot{y}_d(t)}{\dot{x}_d^2(t) + \dot{y}_d^2(t)} \tag{11.60}$$

注意：式(11.58)、式(11.59)和式(11.60)在 $s=t$ 时分别与式(11、45)、式(11.46)和式(11.47)相对应。之后将假设式(11.58)中 v_d 的值以及式(11.59)中 v_d 相应的符号已经选定。

通过比较期望状态 $\boldsymbol{q}_d(t)=[x_d(t)\quad y_d(t)\quad \theta_d(t)]^T$ 和实际测得的状态 $\boldsymbol{q}(t)=[x(t)\quad y(t)\quad \theta(t)]^T$，就能计算出误差向量并反馈给控制器。尽管如此，相对直接使用 $\boldsymbol{q}_d$ 和 $\boldsymbol{q}_0$ 间的偏差，使用按下式定义的跟踪偏差更加方便。

$$\boldsymbol{e} = \begin{bmatrix} e_1\\ e_2\\ e_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0\\ -\sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_d - x\\ y_d - y\\ \theta_d - \theta\end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{e}$ 中位置偏差部分，是在与机器人当前方向 θ 共线的参考坐标系(见图 11.13)中表示的笛卡儿坐标差 $\boldsymbol{e}_p=[x_d-x\quad y_d-y]^T$。将 $\boldsymbol{e}$ 对时间求导，并应用式(11.13)和式(11.57)，易得

$$\begin{aligned}\dot{e}_1 &= v_d\cos e_3 - v + e_2\omega\\ \dot{e}_2 &= v_d\sin e_3 - e_1\omega\\ e_3 &= \omega_d - \omega\end{aligned} \tag{11.61}$$

再使用可逆输入变换

$$v = v_d \cos e_3 - u_1 \tag{11.62}$$

$$\omega = \omega_d - u_2 \tag{11.63}$$

可得如下跟踪误差

$$\dot{\boldsymbol{e}} = \begin{bmatrix} 0 & \omega_d & 0 \\ -\omega_d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{e} + \begin{bmatrix} 0 \\ \sin e_3 \\ 0 \end{bmatrix} v_d + \begin{bmatrix} 1 & -e_2 \\ 0 & e_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \tag{11.64}$$

注意：其中第一项是线性的而第二和第三项是非线性的。此外，由于在第一和第二项中存在参考输入 $v_d(t)$ 和 $\omega_d(t)$，因而这两项通常都是时变的。

504

基于近似线性化的控制

设计轨迹跟踪控制器时最简单的方法是对分布在参考轨迹周围的动态误差做近似线性化。这种近似方法的精度随着跟踪误差 $\boldsymbol{e}$ 的减小而提高。在式(11.64)中，设 $\sin e_3 = e_3$，并估计估计轨迹上的输入矩阵，结果为：

$$\dot{\boldsymbol{e}} = \begin{bmatrix} 0 & \omega_d & 0 \\ -\omega_d & 0 & v_d \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{e} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \tag{11.65}$$

注意：近似系统仍然是时变的。现在考虑如下线性反馈：

$$u_1 = -k_1 e_1 \tag{11.66}$$

$$u_2 = -k_2 e_2 - k_3 e_3 \tag{11.67}$$

由此推出闭环线性化误差的动态方程为

$$\dot{\boldsymbol{e}} = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{e} = \begin{bmatrix} -k_1 & \omega_d & 0 \\ -\omega_d & 0 & v_d \\ 0 & -k_2 & -k_3 \end{bmatrix} \boldsymbol{e} \tag{11.68}$$

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$p(\lambda) = \lambda(\lambda + k_1)(\lambda + k_3) + \omega_d^2(\lambda + k_3) + v_d k_2(\lambda + k_1)$$

此时，可以令

$$k_1 = k_3 = 2\zeta a \qquad k_2 = \frac{a^2 - \omega_d^2}{v_d} \tag{11.69}$$

其中 $\zeta \in (0,1)$，$a > 0$，于是可得

$$p(\lambda) = (\lambda + 2\zeta a)(\lambda^2 + 2\zeta a\lambda + a^2)$$

该闭环线性化误差的变化可以用 3 个特征值、1 个阻尼系数 ζ 和 1 个固有频率 a 来表征，其中特征值包括一个负的实特征值 $-2\zeta a$ 和一对实部为负数的复特征值。尽管如此，鉴于其时变特性，系统(11.68)的渐进稳定性是无法保证的。

对于圆形和直线轨迹，当 v_d 与 ω_d 为常数时则是一个明显的例外。事实上，此时线性化的系统(11.68)是时不变的，按照式(11.69)选定参数后该近似系统是渐进稳定的。由此，应用式(11.66)和(11.67)中具有相同增益的控制律，原始的误差系统(11.64)本质上也是渐进稳定的，尽管该结论并不能保证全局成立。当初始误差充分足够小时，独轮车将明确地向目标轨迹(无论圆形或直线)靠拢。

505

通常，反馈控制器方程(11.66)和(11.67)是线性的，但从式(11.69)中 k_2 的表达式来看，该控制器也是时变的。实际速度输入 v 和 ω 需要用 u_1 和 u_2 通过式(11.62)和式(11.63)进行重构得到。特别的，容易证明：当跟踪误差减小为零时，v 和 ω 趋向于与参考输入 v_d 和 ω_d 一致(即它们简化成一个纯前馈控制)。

最后注意一点：当 v_d 趋于零(即参考笛卡儿轨迹接近停止)时，式(11.69)式中的 k_2 是发散的。所以，上述控制方案只能用于持续运动的笛卡儿轨迹(即在该轨迹上 $|v_d(t)| \geqslant \bar{v} > 0$，$\forall t \geqslant 0$)。这也意味着在参考轨迹上不允许出现折返运动(从向前转为向后，或与之相反)。

非线性控制

再次考察跟踪误差动态变化的严格表示式(11.64)，为了方便讨论，现在将其以“混合”形式重写为

$$\begin{aligned} \dot{e}_1 &= e_2\omega + u_1 \\ \dot{e}_2 &= v_d \sin e_3 - e_1\omega \\ \dot{e}_3 &= u_2 \end{aligned} \tag{11.70}$$

控制律(11.66)和(11.67)的非线性形式如下：

$$u_1 = -k_1(v_d, \omega_d)e_1 \tag{11.71}$$

$$u_2 = -k_2 v_d \frac{\sin e_3}{e_3} e_2 - k_3(v_d, \omega_d)e_3 \tag{11.72}$$

其中 $k_1(\cdot,\cdot)>0$ 且 $k_3(\cdot,\cdot)>0$ 是有界函数且其导函数也有界，而 $k_2>0$ 是常数。如果参考输入 v_d 和 ω_d 自身及其导函数也有界且它们不全趋于零，则跟踪误差 $\boldsymbol{e}$ 全局地(即对任意初始条件都)逼近于零。

现在概要地给出这个结论的证明。考虑如下闭环控制的误差：

$$\begin{aligned} \dot{e}_1 &= e_2\omega - k_1(v_d, \omega_d)e_1 \\ \dot{e}_2 &= v_d \sin e_3 - e_1\omega \\ \dot{e}_3 &= -k_2 v_d \frac{\sin e_3}{e_3} e_2 - k_3(v_d, \omega_d)e_3 \end{aligned} \tag{11.73}$$

和李亚普诺夫函数

$$V = \frac{k_2}{2}(e_1^2 + e_2^2) + \frac{e_3^2}{2}$$

506

沿系统轨迹对时间求导得

$$\dot{V} = -k_1(v_d, \omega_d)k_2 e_1^2 - k_3(v_d, \omega_d)e_3^2$$

该导函数是半正定的。这意味着 V(有下界)收敛于一个极限值，并且 $\boldsymbol{e}$ 的范数也是有界的。因为系统(11.73)是时变的，所以不可能利用 La Salle 定理获得更进一步的结论。尽管如此，在以上假设下，能够证明是有限的，从而 $\dot{V}$ 是一致连续的。于是，根据 Barbalat 引理(见附录 C.3 节)可以推断出：$\dot{V}$ 收敛于零，即 e_1 和 e_3 收敛于零。从该结论和系统方程组出发，可以证明：

$$\lim_{t\to\infty}(v_d^2 + \omega_d^2)e_2^2 = 0$$

在参考输入中至少有一个不为零的前提下，e_2 也趋于零。

实际速度输入 v 和 ω 仍然必须从 u_1 和 u_2 利用式(11.62)和式(11.63)来计算。注意：控制律(11.71)和(11.72)要求状态轨迹 $q(t)$(而非笛卡儿轨迹)具有持续运动特性。特别的，参考速度 $v_d(t)$能够收敛于零，而与此同时 $\omega_d(t)$却做不到这一点，反之亦然。例如，该控制器可以用来跟踪在单点处简单旋转这样一个退化的笛卡儿轨迹。

输入/输出线性化

设计轨迹跟踪控制器时，一个为人熟知的系统化方法是以利用反馈对输入/输出所做的线性化操作(见第 8.5.2 节)为基础的。对独轮车，考虑如下输出：

$$y_1 = x + b\cos\theta$$
$$y_2 = y + b\sin\theta$$

其中 $b\neq 0$。它们表示沿小车矢状轴方向到轮与地面接触点距离为 $|b|$ 的点 B 的笛卡儿坐标(见图 11.3)。特别的，若 b 是正数，则 B 在接触点之“前”；若 b 是负数，则 B 在接触点之“后”。

y_1 和 y_2 的时间导数为

$$\begin{bmatrix}\dot{y}_1\\ \dot{y}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\cos\theta & -b\sin\theta\\ \sin\theta & b\cos\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}v\\ \omega\end{bmatrix} = \boldsymbol{T}(\theta)\begin{bmatrix}v\\ \omega\end{bmatrix} \tag{11.74}$$

矩阵 $\boldsymbol{T}(\theta)$的行列式值为 b，所以，若假设 $b\neq 0$，则该矩阵是可逆的。于是可以使用下式：

$$\begin{bmatrix}v\\ \omega\end{bmatrix} = \boldsymbol{T}^{-1}(\theta)\begin{bmatrix}u_1\\ u_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta/b & \cos\theta/b\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_1\\ u_2\end{bmatrix}$$

507

将独轮车的方程组写成如下形式：

$$\begin{aligned}\dot{y}_1 &= u_1\\ \dot{y}_2 &= u_2\\ \dot{\theta} &= \frac{u_2\cos\theta - u_1\sin\theta}{b}\end{aligned} \tag{11.75}$$

由此得到了一个通过反馈对输入/输出进行线性化的运算。在此，如下形式的一个简单的线性控制器，能确保笛卡儿跟踪误差以指数收敛于零并同时消减两个误差分量的动态范围：

$$u_1 = \dot{y}_{1d} + k_1(y_{1d} - y_1) \tag{11.76}$$

$$u_2 = \dot{y}_{2d} + k_2(y_{2d} - y_2) \tag{11.77}$$

其中 $k_1>0$，$k_2>0$。注意：方向的取值由(11.75)式中第三个等式确定，它是不受控的。实际上，这个跟踪方法没有用到方向误差，因而是基于输出误差而非状态误差。

需要强调的是，B 点的参考笛卡儿坐标轨迹可以是任意的。特殊情况下，相关路径可能仅将切线不连续的点(比如一条折线)表示出来，而无须机器人在这些点处停下来重新定向，在 $b\neq 0$ 时这一结论是正确的。所以，对轮与地面的接触点而言，如前所述，因为其速度在垂直于小车矢状轴的方向上没有分量，所以这样的可能性是不存在的。

仿真实验

图 11.14 给出了基于线性近似的轨迹跟踪控制器的一个例子。在该例中，期望轨迹是圆 508
心为(x_c，y_c)、半径为 R 的圆，参数方程为

$$x_d(t) = x_c + R\cos(\omega_d t)$$

$$y_d(t) = y_c + R\sin(\omega_d t)$$

取 $R=3$ m，$\omega_d=1/3$ rad/s。在圆上的参考运动速度是常数，为 $v_d=R\omega_d=1$ m/s。控制器的各项增益根据式(11.69)选定，其中 $\zeta=0.7$ 且 $a=1$。注意到笛卡儿坐标误差指数收敛于零。

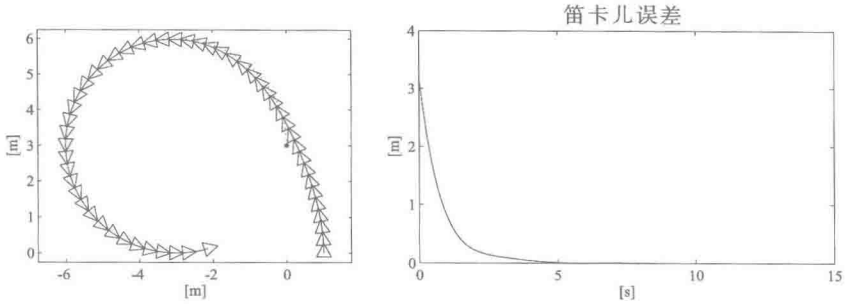


图 11.14 使用基于线性近似的控制器跟踪一条圆形参考轨迹(虚线所示)；左图：独轮车的笛卡儿运动；右图：笛卡儿误差的模值随时间的变化情况

图 11.15 给出了第二个仿真实例，其中参考轨迹为 8 字形，中心在 (x_c, y_c)。该轨迹可以用如下参数方程描述：

$$x_d(t) = x_c + R_1\sin(2\omega_d t)$$

$$y_d(t) = y_c + R_2\sin(\omega_d t)$$

其中 $R_1=R_2=3$ m 且 $\omega_d=1/15$ rad/s。这时，参考速度 $v_d(t)$ 是时变的，必须利用式(11.59)来计算。图中显示的结果由式(11.71)和式(11.72)的非线性控制器得到，其中 k_1 和 k_3 仍由式(11.69)在 $\zeta=0.7$、$a=1$ 条件下给出，而 k_2 设为 1。同样，在此时误差收敛速度是非常快的。

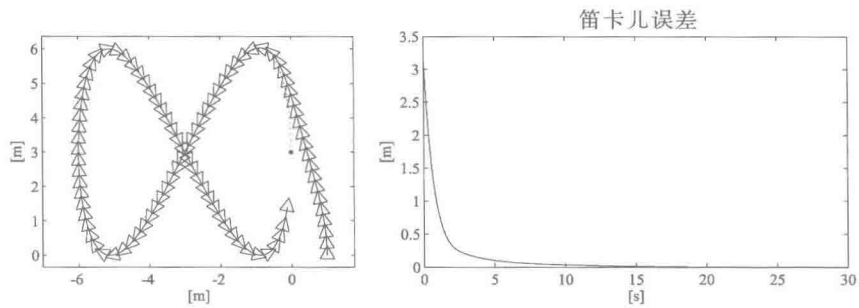


图 11.15 用非线性控制器跟踪 8 字形参考路径(虚线所示)；左图：独轮车的笛卡儿运动；右图：笛卡儿误差的模值随时间的变化情况

第三个仿真实例中要求小车以匀速跟踪一个边长 4 m 的正方形笛卡儿参考轨迹。这样的要求意味着独轮车不能在直角转弯处停下来重定向，于是表示独轮车的点 (x,y) 无法沿参考轨迹运动。为了这个原因，在此采用了基于输入/输出线性化的跟踪方案，特别给出了两组仿真结果。两次仿真均采用式(11.76)和式(11.77)的控制律，其中 $k_1=k_2=2$。在第一次仿真
509 过程中，跟踪轨迹的点 B 到轮与地面的接触点距离为 $b=0.75$ m。在图 11.16 中可以看到，独轮车实际在沿一条“平滑处理过的”轨迹移动；因此，必须有一条无障碍通道使得独轮车在轨迹的直角顶点处扫过的区域是可通行的。

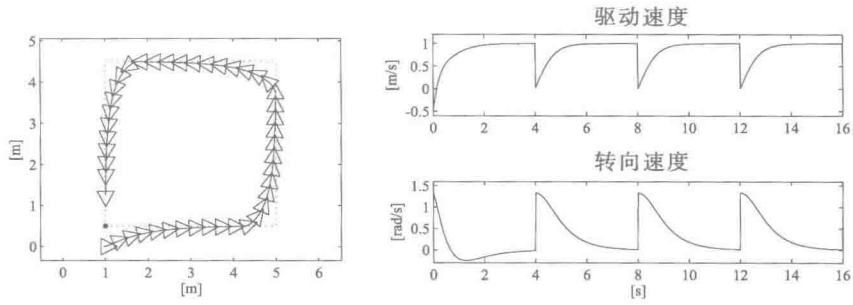


图 11.16　用基于输入/输出线性化的控制器跟踪一条正方形轨迹(虚线所示),取 $b=0.75$;左图:独轮车的笛卡儿运动,右图:速度输入 v 和 ω 随时间的变化情况

第二次仿真过程中,为使表示独轮车的点能以更高精度进行跟踪,减小了 b 的取值,在此取 $b=0.2$ m,图 11.17 给出了相应的结果。尽管相对第一次仿真时独轮车更加接近正方形参考轨迹,但与此同时在直角顶点处的转动速度变得非常大,可能会出现超出速度输入容许范围的问题。这种状况与如下事实是一致的:式(11.74)中的矩阵 $\boldsymbol{T}$ 在 b 趋于零时接近变为一个奇异矩阵。

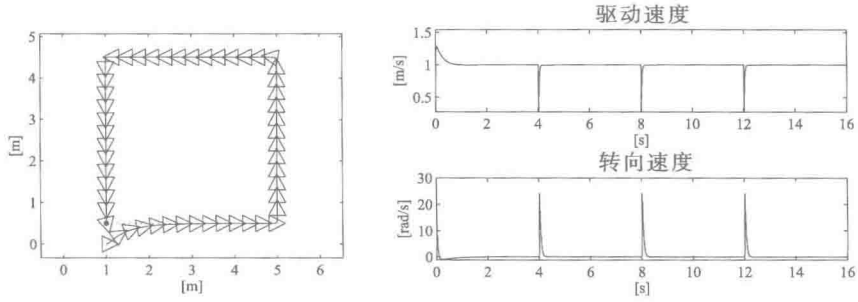


图 11.17　用基于输入/输出线性化的控制器跟踪一条正方形轨迹(虚线所示),取 $b=0.2$;左图:独轮车的笛卡儿运动,右图:速度输入 b 和 ω 随时间的变化情况

11.6.2　校正

现在以独轮车(见式(11.13))向目标状态 q_d 的运动为例,考虑反馈控制律设计的问题。 510
一个合理的方案是:首先规划出一条终止于 q_d 的轨迹,然后通过反馈跟踪该轨迹。然而,到目前为止讨论过的跟踪方法中,没有一个在此是适用的。事实上,无论是基于线性近似的控制器或非线性控制器都要求轨迹是运动保持的。当然基于输入/输出线性化的方案也可以用来跟踪非运动保持的轨迹,但是只能使 B 点而非独轮车的代表点到达目标点。除此以外,小车到达终点时的方向也无法控制。

事实上,为非运动保持的轨迹跟踪问题确定反馈控制律时存在结构性的困难。可以证明:由于系统的非完整特性,独轮车不能采用任何通用的控制器,即可以使任意状态轨迹(无论是否运动保持的)实现渐进稳定的控制器。同样的情况对机械手确实完全不同的:基于逆动力学

的方案是通用控制器的一个例证。由此推论，非完整的移动机器人姿态校正问题必须通过特意设计的控制律来处理。

笛卡儿校正

先来考虑为局部校正任务设计一个反馈控制器，设计该控制器的目标是在未指定最终方向的情况下驱动独轮车到达一个给定的笛卡儿坐标位置。这个简化的校正问题很有实践意义。比如，当移动机器人探索一个未知环境时必须访问一系列的笛卡儿坐标点（视点），在这些点上，机器人用搭载的传感器获取周边环境的特征信息。如果这些传感器在机器人上的分布具有各向同性（比如圆周上均匀分布的超声传感器、旋转激光扫描仪或全景像机），那么机器人在视点上的方向对任务无影响。

不失一般性地，假设目标点是坐标原点；笛卡儿跟踪误差 $\boldsymbol{e}_{\mathrm{p}}$ 于是可简化为 $[-x \quad -y]^{\mathrm{T}}$。考虑采用如下控制律：

$$v = -k_1(x\cos\theta + y\sin\theta) \tag{11.78}$$

$$\omega = k_2(\mathrm{Atan2}(y, x) - \theta + \pi) \tag{11.79}$$

其中 $k_1>0$，$k_2>0$。这两个命令具有明确的几何意义：驱动速度 v 与笛卡儿误差 $\boldsymbol{e}_{\mathrm{p}}$ 在小车矢状轴的投影成比例，而旋转速度 ω 与小车和向量 $\boldsymbol{e}_{\mathrm{p}}$ 的方向角度之差（方向偏差）成比例。

考虑如下“李亚普诺夫型”的函数：

$$V = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$$

511

该函数只有在 $x=y=0$ 时对所有状态均为零，而与方向角 θ 的值无关，所以该函数只在原点处是半正定的。应用独轮车的方程(11.13)和控制输入方程(11.78)和(11.79)，可以得到

$$\dot{V} = -k_1(x\cos + y\sin\theta)^2$$

$\dot{V}$ 在原点处是半负定的。这表明 V 是有下界的且极限存在，而位置误差 $\boldsymbol{e}_{\mathrm{p}}$ 的模也是有界的，从而 V 是一致连续的。由 Barbalat 引理[①]可知 $\dot{V}$ 趋近于零，于是有

$$\lim_{t\to\infty}(x\cos\theta + y\sin\theta) = 0$$

即：笛卡儿误差 $\boldsymbol{e}_{\mathrm{p}}$ 在小车矢状轴的投影逐渐消失。这个现象在原点以外不会发生，原因是旋转速度(11.79)会使小车发生旋转以与 $\boldsymbol{e}_{\mathrm{p}}$ 的方向一致。可以得出如下结论：从任意初始状态出发，笛卡儿误差均渐趋于零。

姿态校正

为便于给独轮车设计一个能校正全部状态向量（笛卡儿坐标位置和方向）的控制器，可以将问题转化为极坐标表示。不是一般性地再次假设目标状态为 $\boldsymbol{q}_{\mathrm{d}}=[0 \quad 0 \quad 0]^{\mathrm{T}}$。

以 ρ 表示小车的代表点 (x, y) 与笛卡儿坐标平面原点的距离，γ 表示向量 $\boldsymbol{e}_{\mathrm{p}}$ 与小车矢状轴之间的夹角，δ 表示 $\boldsymbol{e}_{\mathrm{p}}$ 与 x 轴之间的夹角。计算公式如下：

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\gamma = \mathrm{Atan2}(y, x) - \theta + \pi$$

① 因为 V 在原点是非正定的，所以在此不能使用 La Salle 定理。

$$\delta = \gamma + \theta$$

在该坐标系下，独轮车的运动方程表示为

$$\begin{aligned} \dot{\rho} &= -v\cos\gamma \\ \dot{\gamma} &= \frac{\sin\gamma}{\rho}v - \omega \\ \dot{\delta} &= \frac{\sin\gamma}{\rho}v \end{aligned} \tag{11.80}$$

注意：与 b 关联的输入向量场在 $\rho=0$ 时是奇异的。

512

将反馈控制定义为[①]

$$v = k_1\rho\cos\gamma \tag{11.81}$$

$$\omega = k_2\gamma + k_1\frac{\sin\gamma\cos\gamma}{\gamma}(\gamma + k_3\delta) \tag{11.82}$$

其中 $k_1>0$，$k_2>0$。运动学模型(11.80)在控制律(11.82)作用下渐进收敛于目标状态$[\rho \quad \gamma \quad \delta]^{\mathrm{T}}=[0 \quad 0 \quad 0]^{\mathrm{T}}$。

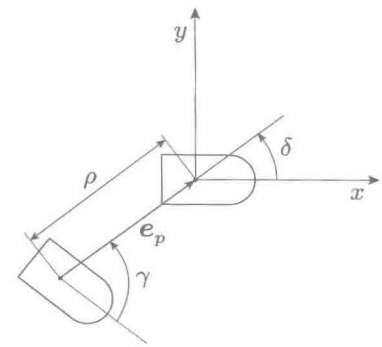


图 11.18　独轮车的极坐标定义

该结论的证明基于如下李亚普诺夫函数：

$$V = \frac{1}{2}(\rho^2 + \gamma^2 + k_3\delta^2)$$

该函数沿闭环系统轨迹对时间的导数是半负定的：

$$\dot{V} = -k_1\cos^2\gamma\rho^2 - k_2\gamma^2$$

有如下推论：V 趋于一个极限值且系统状态有界。还可以证明：$\ddot{V}$ 是有界的，从而 $\dot{V}$ 是一致连续的。从 Barbalat 引理出发可以推断 $\dot{V}$ 收敛于零，对 ρ 和 γ 有相似的结论。对闭环系统作进一步分析还可推论出：δ 也收敛于零。

角度 γ 和 δ 在 $x=y=0$ 时是没有定义的，它们的定义总是在独轮车运动过程中自然给出的，并逐渐趋近于预期值零。

513

应该注意的是：当被映射回原始坐标表示，控制律(11.81)和(11.82)在状态空间 $\mathcal{C}$ 的原点处是不连续的。事实上，可以证明：能够校正独轮车姿态的任何反馈控制律相对状态和/或时间变化[②]必定是不连续的。

仿真实验

为说明上述校正方法的特征，现给出以反馈控制方式进行独轮车移动机器人泊停操作的两个仿真结果。

---

① 容易证明：v 的表达式(11.81)与由笛卡儿校正方案确定的驱动速度表达式(11.78)除出现了 ρ 以外其他是一致的，其中 ρ 的作用是依据机器人到目标点的距离来调整速度 v。对于旋转速度，式(11.82)在第二项上与式(11.79)不同，该项包含附加在指向误差之上的定向偏差 θ(通过 δ)。

② 该结论事实上适用于所有的非完全机器人，它是得自于对控制系统平滑稳定性一个必要条件(Brockett 定理)的应用。对模型为式(11.10)的无漂移系统，其输入少于状态数且输入向量场线性无关。这种极端情况下，没有哪种状态连续的控制律能实现平衡点的渐进稳定。Brockett 定理对于状态连续的时变稳定控制器是不适用的。

图 11.19 中是从两个不同的初始状态由笛卡儿校正生成的机器人轨迹，其中 $k=1$、$k_2=3$。可以看出：机器人最终的朝向因其接近目标点的方向而不同，且向前运动，经最多一次（例如在第二次过程中）转向抵达终点。可以证明该控制器普遍具有这样的表现。

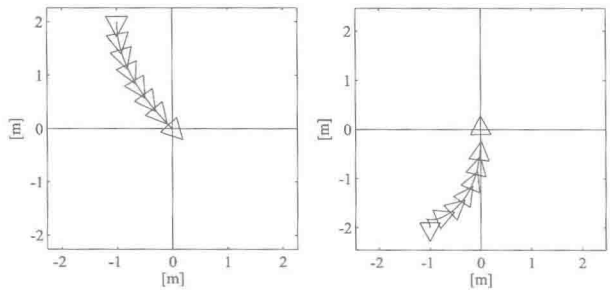


图 11.19 采用控制器方程(11.78)和方程(11.79)从两个不同初始状态进行位置校正使独轮车的到达笛卡儿坐标系原点

从同一个初始状态出发应用姿态校正式(11.81)和式(11.82)得到的仿真结果如图 11.20 所示，其中增益值取作 $k_1=1$、$k_2=2.5$ 及 $k_3=3$。得到的曲线与之前实验相仿，但正如所预期的，方向角也同时趋于零。像之前一样，机器人向前运动，最多瞬时转向一次到达目标点。

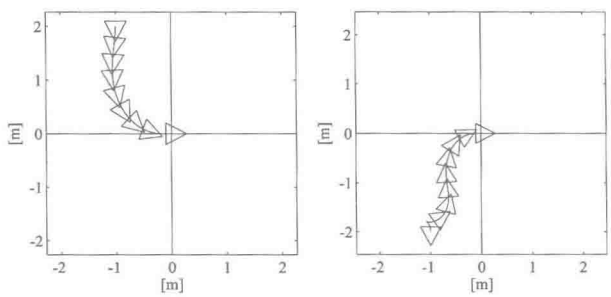


图 11.20 采用控制器方程(11.81)和(11.82)从两个不同的初始状态进行姿态校正使独轮车到达笛卡儿坐标系原点

11.7 里程定位

任何反馈控制器的实现都需要随时有可用的机器人状态信息。与机械手上可以提供直接所测状态值的关节编码器不同，移动机器人配置了增量式编码器用以测量车轮的旋转，但不能直接得到在一个固定世界坐标系中的位置和方向信息。因此有必要设计一个自定位程序来实时估计机器人状态。

514 考虑一个在速度指令 v 和 ω 作用下移动的独轮车，在每个采样间隔中指令保持为常值。在采用数字控制时，该假设通常都是满足的[①]，这意味着在一个采样间隔中，机器人沿着半径

① 特别地，如果由数字控制器解算的速度是通过零阶保持器转换成机器人的控制输入，则该结论确实是成立的。

为 $R=v_k/\omega_k$ 的一段圆弧移动，若 $\omega_k=0$，则圆弧蜕化成一个线段。设机器人在采样时刻 t_k 时的状态 $\boldsymbol{q}(t_k)=\boldsymbol{q}_k$，以及采样间隔[$t_k$, t_{k+1}]内的速度输入 v_k 和 ω_k 是已知的，则 t_{k+1}时刻的状态变量 $\boldsymbol{q}_{k+1}$的值可以通过对运动模型(11.13)做向前积分推算出来。

第一种选择是采用近似公式：

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k + v_k T_s \cos\theta_k \\ y_{k+1} &= y_k + v_k T_s \cos\theta_k \\ \theta_{k+1} &= \theta_k + \omega_k T_s \end{aligned} \tag{11.83}$$

其中 $T_s=t_{k+1}-t_k$ 为采样间隔时间。与在模型(11.13)应用的欧拉数值积分方法相对应，这些 515
等式在计算 x_{k+1}和 y_{k+1}时引入了一个误差，这是由于在采样间隔中将方向角 θ_k 作为定值而产生的，该误差随 T_s 的减小而变小。而第三个公式是精确的。

如果欧拉方法被证明精度不够，可以采用相同的 T_s 做如下估计：

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k + v_k T_s \cos\left(\theta_k + \frac{\omega_k T_s}{2}\right) \\ y_{k+1} &= y_k + v_k T_s \sin\left(\theta_k + \frac{\omega_k T_s}{2}\right) \\ \theta_{k+1} &= \theta_k + \omega_k T_s \end{aligned} \tag{11.84}$$

该估计与二阶龙格-库塔(Runge-Kutta)积分法相对应。请注意前两个公式中是如何在采样间隔内使用独轮车的平均速度的。

为了在输入速度在采样周期内恒定这一假设下精确推算出 $\boldsymbol{q}_{k+1}$，可以采用简单的几何方法或使用独轮车运动学模型的链式变换。正如已经见到的，链式模型在封闭形式下肯定是可积的，能推导出 $\boldsymbol{z}_{k+1}$的精确表达式，于是通过式(11.23)、(11.24)的坐标变换和输入变换可以计算出状态 $\boldsymbol{q}_{k+1}$。将该过程推广到任意具有链式系统模型的移动机器人，可以得到如下公式：

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k + \frac{v_k}{\omega_k}(\sin\theta_{k+1} - \sin\theta_k) \\ y_{k+1} &= y_k - \frac{v_k}{\omega_k}(\cos\theta_{k+1} - \cos\theta_k) \\ \theta_{k+1} &= \theta_k + \omega_k T_s \end{aligned} \tag{11.85}$$

注意：前两个式子仍是在 $\omega_k=0$ 时的定义；此时，它们与欧拉和龙格-库塔法(这些方法在线段上是精确的)的对应公式是一致的。但在实现过程中对这种条件性特殊情况进行处理是必要的。

图 11.21 对利用上述三种方法推算出的状态 q_{k+1}进行了比较。实际情况下，它们之间的差别显然没有那么明显，并在采样间隔时间 T_s 减小时趋于消失。

在前面的公式中，总是假设用于采样间隔的速度输入 v_k 和 ω_k 是可行的。鉴于任意激励系统都具有“非理想”表现而非简单依从于“给定的”数值，使用机器人本体传感器来推算 v_k 和 ω_k 是非常方便的。首先，注意到

$$v_k T_s = \Delta s \qquad \omega_k T_s = \Delta\theta \qquad \frac{v_k}{\omega_k} = \frac{\Delta s}{\Delta\theta} \tag{11.86}$$

516

其中 Δs 是机器人位移增量的长度，$\Delta\theta$ 是相应的方向角度变化量。例如，对一个差动驱动的独轮车，分别以 $\Delta\phi_R$ 和 $\Delta\phi_L$ 来记由增量编码器在采样周期内测得的左右轮旋转角度。由式(11.14)式容易发现：

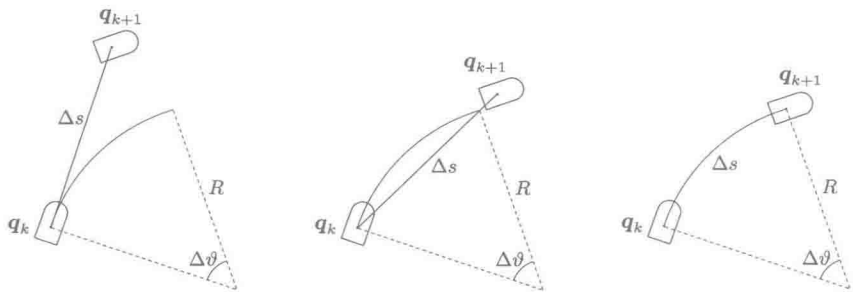


图 11.21 独轮车在圆弧上运动时的增量里程定位：左图：欧拉积分，中图：龙格-库塔积分法，右图：精确积分

$$\Delta s = \frac{r}{2}(\Delta\phi_R + \Delta\phi_L) \qquad \Delta\theta = \frac{r}{d}(\Delta\phi_R - \Delta\phi_L)$$

用于式(11.86)中，能够实现所有前面公式对状态 $\boldsymbol{q}_{k+1}$ 的解算。

使用通过机器人本体传感器(车轮驱动电机的编码器)重构的速度命令对运动学模型进行前向积分，这被称作里程定位(odometric localization)、被动定位(passive localization)或航迹推算(dead reckoning)，后者是海上导航中使用的一个不精确的术语。这种方法从初始状态估计值出发，之后迭代应用前面的式子，所得到的估计精度不会优于 $\boldsymbol{q}_0$。无论哪种情况下，里程定位(与所采用的积分方法无关)在实践中都将出现如下误差随时间增长(漂移)、并且在经过足够长的路径后变得非常大的现象。导致该结果有几方面原因，包括轮的打滑、运动学参数(如轮的半径)标定不准以及采用欧拉或龙格－库塔法时由积分运算引进的离散化误差。还应该注意的是，一旦选定了一个里程定位方法，其性能还取决于机器人的运动学结构；例如在这方面差分驱动通常比同步驱动方式更优。

一种鲁棒性更好的解决办法被称为主动定位方法。比如，配置了接近觉传感器(如激光测
517 距仪)且工作区地图已知的机器人就可以采用这种途径，其中地图可以是事先给出的，也可以是在运动过程中创建的。于是就可以通过将本体传感器的预测数据与实际值作比较并对被动定位的结果进行校正。相对纯粹的里程定位方法，这些基于贝叶斯估计理论(Bayesian estimation theory)的技术例如扩展卡尔曼滤波器(extended Kalman filter)或粒子滤波器(particle filter)能提供更高的精度，因而当机器人在很长路径上完成导航任务时，它们是必不可少的。

参考资料

关于移动机器人的文献非常丰富，包括一些综述文章，其中最新的一篇是[210]。

有许多书专门针对移动机器人的实现，尤其关注其机电设计和传感器配置，比如：[106，72，21]。关于满足非完整约束的系统建模，参见[164]。基于数目、布局和轮的类型对机器人进行一般分类请参看[18]，其中也包括了运动学和动力学模型的推导过程。

将无偏系统转换位链式表示的条件在[159]中作了详细讨论，而关于平稳输出请参考[80]。前文所提基于线性和非线性控制的笛卡儿坐标轨迹跟踪取自[34]，而基于极坐标的姿态校正方法见于[2]。独轮车运动学模型的完全(输入/状态)线性化可以通过采用一个动力学

反馈定律实现，见[174]中的算例。非完整机器人不存在通用控制器这一结论的证明见[135]。

本章中关于两轮车式机器人运动学模型所介绍的一些规划和控制方法，在[58]中给出了详细的拓展描述。许多文献涉及时变系统设计和/或姿态校正的非连续反馈控制律，包括[193]和[153]。

对基于传感器的机器人自定位和地图创建问题感兴趣的读者可以参看[231]。

习题

11.1　考虑由一个后轮驱动的三轮车拖挂 N 个拖车组成的移动机器人。每个拖车都是一根轴上固定两个轮构成的刚体，可以将它抽象成位于轮轴中点的单个轮，通过一个转动关节 518
连接在上述轴的中点位置。请为该机器人找到一组广义坐标集。

11.2　考虑一个全向机器人，该机器人的三个麦克纳姆轮呈等边三角形布置，每个轮的朝向垂直于轮到中心的角等分线。以 q_1 和 q_2 表示机器人中心的笛卡儿坐标，q_3 表示小车朝向，而 q_4，q_5 和 q_6 表示各轮绕自轴旋转的角度。同样的，以 r 表示轮半径，l 表示机器人中心到各轮中心的距离。该机械系统服从以下 Pffaffian 约束：

$$\boldsymbol{A}_1^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\begin{bmatrix}\dot{q}_1\\ \dot{q}_2\\ \dot{q}_3\end{bmatrix}+\boldsymbol{A}_2^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}\dot{q}_4\\ \dot{q}_5\\ \dot{q}_6\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}$$

其中

$$\boldsymbol{A}_1(q)=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{3}}{2}\cos q_3-\frac{1}{2}\sin q_3 & \sin q_3 & -\frac{1}{2}\sin q_3-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos q_3\\ \frac{1}{2}\cos q_3+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin q_3 & -\cos q_3 & \frac{1}{2}\cos q_3-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin q_3\\ l & l & l\end{bmatrix}$$

且 $\boldsymbol{A}_2=r\boldsymbol{I}_3$。证明：这一组约束是部分可积的，且小车朝向是关于各轮旋转角度的一个线性函数。[提示：并排添加运动学约束]

11.3　证明：对式 11.7 形式的单个运动学约束，其的可积性条件 11.9 式与相应运动学模型输入向量场相关分布 $\Delta=\mathrm{span}\{\boldsymbol{g}_1,\cdots,\boldsymbol{g}_{n-1}\}$ 的对合性等价。

11.4　应用可控性条件 11.11，证明：一组不取决广义坐标的 Pffaffian 约束总是可积的。

11.5　参考独轮车运动学模型 11.13，考虑如下速度输入序列：

$$\begin{aligned}&v(t)=1 \quad \omega(t)=0, \quad t\in[0,\varepsilon)\\ &v(t)=0 \quad \omega(t)=1, \quad t\in[\varepsilon,2\varepsilon)\\ &v(t)=-1 \quad \omega(t)=0, \quad t\in[2\varepsilon,3\varepsilon)\\ &v(t)=0 \quad \omega(t)=-1, \quad t\in[3\varepsilon,4\varepsilon)\end{aligned}$$

通过对模型中的方程作前项积分，证明：当 ε 是一个无穷小量时，独轮车在状态空间中的位移与输入向量场的李括号共线。

519 11.6 证明：满足关系式(11.14)时可以将差分驱动小车的速度输入等价转换成独轮车。[提示：对连接两轮的部件中点，像这样可以用两轮中心坐标的函数来表示的点，其速度关于时间是可微的。]

11.7 对一个机器人一般状态，确定其瞬时旋转中心的笛卡儿坐标，推导其角速度表达式，用一个关于机器人状态 $\boldsymbol{q}$ 和后轮中心速度模值的函数来表示。特别的，对后轮驱动的两轮车，证明上述表达式和由运动学模型(11.19)预测得到的 θ 的变化规律是一致的。进一步，计算机器人底盘上某点 P 的速度 v_P。

11.8 为问题 11.1 中所述拖挂了 N 个拖车的三轮车推导出运动学模型。以 l 来记前轮到后轮轴间的距离，l_i 是第 i 节拖车到下一节间的连接长度。

11.9 考虑一个差分驱动机器人，其角速度输入(左右轮各一)有如下边界约束：

$$|\omega_R(t)| \leqslant \omega_{RL} \qquad |\omega_L(t)| \leqslant \omega_{RL} \qquad \forall t$$

该条件在 ω_R，ω_L 平面上对应一个正方形可行域。推导在等效独轮车模型中位移和转动速度 v 和 ω 的相应约束。特别地，证明：在 v，ω 平面上的可行域是一个菱形。

11.10 在状态(2,4)的链式情况下，计算(11.50)式中的矩阵 $\boldsymbol{D}(\boldsymbol{A})$ 和向量 $\boldsymbol{d}(z_i, z_f, \Delta)$。

11.11 基于参数化的输入改进路径规划方法使得 $s_f=1$。

11.12 证明：在状态(2,3)情况下，基于不同阶的多项式法和参数化输入法得到的结果是相同的。

11.13 在计算机上编程实现基于三次笛卡儿多项式的独轮车路径规划算法。应用该程序为独轮车规划出一条从状态 $\boldsymbol{q}_i=[0 \quad 0 \quad 0]^T$[m, m, rad]到状态 $\boldsymbol{q}_f=[2 \quad 1 \quad \pi/2]^T$[m, m, rad]的路径。然后，在规划出的路径上确定一个满足如下速度边界条件的计时规则：

520 $$|v(t)| \leqslant 1 \text{ m/s} \qquad |\omega(t)| \leqslant 1 \text{ rad/s} \quad \forall t$$

11.14 用公式描述(2,3)链式情形下的轨迹跟踪问题并推导相应的误差变化。设计一个采用线性近似法跟踪参考轨迹的反馈控制器。

11.15 考虑后轮驱动两轮车的运动学模型。类比独轮车的分析方法，为能完成静态的输入/输出线性化确定两个输出 y_1，y_2。[提示：在穿过前轮中心并朝向该轮的直线上考查一点 P]

11.16 在计算机上编程实现一个笛卡儿校正器方程(11.78)和(11.79)，包括使得独轮车能以向前或向后运动方式抵达原点的一个修正。[提示：修改方程(11.79)从而驱使机器人自身朝向为向量 $\boldsymbol{e}_p$ 或 $-\boldsymbol{e}_p$，具体取决于哪个选择最合适]

11.17 证明采样间隔内速度输入为常数时独轮车精确里程定位公式(11.85)。

11.18 在计算机上编程实现一个基于极坐标的独轮车姿态校正程序，要求使用龙格－库
521 塔里程定位方法计算状态反馈。

第 12 章　运动规划

在第 4 章和第 11 章中分别对机械手和移动机器人的轨迹规划问题进行了介绍，二者均是基于工作区为空这一简单假设。而在存在障碍时，就必须考虑机器人执行时的避碰问题。这种问题被称为运动规划(motion planning)，是本章讨论的主题。在定义了此问题的标准模式后，为了实现高效的公式化表示，又介绍了位形空间的概念，之后给出了一些精选的典型规划方法。其中，基于回缩的方法利用路径图(roadmap)(即一组无碰撞的路径)来表示自由位形空间的连通性，而网格分解方法则利用具有相同属性的连通路建立一个网络来表示连通性。PRM 和双向 RRT 方法本质上是概率方法，取决于对位形空间的随机采样和对不会使机器人和障碍发生碰撞的采样点的记忆。并介绍了启发式方法中的人工势场(artificial potential)法，该方法尤其适用于解决在线规划问题，在此类问题中工作区障碍的几何形态是事先未知的。本章最后讨论了所提到的这些方法在机械手中的应用。

12.1　问题的规范描述

在机器人系统执行任务的工作区内通常会有一些物体，它们对机器人的运动构成了阻碍。例如，一个在自动化单元(robotized cell)中工作的机械手必须避免与其自身结构和可能靠近的运动物体(比如其他机械手)发生碰撞。相仿的，在机场运载行李的移动机器人必须在固定(各种摆设、隔离带、建筑构件)或移动(旅客、工作人员)的障碍中自主导航。运动规划就是要决定一条从初始位姿到最终位姿的路径，使机器人能沿这条路无碰撞地完成输送任务。很明显，这需要为机器人赋予自主规划能力，自主规划需要从用户提供的任务级高层描述和工作空间的几何表征出发，无论工作空间是完全预先已知(离线规划)还是机器人在运动中借助搭载的传感器感知的(在线规划)。

开发自动运动规划方法是一项十分艰巨的工作。事实上已经证明，很难将人们本能地安全穿行于障碍中所依赖的空间感进行复制并转化为机器人可以执行的算法。时至今日，运动规划仍然是一个非常活跃的研究方向，并得益于如算法理论、计算几何和自动控制等不同领域的研究成果。

为开展运动规划方法的研究，需要重点强调此类问题的典型基本特征。在此基础上将随后将给出运动规划规范问题(canonical problem)的公式化描述。

考虑机器人$\mathcal{B}$，它可能是一个单独刚体(移动机器人)，或是一个运动链，链基座可以是固定(标准机械手)或移动的(移动机械手或带拖车移动机器人)。机器人在一个欧几里得空间$\mathcal{W}=\mathbb{R}^N$ 中移动，其中 $N=2$ 或 3，该空间称为工作区。设$\mathcal{O}$，…，$\mathcal{O}_p$ 是障碍，即工作区$\mathcal{W}$中的

刚体。假定$\mathcal{B}$，$\mathcal{O}_1$，…，$\mathcal{O}_p$的几何信息和$\mathcal{O}_1$，…，$\mathcal{O}_p$的位置都是已知的。再假设$\mathcal{B}$可以自由运动，也就是说，机器人没有任何运动学约束。运动规划问题描述如下：给定$\mathcal{B}$在运动区$\mathcal{W}$中的初始和终点位姿，找到（如果存在的话）一条路径，即一个位姿的连续序列，使得机器人沿该路径从初始点到终点而$\mathcal{B}$与$\mathcal{O}_1$，…，$\mathcal{O}_p$不发生碰撞；若这样的路径不存在，则报告失败。

特殊情况下，若机器人是一个在$\mathbb{R}^2$中移动的个体，此时的运动规划规范问题又被称为钢琴搬运工（piano movers' problem）问题，这是因为该问题反映了工人在障碍之间搬运钢琴（不考虑举起）时所面对的各种困难。而广义搬运工问题（generalized movers' problem）对应单个机器人在$\mathbb{R}^3$中移动时的规范问题。

很显然，一些规范问题的假设在应用中未必是成立的。例如，机器人是工作区中唯一的运动物体这一假设就将移动障碍（比如其他机器人）的情况排除在外。障碍的几何形状和布置预先已知这种假设条件也是很强的，尤其是在未经适应性设计的非结构化的环境中，机器人需要借助自身传感器自主探测障碍并在线完成规划。不仅如此，正如在第 11 章中所述，非完整机械系统并不能沿工作区中任意给定的路径运动，因而自由运动的假设也是不成立的。最后，因
524 为操作和装配问题总是牵涉到刚体间的接触，所以也被该规范问题排除在外。事实上，引入以上所有假设只是为了将问题简化为生成无碰撞路径这样一个单纯的几何（但依然非常困难）问题。但是，许多成功解决了这一简化问题的方法可以拓展来解决更一般问题。

对于给出运动规划问题的规范描述或者试图正面解决该问题，都有必要先来研究位形空间的概念。

12.2 位形空间

解决运动规划问题一个非常有效的策略是在适当的空间中将机器人表示成移动质点，并在其中标明工作区和障碍。为此，可以很自然地给出机械系统的广义坐标表示，其值确定了机器人的位形（见附录 B.4 节）。这样就将位形空间$\mathcal{C}$中的点与机器人每一个位姿位形联系起来，即：机器人可行位形的集合。

机器人的广义坐标基本上有笛卡儿坐标和角坐标两类。笛卡儿坐标在欧几里得空间中取值，用于表示运动连杆上指定一点的位置。角坐标用于表示机器人各部分的朝向；与所采用的表示法（旋转矩阵，欧拉角，四元数）无关，其值取自实$(m\times m)$矩阵构成的特殊正交群$\boldsymbol{SO}(m)$$(m=2,3)$，其中矩阵各列两两正交且行列式为 1（见 2.2 节）。已知的是：将$\boldsymbol{SO}(m)$参数化最少需要$m(m-1)/2$个参数。机器人位形空间通常由这些空间做笛卡儿积得到。

以下给出几个位形空间的例子。

- 对$\mathcal{W}=\mathbb{R}^2$中的一个多边形移动机器人，其位形空间用在固定参考系下本体上一个代表点（例如顶点）的位置和多边形朝向来描述。由此位形空间$\mathcal{C}$为$\mathbb{R}^2\times\boldsymbol{SO}(2)$，其维数为 3。
- 对$\mathcal{W}=\mathbb{R}^2$中的一个多面体移动机器人，位形空间$\mathcal{C}$为$\mathbb{R}^3\times\boldsymbol{SO}(3)$，其维数 6。
- 对一个基座固定且有n个旋转关节的平面机械手，位形空间$\mathcal{C}$是$(\mathbb{R}^2\times\boldsymbol{SO}(2))^n$的一个子集，维数等于$(\mathbb{R}^2\times\boldsymbol{SO}(2))^n$的维数减去因关节带来的约束个数，即$3n-2n=n$。事实上，在一个平面运动链中，每个关节对其后的部分施加了两个非完整约束。

- 对一个基座固定且有 n 个旋转关节的空间机械手，位形空间 $\mathcal{C}$ 是 $(\mathbb{R}^3 \times \boldsymbol{SO}(3))^n$ 的一个子集。因为此时每个关节对其后的部分施加了 5 个约束，所以 $\mathcal{C}$ 的维数是 $6n-5n=n$。
- 对一个在 $\mathbb{R}^2$ 中带有拖车的独轮车型小车，其位形空间 $\mathcal{C}$ 是 $(\mathbb{R}^2 \times \boldsymbol{SO}(2)) \times (\mathbb{R}^2 \times \boldsymbol{SO}(2))$ 的一个子集。如果拖车以旋转关节方式与独轮车相连，则机器人位形可以用独轮车的位置和朝向以及拖车的朝向来描述。从而 $\mathcal{C}$ 的维数是 $n=4$。

525

如果位形空间 $\mathcal{C}$ 的维数为 n，则其中的一个位形可用向量 $\boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^n$ 表示。但这样的表示只是局部有效的，这是因为位形空间 $\mathcal{C}$ 的几何结构通常比欧几里得空间更加复杂，从下面的例子能看出这一点。

例 12.1

考虑如图 2.14 所示的一个具有两个旋转关节的平面机械手(2R 机械手)。其位形空间维数为 2，可局部表示成 $\mathbb{R}^2$，或者更精确地由其子集表示为

$$\mathcal{Q} = \{\boldsymbol{q} = (q_1, q_2) : q_1 \in [0, 2\pi), q_2 \in 0, 2\pi]\}$$

这里要求该表示是单值的，即：对机械手的任一位姿存在唯一位形值 $\boldsymbol{q}$ 与之对应。但这种表示并非拓扑意义下正确的。例如，与图 12.1 中左边标记为 $\boldsymbol{q}_A$ 和 $\boldsymbol{q}_B$ 的位形相对应的机械手位姿在工作区 $\boldsymbol{w}$ 中是很“接近”的，而在 $\mathcal{Q}$ 中却显得相距很“远”。有鉴于此，应当将正方形区域依次沿其两个轴向“卷折”(以使相对的边相接)。该操作过程形成了一个环，准确的说法是圆环面。该圆环面在视觉上是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个二自由度曲面(见图 12.1 右)。该空间的准确表示为 $\boldsymbol{SO}(2) \times \boldsymbol{SO}(2)$。

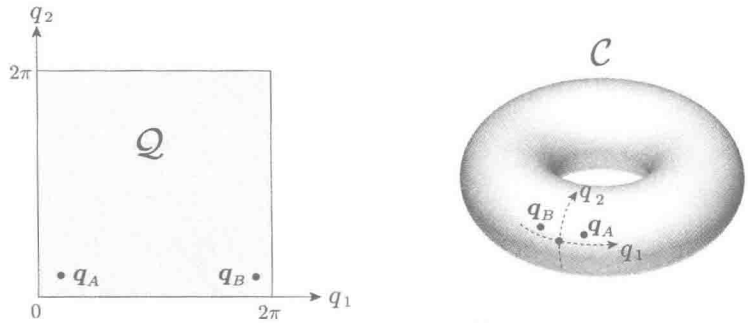


图 12.1　2R 机械手的位形空间。左图：局部有效地表示为 $\mathbb{R}^2$ 的一个子集；右图：拓扑成立地表示为一个两自由度圆环面

526

当机器人(关节型或移动型)的位形包括了角度广义坐标，其位形空间就被表示成一个 n 维流形(manifold)，即：通过一个连续且其逆也连续的双边映射可以将该空间中的点与 $\mathbb{R}^n$ 对应起来(同胚)。

12.2.1　距离

讨论完机器人位形空间的自然属性之后，需要在 $\mathcal{C}$ 中定义距离。事实上，之后讨论的规划方法需要用到这个概念。

对给定的一个位形 q，设$\mathcal{B}(q)$是工作空间$\mathcal{W}$中机器人$\mathcal{B}$所占据的子集，而 $p(q)$是$\mathcal{B}$上一点 p 在$\mathcal{W}$中的位置。直觉经验表明：当两个区域$\mathcal{B}(q_1)$和$\mathcal{B}(q_2)$趋于重合时，位形 q_1 和 q_2 之间的距离应变为零。满足以上特征的一种定义如下：

$$d_1(q_1, q_2) = \max_{p \in \mathcal{B}} \| p(q_1) - p(q_2) \| \tag{12.1}$$

其中 $\| \cdot \|$ 表示在$\mathcal{W}=\mathbb{R}^N$ 中的欧几里得距离。换句话说，$\mathcal{C}$中两个位形间的距离是当在机器人上遍历所有点时在$\mathcal{W}$中引起的最大位移。

然而，由于需要确定两个位形下机器人所占据的空间体积并计算$\mathcal{W}$中中相应点间的最大距离，所以函数 d_1 使用起来很麻烦。出于算法设计考虑，经常采用如下简单欧几里得范数作为位形空间距离：

$$d_2(q_1, q_2) = \| q_1 - q_2 \| \tag{12.2}$$

不过，需要牢记：该定义只在$\mathcal{C}$为欧几里得空间时才是适合的。再来考察一下例 12.1，容易注意到：与 $d_1(q_A, q_B)$不同，欧几里得范数 $d_2(q_A, q_B)$并不能准确表示圆环面上的距离。一个可能的解决思路是通过适当地计算角度广义坐标偏差来改造 d_2 的定义（见习题 12.2）。

12.2.2 障碍

为了表征作为规范运动规划问题解（能避免机器人与工作空间障碍的碰撞）的路径，有必要在机器人位形空间中建立障碍的“映像”。

527 下面，总是假设障碍是封闭的（即具有边界）但不必局限于$\mathcal{W}$的子集。在$\mathcal{W}$中给定障碍$\mathcal{O}_i$ $(i=1, \cdots, p)$，它们在位形空间$\mathcal{C}$内的映像被称为“$\mathcal{C}$障碍”并定义为

$$\mathcal{CO}_i = \{q \in \mathcal{C} : \mathcal{B}(q) \cap \mathcal{O}_i \neq \varnothing\} \tag{12.3}$$

换言之，$\mathcal{CO}_i$ 是一个在工作空间中会导致机器人$\mathcal{B}$和障碍$\mathcal{O}_i$ 发生碰撞（包括简单接触）的一个位形空间子集。所有“$\mathcal{C}$障碍”联合起来定义了“$\mathcal{C}$障碍”区域：

$$\mathcal{CO} = \bigcup_{i=1}^{p} \mathcal{CO}_i \tag{12.4}$$

而其余集是自由位形空间

$$\mathcal{C}_{\text{free}} = \mathcal{C} - \mathcal{CO} = \{q \in \mathcal{C} : \mathcal{B}(q) \cap (\bigcup_{i=1}^{p} \mathcal{O}_i) = \varnothing\} \tag{12.5}$$

亦即使机器人不会与障碍碰撞的机器人位形空间子集。如果一条位形空间中的路径完全包含在$\mathcal{C}_{\text{free}}$中，则称为是自由路径。

尽管$\mathcal{C}$本身是连通的（即：任意两个位形之间存在将它们连接起来的一条路径），但因障碍引起的阻隔，自由位形空间$\mathcal{C}_{\text{free}}$也未必是连通的。还应注意，规范运动规划问题中关于机器人自由运动的假设意味着机器人可以沿自由位形空间中的任意一条路径运动。

现在可以为规范运动规划问题给出更简洁的公式描述。假设$\mathcal{W}$中的机器人$\mathcal{B}$初始位姿和终点位姿映射到位形空间$\mathcal{C}$中分别是起始位形 q_s 和目标位形 q_g，则为机器人做避碰运动规划就意味着：如果 q_s 和 q_g 在$\mathcal{C}_{\text{free}}$中的同一连通子集中，就生成一条安全路径；否则报告失败。

12.2.3 障碍举例

下面将介绍一些典型情况的“$\mathcal{C}$障碍”产生过程。为简便起见，假设$\mathcal{W}$中的障碍具有多边

形或多面体外形。

例 12.2

考虑机器人为一个质点$\mathcal{B}$。此时，机器人位形可以用$\mathcal{B}$在其工作区$\mathcal{W}=\mathbb{R}^N$中笛卡儿坐标来表示，而位形空间$\mathcal{C}$是$\mathcal{W}$的一个简单复制。相仿的，“$\mathcal{C}$障碍”也是$\mathcal{W}$中障碍的复本。 528

例 12.3

如果机器人是$\mathcal{W}=\mathbb{R}^N$中的球体[①]，其位形空间可以用一个代表点（比如：中心）的笛卡儿坐标表示。注意到机器人的朝向与碰撞检测无关，因而与前一个例中一样，此时的位形空间是$\mathcal{C}$是$\mathcal{W}$的一个复本。但“$\mathcal{C}$障碍”却不再是$\mathcal{W}$中障碍的一个简单复制了，它们只能通过一个“生长”过程建立。特别的，“$\mathcal{C}$障碍”$\mathcal{CO}_i$的边界是使机器人与障碍$\mathcal{O}_i$相接的位形轨迹，该边界可以用机器人沿障碍$\mathcal{O}_i$的边界滑行一周时代表点的封闭轨迹曲线来表示。据此，可以对$\mathcal{O}_i$以机器人半径做等距生长建立$\mathcal{CO}_i$。图 12.2 展示了 $N=2$（$\mathbb{R}^2$ 中圆形机器人）时的障碍生长过程；此时，每个$\mathcal{C}$—障碍都是一个广义的多边形，即：一个以线段和/或圆弧围为边界围成的平面区域。如果机器人代表点不是“球形”中点，则生长过程就不再是等距的。

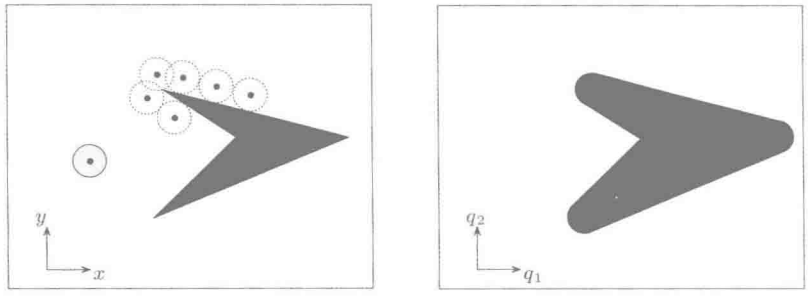


图 12.2　$\mathbb{R}^2$ 中一个圆形机器人的“$\mathcal{C}$障碍”：左图：机器人$\mathcal{B}$、障碍$\mathcal{O}_i$以及建立“$\mathcal{C}$障碍”的生长过程；右图：位形空间$\mathcal{C}$和“$\mathcal{C}$障碍”$\mathcal{CO}_i$。

例 12.4

现在考察$\mathbb{R}^N$中一个可自由平移（驱动方向不变）的多面体机器人，其位形可以用一个代表点（比如一个顶点）的笛卡儿坐标来表示。于是，位形空间$\mathcal{C}$仍是$\mathcal{W}$的一个复本。同样的，必须对工作区中的障碍做“生长”操作才能得到其在位形空间中的像。特别地，“$\mathcal{C}$障碍”$\mathcal{CO}_i$的边界可以用机器人$\mathcal{B}$按固定朝向沿障碍$\mathcal{O}_i$的边界滑行一周时代表点的封闭轨迹曲线来表示。图 12.3 给出了 $N=2$（$\mathbb{R}^2$ 中多边形机器人）时的障碍生长过程。最终的结果阴影区域取决于代表点在机器人上的位置，但无论何时$\mathcal{CO}_i$自身都是一个多面体。$\mathcal{CO}_i$的顶点个数通常比$\mathcal{O}_i$多，并且如果$\mathcal{B}$和$\mathcal{O}_i$是凸的，则该阴影区也是凸的。还应注意，尽管生长的结果（及由此确定的 529
“$\mathcal{C}$障碍”阴影区）取决于机器人代表点的选择，但得到的位形空间中的规划问题是等价的。特别地，它们中任何一个问题有解就意味着其他问题都有解。不仅如此，位形空间中解决一个问题的路径都对应有解决其他问题的一条（不同的）自由路径，通过在工作区中同一个运动过程联系在一起。

① 为简便起见，将“球体”的概念推广到任意维数的欧几里得空间，用于代替“n 维球面”。

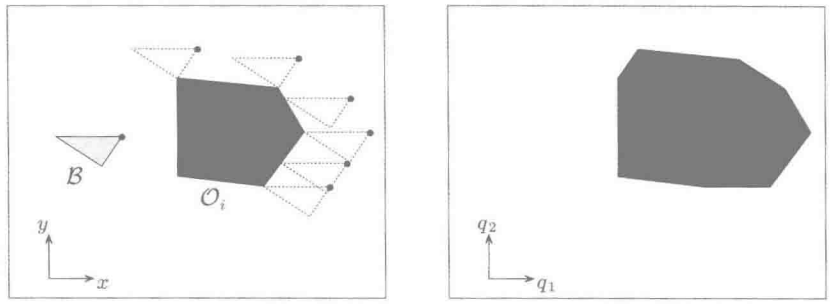


图 12.3 $\mathbb{R}^2$ 中一个平移运动多边形机器人的“$\mathcal{C}$障碍”；左图：机器人$\mathcal{B}$、障碍$\mathcal{O}_i$ 以及建立“$\mathcal{C}$障碍”的生长过程；右图：位形空间$\mathcal{C}$和“$\mathcal{C}$障碍”$\mathcal{CO}_i$

例 12.5

对一个在$\mathbb{R}^N$ 中既可以平移又可以旋转的多面体机器人，因为需要描述方向自由度，所以其位形空间的维数相对前一个例子减少了。例如，考虑一个在$\mathbb{R}^2$ 中平移和旋转的多边形，其位形可以用一个代表点（比如一个顶点）的笛卡儿坐标和一个描述机器人在参考系中朝向的方向角度θ来表示。相应的位形空间是$\mathbb{R}^2 \times \boldsymbol{SO}(2)$，可以局部表示为$\mathbb{R}^3$。要确定一个障碍$\mathcal{O}_i$ 在$\mathcal{C}$中的像，原则上就应对每个可能的机器人朝向角度θ重复如图 12.3 中的过程。“$\mathcal{C}$障碍”$\mathcal{CO}_i$ 是由所有恒值方向时得到的阴影切片“堆垒”（在θ轴方向上）而成的空间体。

例 12.6

对一个由刚体$\mathcal{B}_1$，…，$\mathcal{B}_n$ 经关节连接而成的机械手$\mathcal{B}$，主要存在两种类型的“$\mathcal{C}$障碍”一种表示某部分$\mathcal{B}_i$ 与障碍$\mathcal{O}_j$ 的碰撞，另一种说明自身碰撞，即：运动链中两部分连杆$\mathcal{B}_i$ 与$\mathcal{B}_j$ 间的冲突。即便是为了简便起见只考虑第一种类型，此时建立“$\mathcal{C}$障碍”的过程也比之前的例子复杂的多。事实上，为了得到“$\mathcal{C}$障碍”$\mathcal{CO}_i$ 的边界，就需通过恰当的运动学反解确定出使得机械
530 手$\mathcal{B}$上一个或多个连杆与障碍$\mathcal{O}_i$ 相接时的所有位形。图 12.4 给出了一个牵线结构 2R 机械手在两种不同情况（不考虑自身碰撞）下的“$\mathcal{C}$障碍”创建流程的执行结果。请注意，尽管$\mathcal{W}$中的障碍形状很简单，但相应“$\mathcal{C}$障碍”的轮廓却非常复杂。为了简便，在此将位形空间表示成了$\mathbb{R}^2$ 的一个子集（一个正方形区域）；但要正确地可视化展示“$\mathcal{C}$障碍”，就必须牢记：$\mathcal{C}$的正确表示为一个二维圆环面，因此该正方形的上/下和左/右边是相接的。还要注意的是：在第一种情形下（图 12.4 顶部），工作区$\mathcal{W}$右上角的两个障碍在位形空间中的像融合成了一个“$\mathcal{C}$障碍”，而自由位形空间$\mathcal{C}_{\text{free}}$由单个连通区域组成。在第二种情形下（图 12.4 底部），$\mathcal{C}_{\text{free}}$却被分割成
531 了 3 个不相交的连通区域。

无论何种机器人，工作区障碍的一个代数模型对精确计算“$\mathcal{C}$障碍”区$\mathcal{CO}$都是必须的。然而，除了最基本的一些情形外，生成$\mathcal{CO}$的过程总是非常复杂。基于这些原因，通常总是求助于一些近似的手段表示$\mathcal{CO}$。一个简单（尽管计算强度大）的途径是使用规则网格对$\mathcal{C}$进行采样，通过正运动学计算相应机器人占据的容积并最终经碰撞检测[①]确定哪些采样点会导致机器人与障碍发生碰撞。这些采样点可以视为$\mathcal{CO}$的离散化表示，其精度可以通过增加$\mathcal{C}$中网格的分

① 许多基于计算几何技术的算法（既见于文献中，也有软件包工具）均能用于$\mathbb{R}^2$ 和$\mathbb{R}^3$ 中的碰撞检测。

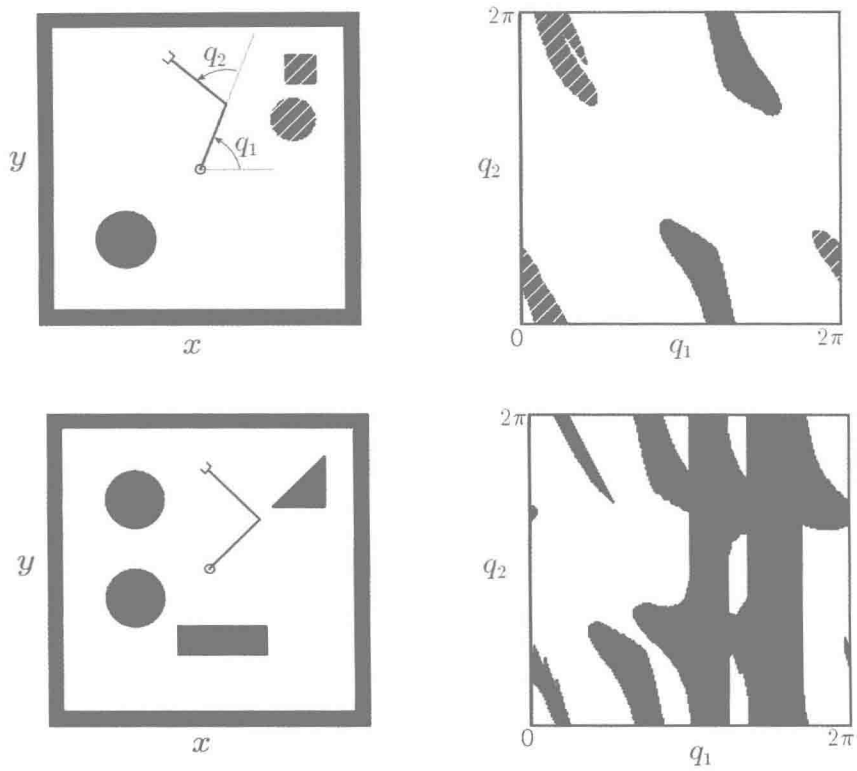


图 12.4　一个牵线结构 $2R$ 机械手在两种不同情况的"$\mathcal{C}$障碍"；左图：$\mathcal{W}=\mathbb{R}^2$ 中的机器人和障碍，右图：位形空间$\mathcal{C}$和"$\mathcal{B}$障碍"区$\mathcal{CO}$

辨率而任意提高。

本章将介绍的运动规划方法中有一些并不需要清晰计算"$\mathcal{C}$障碍"区。特别的，对 12.5 节中的概率规划器和 12.7 节中基于人工势场的和控制点的方法就是如此。

12.3　基于回缩的路径规划

通过回缩进行运动规划的基本思想，是用一个$\mathcal{R}\subset\mathcal{C}_{\text{free}}$的路径图（即用一个路网图充分描绘出$\mathcal{C}_{\text{free}}$的连通性）表示自由位形空间。通过将初始位形 $\boldsymbol{q}_{\text{s}}$ 和目标位形 $\boldsymbol{q}_{\text{g}}$ 连接（回缩）到该路径图中，可以得到规划问题的特写解，则在$\mathcal{R}$上找到一条连接两个连接点的路径。基于不同类型的路径和回缩过程，按照该一般步骤会得到不同的规划方法，下面将介绍其中一种。该方法基于如下简化假设：$\mathcal{C}_{\text{free}}$是$\mathcal{C}=\mathbb{R}^2$ 的一个有限子集且为多边形，即其边界全部由线段构成[①]。由于$\mathcal{C}_{\text{free}}$的边界与$\mathcal{CO}$是一致的，所以该假设意味着$\mathcal{C}$障碍区本身是$\mathcal{C}$中的一个多边形子集。

对$\mathcal{C}_{\text{free}}$中的每个位形 $\boldsymbol{q}$，定义其净空半径为

$$\gamma(\boldsymbol{q})=\min_{s\in\partial\mathcal{C}_{\text{free}}}\|\boldsymbol{q}-\boldsymbol{s}\| \tag{12.6}$$

① 根据定义，一个多边形子集不必是连通的，也许还有"孔洞"。

532 其中$\partial\mathcal{C}_{free}$是$\mathcal{C}_{free}$的边界。净空半径表示位形 q 到$\mathcal{C}$障碍区的最小欧几里得距离。进一步地,考虑$\mathcal{C}_{free}$上与 q 相邻的点构成的集合(即$\mathcal{C}_{free}$上到 q 的距离等于净空半径的点集合)

$$N(q)=\{s\in\partial\mathcal{C}_{free}:\|q-s\|\}=\gamma(q)\} \tag{12.7}$$

在此定义下,$\mathcal{C}_{free}$的广义[①] Voronoi 图是拥有不止一个相邻点的位形形成的轨迹。

$$\mathcal{V}(\mathcal{C}_{free})=\{q\in\mathcal{C}_{free}:\mathrm{card}(N(q))>1\} \tag{12.8}$$

其中 card(·)表示集合的势。图 12.5 给出了一个多边形自由位形空间的广义 Voroni 图例,请注意$\mathcal{C}_{free}$的连通性在图中是如何被很好把握的。

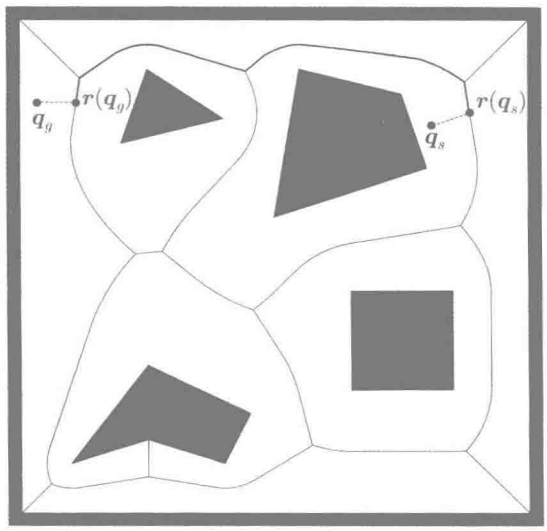


图 12.5 广义 Voroni 图和通过将 q_s 和 q_g 回缩到该图上解决规划问题的一个特别实例

从 q_s 到 q_g 的结果路径由两个虚线段及将两个位形连入 Voroni 图的加粗部分构成。

容易证明:$\mathcal{V}(\mathcal{C}_{free})$是由直线形(线上位形点的净空半径由同一对边或顶点决定)或抛物线形(线上位形点的净空半径由同一对边和顶点决定)的基本弧段构成的。因此,可以从决定各
533 弧段形状的特征对(边/边,边/顶点,顶点/顶点)开始建立$\mathcal{V}(\mathcal{C}_{free})$的解析表达式。抽象来看,$\mathcal{V}(\mathcal{C}_{free})$可以视为一个以这些基本弧段为"弧"而弧段的端点为"节点"的"图"。

通过构造,广义 Voroni 图具有了净空半径局部最大化的性质。因此,要在考虑碰撞可能性的条件下规划出具有充分安全裕度的运动过程,以广义 Voroni 图作为路径图就成为一个自然的选择。要将$\mathcal{V}(\mathcal{C}_{free})$作为一个路径图来用,必须定义一个回缩过程将$\mathcal{C}_{free}$中的位形接入到图中。为此目的,考虑图 12.6 中所示的几何结构。因为 $q\notin\mathcal{V}(\mathcal{C}_{free})$,故有 $\mathrm{card}(N(q))=1$,即在$\mathcal{CO}$的多边形边界上有单独一点(顶点或边上一点)确定了净空半径 $\gamma(q)$的值。$\gamma(q)$的梯度$\nabla\gamma(q)$确定了位形 q 处净空半径的最速上升方向,被定向成为源于 $N(q)$且穿过 q 的射线。该射线与$\mathcal{V}(\mathcal{C}_{free})$的第一个交点定义为 $r(q)$,即 q 在 Voroni 图上的接入点。为确保 $r(\cdot)$是连续的,一个便捷的做法是在 $q\in\mathcal{V}(\mathcal{C}_{free})$时令 $r(q)=q$,从而将它的定义域扩展到整个$\mathcal{C}_{free}$上。

从拓扑的角度来看,以上定义的 $r(\cdot)$实际上是$\mathcal{C}_{free}$在$\mathcal{V}(\mathcal{C}_{free})$上回缩的一个实例,即:一

① 一个准确的 Voronic 图是在$\mathcal{C}$障碍区为相互孤立的点集时得到的。

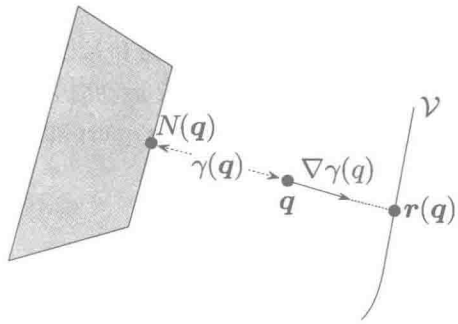


图 12.6　将$\mathcal{C}_{\text{free}}$中一个位形 q 连接到$\mathcal{V}(\mathcal{C}_{\text{free}})$的回缩过程

个从$\mathcal{C}_{\text{free}}$到$\mathcal{V}(\mathcal{C}_{\text{free}})$的连续满映射，从而对$\mathcal{V}(\mathcal{C}_{\text{free}})$是恒等映射。从定义来看，因为 q 和 $r(q)$（以及连接它们的线段）总是处于$\mathcal{C}_{\text{free}}$中的同一连通区域内，所以 $r(\cdot)$保持了$\mathcal{C}_{\text{free}}$的连通性。这一性质特别重要。因为，在此基础上能证明：在连通路网图$\mathcal{R}$上任给一个$\mathcal{C}_{\text{free}}$的回缩过程 ρ，当且仅当$\mathcal{R}$上两点 $\rho(q_s)$和 $\rho(q_g)$之间存在一条通路时，位形 q_s 和 q_g 间有一条自由路径。由此推论，在$\mathcal{C}_{\text{free}}$中规划一条路径的问题将简化成在其回缩$\mathcal{R}=\rho(\mathcal{C}_{\text{free}})$上的路径规划问题。 534

对给定的起始位形 q_s 和目标位形与 q_g，通过回缩实现的运动规划方法按如下步骤进行（参见图 12.5）：

1. 建立广义 Voronoi 图$\mathcal{V}(\mathcal{C}_{\text{free}})$；
2. 计算 q_s 与 q_g 在$\mathcal{V}(\mathcal{C}_{\text{free}})$上的回缩点；
3. 在$\mathcal{V}(\mathcal{C}_{\text{free}})$搜索一条连续弧段的序列，使得 $r(q_s)$和 $r(q_g)$分别属于其中的第一和最后一段；
4. 如果搜索成功，截取 $r(q_s)$的起始弧段替代序列的首弧段，截取 $r(q_g)$的终止弧段替代序列的末弧段，并将连接 q_s 与 $r(q_s)$的线段、修整过的弧段序列和连接 q_g 与 $r(q_g)$的线段三部分合起来作为结果输出；否则，报告失败。

如果需要对上述过程进行简化，第三步中的图上搜索[①]过程可以采用诸如深度搜索或广度搜索等基本策略来实现。另一方面，如果希望（在该方法得到的路径中）确定 q_s 和 q_g 之间的最短路，就要用其实际长度值为每条弧赋予费用权值。然后可以使用一个如 A^* 算法这样的启发式算法（即对从一点到目标点的最小费用——在此是欧几里得距离——路径做启发式估计）计算最小费用路径。

无论采用何种搜索策略，以上通过将$\mathcal{C}_{\text{free}}$在$\mathcal{V}(\mathcal{C}_{\text{free}})$上回缩实现运动规划的方法都是完全的，即：若有解则总能找到；否则则报告失败。其时间复杂度是多边形区域$\mathcal{C}_{\text{free}}$中顶点个数 v 的函数，该函数本质上取决于广义 Voroni 图的结构（第 1 步）、q_s 与 q_g 的回缩过程（第 2 步）和在图上的搜索（第 3 步）。对第 1 步，建立$\mathcal{V}(\mathcal{C}_{\text{free}})$最高效的算法时间复杂度为 $O(v\lg v)$。而第 2 步回缩过程需时 $O(v)$，主要用来计算 $N(q_s)$和 $N(q_g)$。最后，由于可以证明$\mathcal{V}(\mathcal{C}_{\text{free}})$有 $O(v)$条弧，所以广度或深度搜索的复杂度将是 $O(v)$，而 A^* 算法为 $O(v\lg v)$。从而，通过回缩的运动规划方法总的时间复杂度为 $O(v\lg v)$。

① 关于图的搜索策略和算法复杂度的快速浏览参见附录 E。

应该注意的是，一旦计算出$\mathcal{C}_{\text{free}}$的广义 Voroni 图，它将能被再次用于快速解决同类运动规划问题（查询）的其他实例，即可以用来在不同的起始和目标位形间生成避碰路径。例如，若机器人需要在同一静态工作空间中的不同位姿间往复运动时，这是很有用的。于是，基于回缩的运动规划方法可以被看作满足“多重查询”（multiple-query）的。同时，该方法还能推广应用于$\mathcal{C}$障碍区为广义多边形的情形。

12.4 基于单元分解的路径规划

假设自由位形空间$\mathcal{C}_{\text{free}}$能被分解成一些形状简单的区域，这些区域称作单元，它们具有如下特征：

- 给定在同一单元内的两个位形，能“很容易”地计算出一条连接二者的避碰路径；
- 给定两个相邻单元（即两个单元共有一部分测度值非零的公共边界），能“很容易”地生成一条从一个单元到另一个单元的避碰路径。

从一个这样的单元出发，容易建立起对应的连通图（connectivity graph）。图中的节点表示这些单元，而两个节点间的弧表明相应的两个单元是相邻的。通过在连通图中搜索一条从包含初始位形$\boldsymbol{q}_{\text{s}}$的单元到包含目标位形$\boldsymbol{q}_{\text{g}}$的单元的路径，就得到了（如果存在的话）一个相邻单元的序列，称之为通道。鉴于单元具有以上提到的特征，从该通道中就可以提取出一条完全包含于$\mathcal{C}_{\text{free}}$中将$\boldsymbol{q}_{\text{s}}$和$\boldsymbol{q}_{\text{g}}$连接起来的路径。

依赖于单元类型和所采用的分解方法，从这种概略描述的一般思路又产生出各种不同的规划方法。下面将介绍两种算法，它们分别基于对$\mathcal{C}_{\text{free}}$的精确单元分解和近似单元分解。和之前一样，假设$\mathcal{C}_{\text{free}}$是$\mathcal{C}=\mathbb{R}^2$的一个有限子集。

12.4.1 精确分解

当采用精确分解时，自由位形空间被分割成了一组单元，这些单元合起来恰好是$\mathcal{C}_{\text{free}}$。分割单元的一种典型选择是凸多边形。事实上，凸性保证了同一单元内连接两个位形的线段完全包含在该单元内，从而也在$\mathcal{C}_{\text{free}}$内。不仅如此，可以很容易地经由公共边界的中点实现在相邻单元间的安全行进。将$\mathcal{C}_{\text{free}}$分解为一系列凸多边形的一个简单途径是采用扫描（sweep line）算法，该方法在许多计算几何问题中被证明是有效的。在当前条件下，该算法的应用按如下步骤进行。

选择一条与$\mathcal{C}_{\text{free}}$的任何边界都不平行的线并使其平移（扫描）过整个$\mathcal{C}_{\text{free}}$。当扫描线穿过$\mathcal{C}_{\text{free}}$的顶点时，考察从该点发出的两条线段（延长），它们位于扫描线与顶点的两侧相对方向上并中止于和$\partial\mathcal{C}_{\text{free}}$的第一个交点处。每条$\mathcal{C}_{\text{free}}$中的延长线（除去端点）都是一个单元边界的一部分；边界上除此以外的其他部分由$\partial\mathcal{C}_{\text{free}}$的（部分）边和可能存在的其他延长线构成。图 12.7 展示了这个过程，其中使用了一条垂直扫描线；注意到，一些顶点对分割的贡献只是一条延长线或完全没有贡献。该结果是凸多边形分解的一个特殊情形，被称为梯形分解，因为分解单元都是梯形单元。若存在三角形单元，则三角形可以看成是一条边长为零的退化了的梯形。

在对$\mathcal{C}_{\text{free}}$完成分解之后，就能建立相应的连通图 C。该图的节点是分解单元，而两个节点间有弧连接就意味着对应两单元相邻，即它们边界的交集是长度不为零的线段；因此，以边一

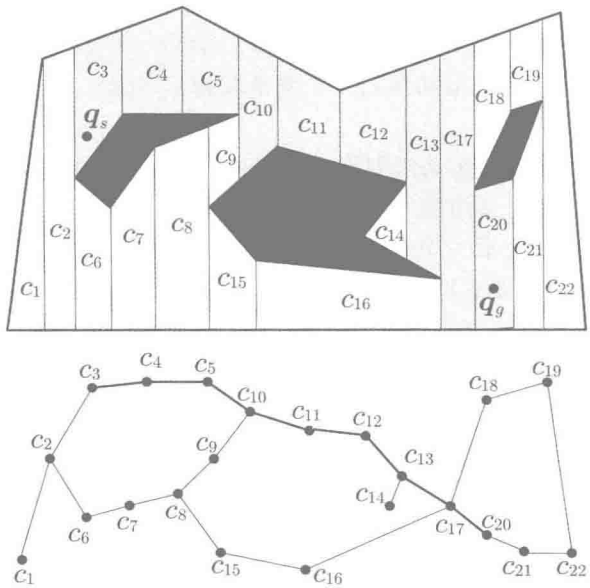


图 12.7　使用扫描算法的梯形分解举例(上)和对应得连通图(下)。同时给出了一个特殊路径规划问题($c_s = c_3$ 和 $c_g = c_{20}$)的解,该解既是C_{free}中的一条通道,又是图上的一条通路

点或点一点方式相接的单元就不是相邻的。至此,有必要为所考虑的规划问题确定分别包含初始位形 q_s 和目标位形 q_g 的单元 c_s 和 c_g。然后,可以采用一个图上搜索算法找到一条从 c_s 到 c_g的"通道",即 C 上连接两个节点的一条通路(见图 12.7)。接下来还必须从这个由一列相邻单元组成的通道中提取出一条从 q_s 到 q_g 的路径。因为通道的内部包含于C_{free}且单元都是凸多边形,所以这样的提取过程是容易实现的。比如,可以在连贯的单元列中确定出所有公共边界的中点,并从 q_s 开始用折线将它们连接起来到达 q_g 处截止。 537

综上所述,对给定的两个位形 q_s 与 q_g,基于精确单元分解的运动规划算法操作步骤如下:

1. 计算C_{free}的一个凸多边形(比如梯形)分解;
2. 建立对应的连通图 C;
3. 在 C 上搜索出一条通道,即从 c_s到 c_g 的一个相邻单元序列;
4. 如果找到了一条通道,从中提取一条从 q_s 到 q_g 的避碰路径并输出;否则,报告失败。

同基于回缩的运动规划算法一样,在第 3 步中采用非启发式的图形搜索算法将得到的结果是一个未经优化的通道,所有从中提取出来的从 q_s 到 q_g 的路径都可能比最短路要更长一些。为计算高效的路径,采用 A^* 搜索算法是一个明智的选择。为此,应该首先建立一个修正过的连通图 C',该图中节点包括 q_s、q_g 和所有相邻单元边界交线的中点,而弧边连接起同一单元内的节点(注意:边界交线上的节点同时属于两个单元)。然后对每条弧用两端节点间的距离为其赋予一个费用权值。如果如果将启发式函数选作从当前点到 q_g 的距离,则在有解的前提下,用 A^* 可以给出 C'中的最短路径。

基于精确单元分解的运动规划方法是完全的。其时间复杂度主要取决于单元分解和连通

图搜索运算。当采用扫描线算法时，分解过程（包括建立连通通图）时间复杂度为 $O(v\lg v)$，其中 v 是 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 的顶点个数。不仅如此，还能证明连通图 C 有 $O(v)$ 条弧。因此，若不考虑所采用的搜索策略，基于精确单元分解的运动规划方法复杂度为 $O(v\lg v)$。

请注意以下事实：

- 任何基于精确单元分解的运动规划器都可以被看作是满足多重查询的。事实上，经过一次分解计算建立的连通图能用来解决同样运动规划问题的各种不同实例。
- 算法中用到的连通图表示一个通道网络，每个通道都隐含有无穷多条贯穿其中的路径，这些路径在拓扑意义下是等价的，即只是在连续变形上有区别。因此，相对基于回缩的方法，单元分解所采用的路径图能提供一个更加复杂的结构作为输出。这对需要同时满足运动学约束的通道内规划路径或在实际运行时躲避意外障碍来说可能是有益的。
- 由基于精确单元分解的运动规划方法生成的解路径是一组折线。但是，可以采用曲线
538 拟合（curve fitting）技术使之变得平滑。实践中，通常在路径上选取足够数量的中间点（通过点），其中必须包含 $\boldsymbol{q}_s$ 和 $\boldsymbol{q}_g$，然后用一个具有适当可微阶次的函数（例如足够高阶的多项式函数）对其进行插值。
- 以上的方法能推广至当 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 为 $\mathcal{C}=\mathbb{R}^3$ 的一个有限子集的情形。特别的，$\mathcal{C}_{\text{free}}$ 的分解可以通过扫描线算法实现，所产生的单元为多面体。相邻单元的公共边界由面积非零的梯形区域组成，边界处可以安全通过，比如穿过梯形的质心。

最后，还应提醒的是：文献中也出现有一些基于精确单元分解的运动规划方法，它们基本可以解决任意的运动规划问题，而不管 $\mathcal{C}$ 的维数是多少，$\mathcal{C}_{\text{free}}$ 的几何结构如何，包括非多面体的情形也适用。但是，这些规划器的计算复杂度是令人生畏的，通常是 $\mathcal{C}$ 的维数的指数函数，它们的重要性也因此主要体现在理论上。

12.4.2 近似分解

在对 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 做近似分解时，采用预先规定好形状的分解单元；比如，对 $\mathcal{C}=\mathbb{R}^2$ 可能选择正方形或矩形单元。通常，各单元合在一起只能近似表示 $\mathcal{C}_{\text{free}}$。为了在分解过程中就近似精度和计算效率之间取得一个合理的折衷，在此采用了一个递归算法。该算法从一个粗糙的分解栅格开始，通过提高局部分辨率以更好地适应 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 的几何形状。和基于精确分界的运动规划方法一样，此处的规划方法也要在近似分解对应的连通图上搜索一条通道，从中能提取一条解路径。

下面就 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 是 $\mathcal{C}=\mathbb{R}^2$ 中有限多边形子集的情形介绍一个基于精确分解的运动规划方法。不失一般性，假设 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 的“外”边界是一个正方形，采用正方形单元进行分解。分解算法（图 12.8）首先将 c 按以下类别初始分解为 4 个单元：

- 自由单元，其内部与“$\mathcal{C}$ 障碍”区无交集；
- 障碍单元，完全包含在“$\mathcal{C}$ 障碍”区内；
- 混合单元，既不是自由单元也不是障碍单元。

在此，为当前水平下的分解建立相应的连通图 C：该图以自由单元和混合单元为节点，弧

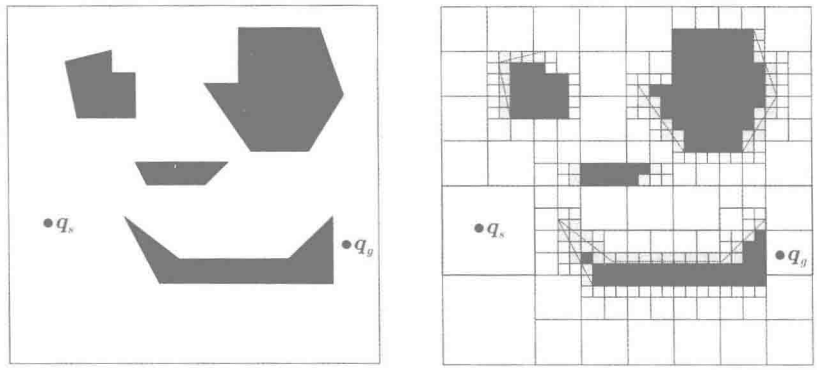


图 12.8　基于近似分解的运动规划方法举例
左：所给问题；右：作为解的自由通道（粗线）

表示单元的相邻关系。一旦包含 $\boldsymbol{q}_s$ 和 $\boldsymbol{q}_g$ 的单元对应的节点确定下来，在 $\mathcal{C}$ 上搜索一条连接上述两个节点的路径，比如采用 A^* 算法。如果不存在这样的路径，报告失败。否则，该路径由 539
完全自由（自由通道）或非完整自由（混合通道）的单元序列组成。对前一种情况，运动规划的解已经找到；特别的，可以采用与精确单元分解时一致的方法从自由通道中提取位形空间内的路径。如果通道中包含了混合单元，替代的方法是将每个混合单元进一步分成 4 个单元，分为自由、障碍或混合三种类型。该算法按上述步骤进行迭代，直到找到一条从 $\boldsymbol{q}_s$ 到 $\boldsymbol{q}_g$ 的自由通道或达到单元的最小容许尺度。图 12.8 给出了这种方法的一个应用实例。请注意，在成功求解的分辨率水平上，自由和障碍单元分别有缺损地近似表示 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 和 $\mathcal{CO}$。$\mathcal{C}$ 的其他部分被混合单元占据（灰色部分）。

每一步迭代中，在当前分解水平下，只有从 $\boldsymbol{q}_s$ 到 $\boldsymbol{q}_g$ 的自由通道存在于 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 的近似表示中（即在自由单元中）时，搜索算法才能在连通图中找到它。这种运动规划方法因此是“分辨率完全的”，意指只要存在一条解路径，总能通过充分减小单元的最小容许尺寸确保找到它。

将图 12.7 和 12.8 做对比，可以清晰地看出：与精确分解不同，近似分解的单元边界通常并不随障碍施加的空间约束而做相应改变。其结果之一是：实现一个基于近似分解的运动规划算法是非常简单的，这是因为只需要对单元进行递归分解并在每次分界后进行单元和 $\mathcal{C}$ 障碍区间的碰撞检测即可。特别的，前者可以通过使用一个被称作“四叉树”（quadtree）的数据结构来实现。四叉树中的每一个内点（即非叶节点）都严格拥有四个子节点。在用于单元分解 540
时，该树根节点位于 $\mathcal{C}$（即整个位形空间）上，低层节点表示自由单元、障碍单元或混合单元；只有混合单元拥有子节点。

相对基于精确分解方法的另外一个不同点是：近似分解总是对应于一个特定规划问题的情况，这是因为分解过程本身的走向取决于在起始点和目标点之间对自由通道的搜索。

基于近似分解的运动规划方法在概念上可以应用于任意维度的位形空间内。例如，在 $\mathbb{R}^3$ 中，它可以采用一个被称为“八叉树”的数据结构，其中每个内点都有八个子节点。在 $\mathbb{R}^n$ 中，相应的数据结构是一个“2^n 叉树”。因为 2^n 叉树的最大叶节点数目为 2^{np}，其中 p 是数的深度（层数），所以近似单元分解（及相应的运动规划算法）计算复杂度在最大分辨率分解的时候为 $\mathcal{C}$ 的维数的指数函数。由此推论，实践上，这个方法只在低维位形空间中是有效的（典型的，不超过 4 维）。

12.5 概率规划

概率规划器代表着一类非常高效的规划方法，尤其对高维位形空间中的规划问题更是如此。它们属于基于抽样(sampling-based)的方法族，其基本思路是：确定一个能充分表示$\mathcal{C}_{\text{free}}$连通性的有限避碰位形集合并利用该位形集合建立用于解决运动规划问题的路径图。实现该思路的途径是在每步迭代过程中抽取一个位形样本并检查是否会使机器人与工作空间内的障碍发生碰撞。如果结论是肯定的，就丢弃该样本。而对一个不会导致碰撞的位形，则将其加入当前路径图中并与其他已经记录的位形建立可行的连接。

上述策略非常具有一般性。有赖于一些特别的设计，该策略会带来不同的方法。这些特别设计主要体现在用什么样的标准选择样本进行碰撞检测：可能是一种确定性(deterministic)方式，比如通过规则的栅格采样。但更可取的办法是随机(randomized)采样，在该方法中位形样本依据概率分布抽取得到。下面将介绍此种类型的两个规划器。

12.5.1 PRM 方法

PRM(probabilistic roadmap method)方法的迭代过程开始于采用一个$\mathcal{C}$上的均匀分布对位形空间进行随机采样，生成随机样本$\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$。然后，通过运动学和几何学关系计算机器人对应
541 位姿并调用一个算法检测机器人和障碍之间的碰撞(包括接触)，从而实现对$\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$碰撞检测。如果$\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$并不导致碰撞，将其加入路径图并通过局部自由路径连接到(如果可能的话)路径图中足够“接近”的已有位形点处。通常是基于$\mathcal{C}$中的欧几里得距离来定义“接近”程度，但也可以采用其他距离概念；比如在第 12.2.1 节就提到，也可以采用一个由工作空间中的距离推出的位形空间距离。在$\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$与一个相近的位形$\boldsymbol{q}_{\text{near}}$之间生成局部自由路径的过程被称为局部规划。一个通常的选择是在$\mathcal{C}$内用一条直线形路径连接$\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$和$\boldsymbol{q}_{\text{near}}$并做碰撞检测，比如用足够高的分辨率对该线段采样并对每个单点做碰撞检测。如果局部路径会引起碰撞，就丢弃该结果，在路径图中就不会出现$\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$到$\boldsymbol{q}_{\text{near}}$直接连接。

当达到最大迭代次数或路径图中已连接部分数目小于给定阈值时，PRM 增量生长过程终止。此时，检验是否已经通过一条局部自由路径将$\boldsymbol{q}_{\text{s}}$和$\boldsymbol{q}_{\text{g}}$连接到了 PRM 的同一连通部分，从而确定是否已解决了所给问题。图 12.9 给出了一个 PRM 方法的实例和一个具体问题的解。注意其中出现了多个 PRM 的连通区域，每个由一个单独的位形点构成。

如果找不到解，能通过增加基础过程的迭代次数或采用以减少连通区域数目为目标的特定策略来提高求解能力。比如，一个可能的方法是：尝试通过更加一般的(例如：非直线形)局部路径连接起相距很近但分属不同部分的位形。

PRM 方法的主要优势是当路径图充分连通时，求解运动规化问题的速度非常快。从这个角度来看，应该注意：同样问题新的情况会带来 PRM 方法的潜在改善，在应用中能同时提升
542 路径图的连通性和计算的时间效率，因此 PRM 方法在本质上是多重查询算法。在高维位形空间中，用该方法求解需要的时间比之前提到的其他方法要低几个数量级。另一个值得一提的该方法实现非常简单，尤其是过程中完全取消了生成$\mathcal{C}$障碍区的环节。

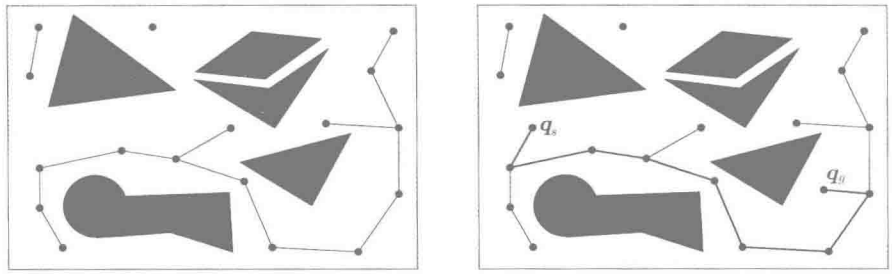


图 12.9　二维位形空间中的 PRM 算法(左)及其在一个具体规划问题中的应用

PRM 方法不利一面在与它只是概率完全(probabilistically complete)的,即当求解规划问题的计算时间趋近无穷时,求得一个解(如果解存在)的概率趋近于 1。这意味着:如果问题无解,算法运行时间不确定。实践上,需要强加一个最大迭代次数以保证算法终止。

如图 12.9 中场景右上部分所示,$\mathcal{C}_{\text{free}}$ 中"狭窄通道"的出现是对 PRM 方法的一个严重挑战。事实上,当采用均匀分布产生 $\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$ 时,样本落在一个区域内的概率与该区域的容积成正比。以此推之,由于尺寸的限制,采用 PRM 方法通过一个狭窄通道不像是能在合理的时间内完成的。为化解这一症结,可以采用一种非均匀分布改进 PRM 方法。例如,存在一些策略,其在产生 $\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$ 时向 $\mathcal{C}$ 中拥有样本点较少的区域倾斜,从而更易于把接近的障碍及相应的狭窄通道包含在内。

12.5.2　双向 RRT 方法

单次查询的概率方法瞄准快速解决运动规划问题的一个特定情况。与 PRM 这样的多重查询规划方法不同,这些方法并不依赖于产生一个能尽量表证自由位形空间连通性的路网图;事实上,它们倾向于只在 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 中探索一个与有把握解决该问题相关的子集。这使得求解计算时间得以减少。

单次查询概率规划方法的一个例子是双向 RRT 算法,该算法使用一个被称为 RRT(rapidly-exploring random tree,快速搜索随机树)的数据结构,之后记为 T。一个 RRT 的增量扩张依靠在每步迭代中重复一个随机化的程序来实现(见图 12.10)。第一步是依据一个 $\mathcal{C}$ 上的均匀分布采样产生随机位形 $\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$(与 PRM 方法相仿)。然后在 T 上找到靠近 $\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$ 的位形 $\boldsymbol{q}_{\text{near}}$ 并在从 $\boldsymbol{q}_{\text{near}}$ 到 $\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$ 的线段上产生一个候选点 $\boldsymbol{q}_{\text{new}}$,使之到 $\boldsymbol{q}_{\text{near}}$ 的距离为预先给定的值 δ。接下来进行碰撞检测以确定 $\boldsymbol{q}_{\text{new}}$ 和 $\boldsymbol{q}_{\text{near}}$ 到 $\boldsymbol{q}_{\text{new}}$ 的线段是否都属于 $\mathcal{C}_{\text{free}}$。如果答案是肯定的,则将 $\boldsymbol{q}_{\text{new}}$ 和 $\boldsymbol{q}_{\text{near}}$ 到 $\boldsymbol{q}_{\text{new}}$ 的线段合并入 T 中,从而实现 T 的生长。注意,$\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$ 并未被加入 T 中,所以不必检测它是否属于 $\mathcal{C}_{\text{free}}$;它的唯一功能只是标示 T 的生长方向。 543

需要指出的是,尽管 RRT 的生长过程非常简单,但却使得对 $\mathcal{C}$ 的搜索变得非常高效。事实上,可以证明:这个产生中间位形点的过程本质上是向 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 中仍未访问的区域倾斜的。不仅如此,一个一般位形点被加入 RRT 中的概率随着执行时间无限增长而趋近于 1,前提是:该位形与 RRT 的根节点在 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 中的同一连通部分。

为加速搜索从 $\boldsymbol{q}_s$ 到 $\boldsymbol{q}_g$ 的一条自由路径,双向 RRT 方法采用两个分别以 $\boldsymbol{q}_s$ 和 $\boldsymbol{q}_g$ 为根节点树 T_s 和 T_g。在每步迭代中,两棵树均以前面所述的随机方式进行生长。在迭代一定的步

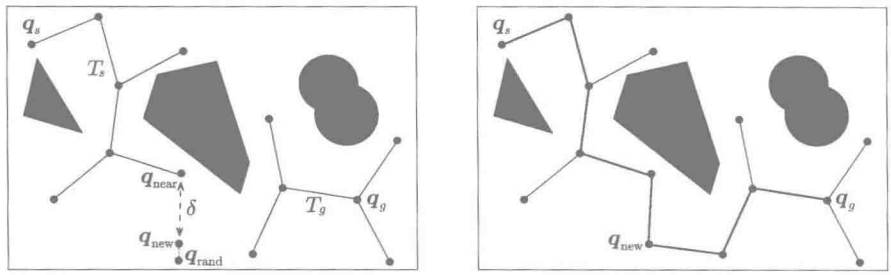


图 12.10 一个二维位形空间中的双向 RRT 方法示意图。左：实现树生长的随机机理；右：连接两棵树的拓展过程

数后，算法进入下一步：两棵树以各自向对方延伸的方式尝试连接在一起。该步骤通过产生一个 q_{new} 作为 T_s 的生长点并尝试将 T_g 连接到该点来实现。至此就可以对以上生长过程进行修正。特别的，一旦从 T_s 生长出了 q_{new}，将其作为 T_g 的 q_{rand}：在 T_g 中找到距 q_{rand} 最近的位形 q_{near} 并从该点开始移动尝试准确到达 $q_{rand}=q_{new}$；因此计算步长是可变的而非常数 δ。

如果连接 q_{near} 和 q_{new} 的线段是避碰的，该伸展算法是完全的且两棵树已经连接在一起；否则将线段中避碰的部分和端点一起加入 T_g 中。此时，将 T_s 和 T_g 互换角色并重复尝试连接的操作。如果在一定的迭代次数后连接仍未成功，可以推断出两棵树仍相距甚远并需继续生长过程。

像 PRM 方法一样，双向 RRT 方法是概率完全的。在基本构架下，该方法还会发生许多不同的变异。比如，在生成 q_{new} 时不采用常数 δ，而是将步长定义为可行位形空间的一个函数，可能会直达 q_{rand}（就像在延伸过程中一样）。这个基于贪婪思想的方法当 $\mathcal{C}$ 包含广大自由区域
544 时是效率高很多。不仅如此，对于不满足自由运动假设的机器人——比如非完整约束的机器人——基于 RRT 的方法这样也是适用的。

向非完整机器人的拓展

现在考虑非完整移动机器人的运动规划问题，该类机器人的运动模型见式(11.10)。如在前一章已经见到的，该机器人在位形空间中的可行路径必须满足约束(11.40)。例如，对一个具有独轮车运动学模型的机器人，位形空间中的直线形路径（比如在 RRT 生长中用来从 q_{near} 向 q_{new} 移动的路径）通常是行不通的。

设计非完整运动规划算法时，一个简单但具有一般性的途径是采用运动基元集，它是位形空间中可行局部路径的一个有限集合，其中每个元素都是通过对运动模型中的速度输入做特定选择后产生的。运动规划问题的可行路径是以这些运动基元的组合方式给出的。例如，对独轮车式机器人，以下速度输入：

$$v=\bar{v} \qquad \omega=\{-\bar{\omega},\ 0,\ \bar{\omega}\} \quad t\in[0,\ \Delta] \tag{12.9}$$

对应三个[①]可行局部路径：第一和第三个分别沿圆弧左转和右转，而第二个是直线形路径（见图 12.11，左图）。

① 注意：这些特殊的运动基元既不包括反向运动也不含原地旋转。

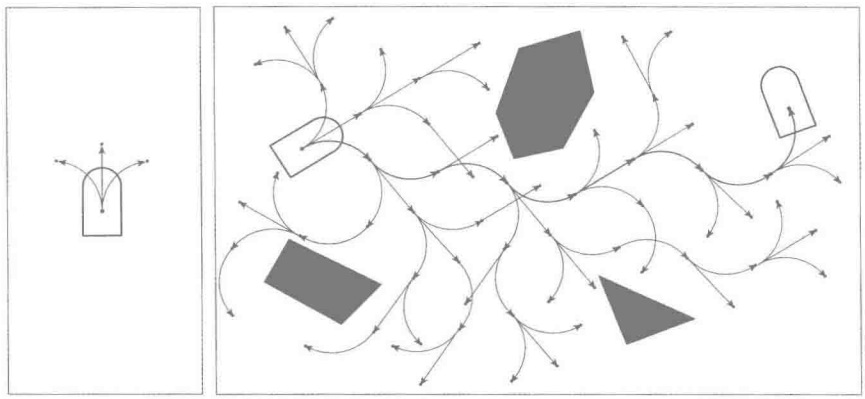


图 12.11　对独轮车做基于 RRT 的运动规划。左：运动粗糙集；右：RRT 的一个例子

对一个具备运动基元的非完整移动机器人，RRT 的生长与之前描述的过程非常相似。差别只在于，一旦确定了 T 上距 $\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$ 最近的位形 $\boldsymbol{q}_{\text{near}}$，通过使用运动基元中从 $\boldsymbol{q}_{\text{near}}$ 出发的局部路径并从已生成的位形中选择一个随机的或距 $\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$ 最近的点，就可以产生新位形 $\boldsymbol{q}_{\text{new}}$。很显然，$\boldsymbol{q}_{\text{new}}$ 和从 $\boldsymbol{q}_{\text{near}}$ 到 $\boldsymbol{q}_{\text{new}}$ 的局部路径都要通过碰撞检测。图 12.11 的右边部分针对具备运动基元的独轮车式机器人(12.9)给出了一个 RRT 的例子——更精确地说，是在工作空间内的投影。

在适当的假设条件下，可以证明：如果从位形 q_s 出发沿一条由运动基元组合而来的路径可以避碰地到达目标点 $\boldsymbol{q}_g$[①]，则 $\boldsymbol{q}_g$ 能加入 T 中的概率随计算时间的无限增长而趋近于 1。为 545
提高搜索效率，可以考虑设计一个双向算法。

12.6　基于人工势场的规划方法

到目前为止所介绍的所有方法都适用于离线运动规划问题，原因是它们需要预先知道关于机器人工作空间中障碍物的几何形状和位置的信息。这个要求在很多情况下(比如，一个工业机械手在自动化单元内运动时)是合理的。但在自动化服务应用中，机器人就必须能够完成在线运动规划，即在运动过程中利用传感器测得的部分工作空间信息进行实时规划。

一个高效在线规划的范例是基于人工势场(artificial potential fields)的方法。其实质是：在位形空间中以一点表示机器人，由目标点的引力(attractive)势场和 $\mathcal{C}$ 障碍区的斥力(repulsive)势场叠加形成人工势场 U，机器人在势场 U 作用下运动。规划过程以增量方式发生：在每个位形点 $\boldsymbol{q}$ 处，由势场产生的人工作用力定义为该势场的负梯度 $-\nabla U(\boldsymbol{q})$，表示最有可能的局部运动方向。

12.6.1　引力势场

设计引力势场是为了将机器人导引向目标位形 $\boldsymbol{q}_g$。在此，可以使用一个顶点在 $\boldsymbol{q}_g$ 处的抛

① 该假设显然是必要的，它意味着在选择运动基元时必须充分“丰富”，以保证由此组合得到的可达位形集合相对于 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 来说足够“稠密”。例如，具有可变时间间隔运动基元(12.9)的独轮车能到达 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 中的任意状态，尽管也许不是经由一条完全在 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 中的路径。如果将式(11.56)给出的雷兹-谢普曲线选作运动基元，则该属性能得到确保。

物曲面：

$$U_{a1}(\boldsymbol{q}) = \frac{1}{2}k_a \boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{e}(\boldsymbol{q}) = \frac{1}{2}k_a \| \boldsymbol{e}(\boldsymbol{q}) \|^2 \tag{12.10}$$

546

其中 $k_a>0$ 和 $\boldsymbol{e}=\boldsymbol{q}_g-\boldsymbol{q}$ 是相对目标位形 $\boldsymbol{q}_g$ 的“偏差”向量。该函数的值总为正且在 $\boldsymbol{q}_g$ 取得全局最小值(在此为零)。相应的引力定义为

$$\boldsymbol{f}_{a1}(\boldsymbol{q}) = -\nabla U_{a1}(\boldsymbol{q}) = k_a \boldsymbol{e}(\boldsymbol{q}) \tag{12.11}$$

因此，当机器人位形 $\boldsymbol{q}$ 趋近目标位形 $\boldsymbol{q}_g$ 时，$\boldsymbol{f}_{a1}$ 线性收敛于零。

作为一种选择，也可以定义引力场为圆锥函数：

$$U_{a2}(\boldsymbol{q}) = k_a \| \boldsymbol{e}(\boldsymbol{q}) \| \tag{12.12}$$

U_{a2} 同样也总是正值且在 $\boldsymbol{q}_g$ 处为零。相应的引力为

$$\boldsymbol{f}_{a2}(\boldsymbol{q}) = -\nabla U_{a2}(\boldsymbol{q}) = k_a \frac{\boldsymbol{e}(\boldsymbol{q})}{\| \boldsymbol{e}(\boldsymbol{q}) \|} \tag{12.13}$$

其模为常量。由于抛物面型引力场产生的引力会随偏差向量模值的增加而表现出不确定的增长，所以，比较而言，圆锥型引力场在这方面更有优势。另一方面，$\boldsymbol{f}_{a2}$ 在 $\boldsymbol{q}_g$ 的值是不确定的。图 12.12 给出了在 $\mathcal{C}=\mathbb{R}^2$ 时 U_{a1} 和 U_{a2} 的图形，其中 $k_a=1$。

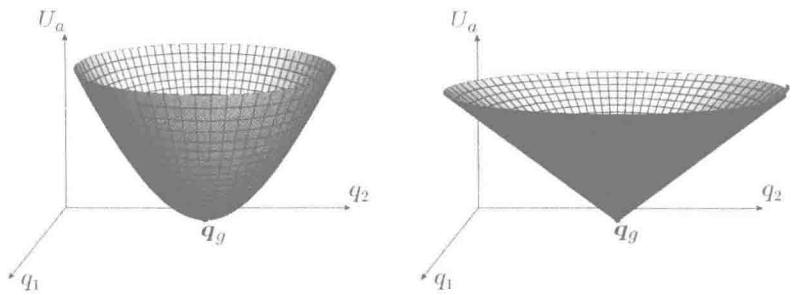


图 12.12 $\mathcal{C}=\mathbb{R}^2$，$k_a=1$ 时，抛物面型引力场 $\boldsymbol{U}_{a1}$(左)和圆锥面型引力场 $\boldsymbol{U}_{a2}$(右)的图形

综合以上两种势场各自优点的一个选择是：将引力场在目标点的 $\boldsymbol{q}_g$ 的附近邻域内定义为抛物面型函数，而在距 $\boldsymbol{q}_g$ 较远处定义为圆锥函数。特别地，通过在 $\| \boldsymbol{e}(\boldsymbol{q}) \| =1$(即以 $\boldsymbol{q}_g$ 为球心，半径为 1 的单位球面)上设置两种势场定义的过渡，就可得到对任意 $\boldsymbol{q}$ 都连续的引力计算公式(也可参见习题 12.9)。

12.6.2 斥力势场

547 在引力势场 U_a 上引入斥力势场 U_r 是为了防止机器人在引力 $\boldsymbol{f}_a$ 作用下运动时撞到障碍。具体思路是在 $\mathcal{C}$ 障碍区附近建立屏障以驱使机器人质点避让。

下面的讨论将基于如下假设：$\mathcal{C}$ 障碍区已经分割成了一些凸区域 $\mathcal{CO}_i$，$i=1$，…，p。这些部分可能与 $\mathcal{C}$ 障碍本身是一致的；比如，当一个凸多边形(多面体)机器人 $\mathcal{BC}$ 按固定朝向在 $\mathbb{R}^2$($\mathbb{R}^3$)中穿行于凸多边形(多面体)之间时(见图 12.2.2)，这种情况就会发生。而对非凸的 $\mathcal{C}$ 障碍，就需要在建立斥力场前先将其分解成各个凸的部分。

对每个凸的单元 $\mathcal{CO}_i$，相应的斥力定义为

$$U_{r,i}(\boldsymbol{q})=\begin{cases}\dfrac{k_{r,i}}{\gamma}\left(\dfrac{1}{\eta_i(\boldsymbol{q})}-\dfrac{1}{\eta_{0,i}}\right)^{\gamma} & \eta_i(\boldsymbol{q})\leqslant\eta_{0,i}\\ 0 & \eta_i(\boldsymbol{q})>\eta_{0,i}\end{cases}\tag{12.14}$$

其中 $k_{r,i}>0$，$\eta_i(\boldsymbol{q})=\min_{\boldsymbol{q}'\in\mathcal{CO}_i}\|\boldsymbol{q}-\boldsymbol{q}'\|$ 是 $\boldsymbol{q}$ 到 $\mathcal{CO}_i$ 的距离，$\eta_{0,i}$ 是 $\mathcal{CO}_i$ 的影响范围且 $\gamma=2$，3，…。斥力场 $U_{r,i}$ 在影响范围之外值为零，内部值为正，在接近障碍边界时趋近于无穷大，γ 越大，增速越快（典型的取值 $\gamma=2$）。

在 $\mathcal{C}=\mathbb{R}^2$ 且 $\mathcal{CO}_i$ 为凸多边形障碍区时，$U_{r,i}$ 的一个等值线（即使 $U_{r,i}$ 取某定值时相应位形 $\boldsymbol{q}$ 的轨迹）由平行于该多边形各边的直线段组成，这些线段通过与各顶点对应的圆弧连接，如图 12.13 所示。注意到，在接近 $\mathcal{C}$ 障碍边界过程中等高线之间的距离变小，这归因于势场的剖面是双曲线。当 $\mathcal{C}=\mathbb{R}^3$ 且 $\mathcal{CO}_i$ 为凸多面体障碍区时，$U_{r,i}$ 的等值线是 $\mathcal{CO}_i$ 各面的放大复制品，与 $\mathcal{CO}_i$ 各面交线和顶点相对应的部位分别用圆柱曲面和球面进行连接。 548

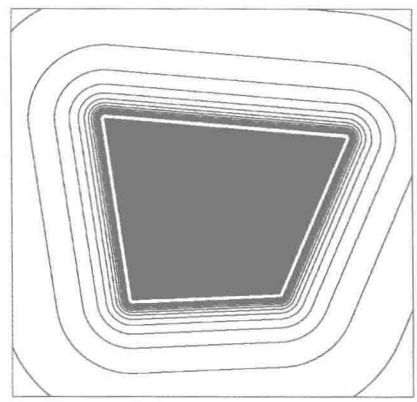


图 12.13　$\mathcal{C}=\mathbb{R}^2$ 中一个多边形 $\mathcal{C}$ 障碍在其影响范围内的斥力场等高线图，其中 $k_r=1$，$\gamma=2$

由 $U_{r,i}$ 产生的斥力为

$$\boldsymbol{f}_{r,i}(\boldsymbol{q})=-\nabla U_{r,i}(\boldsymbol{q})=\begin{cases}\dfrac{k_{r,i}}{\eta_i^2(\boldsymbol{q})}\left(\dfrac{1}{\eta_i(\boldsymbol{q})}-\dfrac{1}{\eta_{0,i}}\right)^{\gamma-1}\nabla\eta_i(\boldsymbol{q}) & \eta_i(\boldsymbol{q})\leqslant\eta_{0,i}\\ 0 & \eta_i(\boldsymbol{q})>\eta_{0,i}\end{cases}\tag{12.15}$$

以 $\boldsymbol{q}_m$ 表示 $\mathcal{CO}_i$ 上靠近 $\boldsymbol{q}$ 的位形点（由于 $\mathcal{CO}_i$ 的凸特性，所以可以 $\boldsymbol{q}_m$ 是唯一确定）。梯度向量 $\nabla\eta_i(\boldsymbol{q})$ 垂直于通过 $\boldsymbol{q}$ 的等值线（面），沿其方向从 $\boldsymbol{q}_m$ 发出的射线通过 $\boldsymbol{q}$。如果 $\mathcal{CO}_i$ 地边界分段可微，则函数 η_i 在 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 中处处可微的且 $\boldsymbol{f}_{r,i}$ 在 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 中连续。①

将 $\mathcal{CO}$ 中各个凸区域对应的斥力势场叠加起来就得到了合成斥力势场：

$$U_r(\boldsymbol{q})=\sum_{i=1}^{p}U_{r,i}(\boldsymbol{q})\tag{12.16}$$

如果对每个 $i=1$，…，p，有 $\eta_i(\boldsymbol{q}_g)\geqslant\eta_{0,i}$（即：目标点在所有障碍 $\mathcal{CO}_i$ 的影响范围之外），则合成斥力场 U_r 在 $\boldsymbol{q}_g$ 处的值为零。以下讨论将在此假设下进行。

---

① 注意，该结论的适用条件是：$\mathcal{CO}_i$ 是凸的。若不然，在 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 中就将存在不能唯一确定 $\boldsymbol{q}_m$ 的状态。在这些根据定义归入广义 Voronoi 图中的状态处，函数 η_i 不可微，由此导致斥力不连续。这可能导致路径规划出现意想不到的结果（例如：震荡）。

12.6.3 总势场

总的合成势场 U_t 是通过将引力场和合成斥力场叠加得到的：

$$U_t(\boldsymbol{q}) = U_a(\boldsymbol{q}) + U_r(\boldsymbol{q}) \tag{12.17}$$

由此导致的作用力场为

549

$$\boldsymbol{f}_t(\boldsymbol{q}) = -\nabla U_t(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{f}_a(q) + \sum_{i=1}^{p} \boldsymbol{f}_{r,i}(\boldsymbol{q}) \tag{12.18}$$

很明显，U_t 在 $\boldsymbol{q}_g$ 处具有全局最小值，但除此之外，还可能存在一些力场为零的局部极小值点。为简便起见，考虑 $\mathcal{C}=\mathbb{R}^2$ 的情形，当斥力场 $U_{r,i}$ 的等值线弧度比同一区域内引力场更小时（比如直线段），局部极小值发生在 $\mathcal{C}$ 障碍的“阴影区”。以图 12.14 为例，其中的 $\mathcal{C}$ 障碍下方明显出现了一个局部极小值。一个值得注意的例外是：所有 $\mathcal{C}$ 障碍的凸区域 $\mathcal{CO}_i$ 都是球形。此时，总势场表现为一些孤立的鞍点（在该处力场仍为零）但没有局部极小值点。

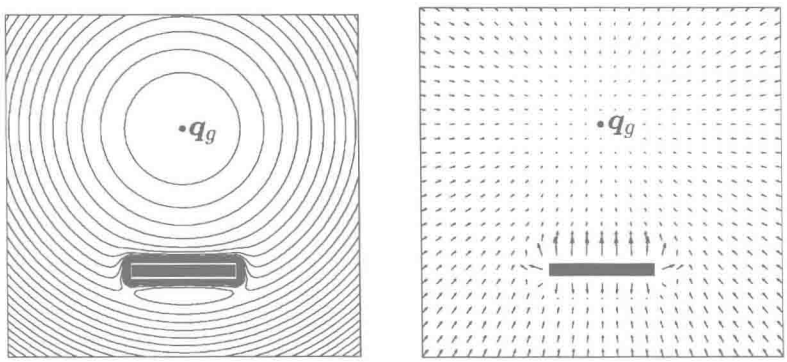


图 12.14 在 $\mathcal{C}=\mathbb{R}^2$ 中，将一个双曲线引力场和一个矩形 $\mathcal{C}$ 障碍的斥力场相叠加得到的人工势场；左：等直线，右：相应力场

12.6.4 规划方法

基于总的势场 U_t 和相应力场 $\boldsymbol{f}_t=-\nabla U_t$，有三种不同途径实现避碰的运动规划。下面做简要讨论。

1. 第一种可能是令

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{f}_t(q) \tag{12.19}$$

由此，将 $\boldsymbol{f}_t(q)$ 作为一个广义力，在该力作用下，机器人按照动力学模型进行运动。

2. 第二种方法将机器人当作一个质点，该点在 $\boldsymbol{f}_t(q)$ 影响下运动

$$\ddot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{f}_t(\boldsymbol{q}) \tag{12.20}$$

3. 第三个可能是将力场 $\boldsymbol{f}_t(q)$ 转换成机器人的期望速度，此时令

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{f}_t(\boldsymbol{q}) \tag{12.21}$$

550

原则上，这三种方法既可以用于在线运动规划，也可以用于离线运动规划。在第一种情况下，式(12.19)直接给出了机器人的控制输入，而式(12.20)需要反解动力学问题，即在动力学

模型中代换 $\ddot{\boldsymbol{q}}$ 以计算实现这个加速度的广义力 $\boldsymbol{\tau}$。式(12.21)能用于在线运动学问题，特别是能为负责输出精确速度的底层控制器提供参考输入。无论那种情况，人工势力场 $\boldsymbol{f}_t$ 都直接或间接地提供一个真实的反馈控制使得机器人能向目标点运动，并同时努力躲避工作区中已被传感器系统侦测到的障碍。为强调这一特性，基于人工势场的运动规划也被称作反应式规划。

离线运动规划时，位形空间路径是以虚拟方式产生的，即在采用式(12.19)时，对机器人的动力学模型进行数值积分，而直接应用式(12.20)和(12.21)的微分方程。

通常，使用式(12.19)得到的路径是光滑的。这是因为在此方案中，对障碍的反作自然地渗透到了机器人的动态过程中。另一方面，式(12.21)表示的方法在计算由力场 $\boldsymbol{f}_t$ 引起的运动修正量时更加快捷，也可能因此被认为更加安全。很明显，该方法的各项特性介于其他两个方法之间。另一个要考虑的方面是，采用式(12.21)能保证(在没有局部极小值的情况下)$\boldsymbol{q}_g$ 的渐进稳定性(即机器人到达目标点时速度降为零)，而另两种运动规划策略却做不到这一点。为使式(12.19)和式(12.20)表示的方法具有渐进稳定特性，需要为 $\boldsymbol{f}_t$ 加上一个与机器人速度成正比的阻尼项。

基于以上的讨论，对式(12.21)进行简单数值积分的方法成为最普遍的选择，这也就不足为奇了。具体做法采用如下欧拉方法：

$$\boldsymbol{q}_{k+1} = \boldsymbol{q}_k + T\boldsymbol{f}_t(\boldsymbol{q}_k) \tag{12.22}$$

其中 $\boldsymbol{q}_k$ 和 $\boldsymbol{q}_{k+1}$ 分别表示机器人当前位形和下一步位形，而 T 是积分步长。为改善所生成路径的品质，也可以采用变步长 T，当力场 $\boldsymbol{f}_t$ 的模值过大(在障碍附近)或过小(接近目标 $\boldsymbol{q}_g$)时调小该步长。代入 $\boldsymbol{f}_t(\boldsymbol{q}) = -\nabla U_t(\boldsymbol{q})$，能容易地将等式(12.22)解释为采用梯度法求解 $U_t(\boldsymbol{q})$ 最小化问题的一个数字化计算，常被称作最速下降算法。

12.6.5　局部极小值问题

无论采用哪种技术实现基于人工势场的运动规划，U_t 的局部极小值——合力场 $\boldsymbol{f}_t$ 为 551
零——始终是一个问题。例如，若采用式(12.22)产生的路径陷入了局部极小值的引力陷阱，规划进程就被限制停止在这里而无法到达目标位形[①]。实际上，当采用式(12.19)或式(12.20)时，如果局部极小值的引力陷阱足够强，则同样的问题依然存在。另一方面，正如之前已经注意到的，将引力场与斥力场叠加生成的合势场除极个别情况外总有局部极小值。这意味着基于人工势场的运动规划方法通常是非完整的，原因是可能会发生即使有解也到达不了目标的情况。

最佳优先算法

解决局部极小值问题的一个简单办法是采用最佳优先算法(best-first algorithm)，该算法在自由位形空间 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 已经用等边栅格进行了离散化处理的假设下进行公式描述。通常，离散化过程会导致 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 中一些不能用栅格图自如表示的边界区域出现缺失。对栅格图中每个单元用其质心处的总势 U_t 进行赋值，规划进程通过以初始位形 $\boldsymbol{q}_s$ 为根节点建立一个树形结构 T 而展开。在每次迭代中，选出具有最小 U_t 值的叶节点并检测它的邻接[②]单元格，将其中还未

① 注到达鞍点地可能性很小；此外，任意的细微扰动都可能导致规划器出现鞍点。

② 可以采用的邻接定义是多种多样的。例如，在 $\mathbb{R}^2$ 中的定义可能是 1－邻接或 2－邻接。对前者，每个单元格 c 有四个邻接单元；而后者是八个。求解结果将直接反映这一现实。

在 T 中的作为选定节点的子节点加入树中。当到达包含目标点的单元格时，规划成功完成；否则，当遍历所有从 $\boldsymbol{q}_s$ 可达的单元格后仍不能到达 $\boldsymbol{q}_g$ 时，报告失败。

上述最佳优先算法以网格离散化形式的式(12.22)的最速下降算法推进，直到抵达总势值最小的单元。如果是局部极小值点，该算法遍历整个引力陷阱区并最终离开这里继续规划过程。由此导致的运动规划方法是分辨率完全的，这是因为该方法只有在有损表示的栅格图中存在一条解路径时才能找到它。通常，为增加求得一个解的可能性，可能有必要提高栅格的分辨率。无论在任何情况下，由于引力陷阱区遍历过程的每次迭代需要对一个叶节点搜索所有邻接单元，所以计算复杂度是 $\mathcal{C}$ 的维数的指数函数，从而使得最佳优先算法只能应用于低维位
552 形空间(典型的维数不超过 3)。

一个更加有效的手段是将某种避让局部极小值的随机机制纳入到最佳优先算法中。实际执行该算法过程中，为了遍历引力陷阱区而进行的迭代次数是有限制的。当迭代次数到达上限时，实施一系列的随机步测(随机漫游)。相对完全遍历的方法，该方法通常能使规划器在更短的时间内逃出引力陷阱。由于随机步测的次数趋于无穷时，逃出局部极小值处引力陷阱的概率逼近于 1，所以随机最佳优先方法是概率完全的(不仅是分辨率完全的)。

导航函数

尽管最佳优先算法(基本或随机形式)给出了解决局部极小值问题的一种途径，但生成路径时却可能是非常低效率的。事实上，即便采用这种策略，机器人仍会在通往目标点的道路上进入(然后离开)每个局部极小值的引力陷阱中。一个更彻底的做法是使用导航函数(navigation functions)，即采用无局部极小值的人工势场。正如已经提到的，如果 $\mathcal{C}$ 障碍都是球形的，则由引力和斥力场叠加而成的人工势场本身就具有这一属性。因此，第一选择是将每个 $\mathcal{C}$ 障碍用球面代替，并由此建立人工势场 U_t。很明显，这样的近似可能会严重缩减自由位形空间 $\mathcal{C}_{\text{free}}$，甚至破坏它的连通性；比如，可以想象一下图 12.4 描绘的情况。

总体上，一个导航函数优美的数学定义包括：首先建立一个微分同态(微分同胚)映射将 $\mathcal{C}$ 障碍映射成为一组球体，然后在变换后的空间内生成一个典型的人工势场，最后映射回原始空间就得到了没有局部极小值的人工势场。如果 $\mathcal{C}$ 障碍都是星形的[①]，这样的微分同态(微分同胚)是存在的，并且按照上述过程实际能得到一个导航函数。另外一种方法是采用谐函数(harmonic functions)，这些函数是求解一个表征热传导或流体运动的微分方程得到的解。

建立一个导航函数的计算是非常繁琐的，相应的规划方法也因此主要是在理论上有价值。但是，至少在低维位形空间中，数字式导航函数是一个明显的例外。这是一个在栅格化的 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 建立起来的人工势场，其中，为包含 $\boldsymbol{q}_g$ 的单元格赋值为 0，对其邻接单元赋值为 1，对围绕赋值
553 为 1 的单元且未访问的单元赋值为 2，依次类推。为更好了解这一过程，可以将从 $\boldsymbol{q}_g$ 发出的波前可视化并依据邻接定义进行扩展(波前扩展算法)。容易注意到，所建立的势场没有局部极小值。因此，将该方法和最速下降算法结合就提供了一种分辨率完全的运动规划方法(见图 12.15)。

最后应提醒的是，导航函数仅限于用来做离线运动规划，这是因为它们的结构(无论自然

① 如果集合 $S\subset\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^n$ 中封闭的单位球面同态并且其中存在一点 p(中心)使得其他点能通过完全包含在 S 中线段连接到该点，就被称作是星形的。

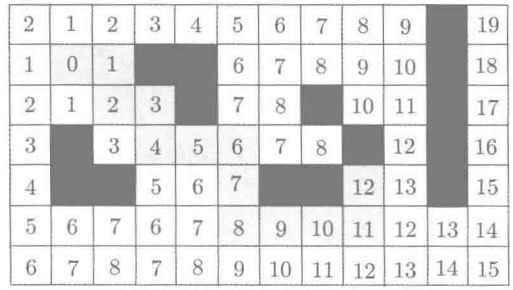


图 12.15　采用 1－邻接表示的简单二维栅格图中数字式导航函数的一个例子。灰色单元格表示在栅格势场中从起点(12 号单元格)出发沿最速下降方向得到的一条解路径

位形下是连续还是离散的)都需要预先知道关于工作空间障碍的几何与位置信息。对于在线规划问题,机器人在移动时借助传感器的测量对障碍不断进行重构。尽管无法保证完全性,这个通过叠加引力和斥力场增量构建人工势场的过程为避碰路径规划提供了一个简单并且通常有效的方法。无论哪种情况,由于引力场的建立取决于目标点 q_g,所以基于人工势场的运动规划是一种单查询(single-query)的方法。

12.7　机器人机械手情形

机器人机械手避碰运动规划是一类重要的运动规划问题。由于位形空间维度较高(典型的,$n \geqslant 4$)并且有旋转自由度(旋转关节),通常这类问题的计算复杂度很大。

有时可以通过近似缩减机器人的尺寸以实现位形空间 $\mathcal{C}$ 的降维。例如,在一个 6 自由度拟人形机械手中,可以将链式结构的最后 3 个连杆和末端执行器用相应关节在可变范围内运 554
动时"扫"过的空间区域来代替。因为执行规划时只关心基座、肩和肘关节,而腕部可以任意移动,所以位形空间的维数变为 3。这种近似很明显是一种保守做法,只有上述的空间区域相对机械手的工作区而言很小时才是可接受的。

对于机械手中的旋转自由度,另一个使问题复杂化的因素是 $\mathcal{C}$ 障碍的外形,由于机械手逆运动学模型(见图 12.4)具有强非线性,所以即使对简单工作区障碍,对应 $\mathcal{C}$ 障碍的外形也非常复杂。除计算 $\mathcal{C}$ 障碍时固有的困难之外,非多面体的外形也不支持采用第 12.3 和 12.4 节中介绍的方法。

对离线规划问题,最便利的选择是概率方法,这些方法在高维位形空间中表现出最佳的性能。不仅如此,由于不需要计算 $\mathcal{C}$ 障碍,这些规划方法还不受障碍外形的影响。但应注意,作为概率运动规划方法的基本工具,碰撞检测工作却随自由度的增加而变得更加繁重。

对在线规划问题,最佳结果是通过对基于人工势场的方法进行适应性改造得到的。具体来说,若要避免计算 $\mathcal{C}$ 障碍的同时在降维空间中进行规划,就可以直接在工作空间 $\mathcal{W}=\mathbb{R}^N$ 而非位形空间 $\mathcal{C}$ 内建立人工势场,对应力场作用在机械手上一组控制点处。在这其中,要有一个代表末端执行器(指定该点到达运动规划问题的目标点)的点,且每段连接至少有一个点(可能随时间而变)。引力场只影响代表末端执行器的点,而斥力场则同时作用于所有点上。由此可知,此处用到的人工势场事实上是两个:一个是作用于末端执行器的引力－斥力场,另一个是作用于机械手上其他控制点的斥力场。

与之前一样，可以采用不同的途径将人工势场产生的力场转换成机械手用的指令，用与机械手位形 $\boldsymbol{q}$ 相对应的 P 个控制点在 $\mathcal{W}$ 中的坐标表示为：$\boldsymbol{p}_i(\boldsymbol{q})$，$i=1$，…，$P$。具体来说，$\boldsymbol{p}_i$，…，$\boldsymbol{p}_{P-1}$ 是在机械手连杆上的控制点，受斥力场 U_r 影响；$\boldsymbol{p}_P$ 是对应末端执行器的控制点，受合成势场 $U_t=U_a+U_r$ 的影响。

第一种可能是机器人各关节施加广义力，该力是由作用在工作区中控制点上各力场合成而来的，按下式计算

$$\boldsymbol{\tau}=-\sum_{i=1}^{P-1}\boldsymbol{J}_i^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\,\nabla U_r(\boldsymbol{p}_i)-\boldsymbol{J}_P^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\,\nabla U_r(\boldsymbol{p}_P) \tag{12.23}$$

555

其中 $\boldsymbol{J}_i(\boldsymbol{q})$，$i=1$，…，$P$ 表示控制点 $\boldsymbol{p}_i(\boldsymbol{q})$ 相关直接运动学函数的雅科比矩阵。

或者，通过令

$$\dot{\boldsymbol{q}}=-\sum_{i=1}^{P-1}\boldsymbol{J}_i^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\,\nabla U_r(p_i)-\boldsymbol{J}_P^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\,\nabla U_t(\boldsymbol{p}_P) \tag{12.24}$$

并将这些关节速度作为参考信号反馈给底层控制回路，可以得到一个纯运动学规划方案。请注意：等式(12.24)表示在工作区 $\mathcal{W}$ 上定义的合成势场中，基于梯度方法在位形空间 $\mathcal{C}$ 内的所做的一步最小化计算。事实上，一个作用在工作区中控制点上的势函数可以被看作是通过相关的直接运动学关系以及用雅科比变换 $\boldsymbol{J}_i^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})$，$i=1$，…，$P$，将 $\mathcal{W}$ 的梯度映射到 $\mathcal{C}$ 的梯度而得到的复合函数。如下式所示：

$$\nabla_{\boldsymbol{q}}U(\boldsymbol{p}_i)=\left(\frac{\partial U(\boldsymbol{p}_i(\boldsymbol{q}))}{\partial \boldsymbol{q}}\right)^{\mathrm{T}}=\left(\frac{\partial U(\boldsymbol{p}_i)}{\partial \boldsymbol{p}_i}\,\frac{\partial \boldsymbol{p}_i}{\partial \boldsymbol{q}}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{J}_i^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\,\nabla U(\boldsymbol{p}_i) \tag{12.25}$$

其中 $i=1$，…，P。

上述两种方案可以分别看成是式(12.19)和式(12.21)的变形，因此它们继承了相同的特点。特别的，当应用式(12.23)时，力场指示的运动修正经过了动力学模型筛选，可以预期能使运动更加平滑。而运动学方案(12.24)则在实现这些修正时更加快捷。

最后需要提醒的是，使用定义在工作区上的人工势场可能会使局部最小值问题恶化。事实上，作用在控制点上的各种力(单纯引力或斥力)可能会在关节层互相抵消，使得机械臂在某个位形位形时锁死(力平衡)而并无控制点在此处达到相应势场(见图 12.16)中的局部极小点。因此，通常总是建议将人工势场与一个随机最佳优先算法联合使用。

556

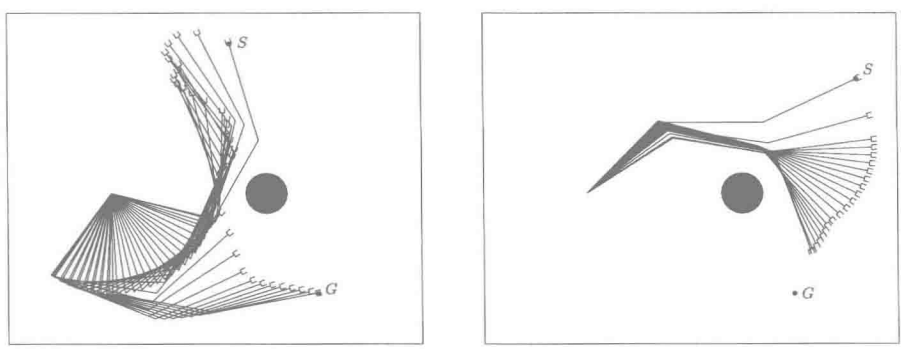


图 12.16 一个平面三连杆机械臂采用对控制点施加人工势场方法进行运动规划的实例。左图：规划成功并引导机械臂在起点 S 和目标点 G 间无碰撞运动；右图：由于机械臂陷入力平衡导致规划失败

参考资料

在过去的 30 年间，关于运动规划的文献数量极大增长，该研究领域本身现在可能已被看作是一个学科方向。下面仅就本章引用的重要文献给出一个简短的列表。

对运动规划问题中位形空间这一概念的系统应用见[138]。基于广义 Voronoi 图上自由位形空间回缩思想的算法最早在[170]中针对一个圆形机器人给出。基于梯形单元分解的技术在[122]中介绍，而[197]和[33]则在第 12.4.1 节末尾处所提基于分解的一般规划方法中。基于近似单元分解的方法由[138]提出。概率规划的 *PRM* 方法在[107]中介绍，而 *RRT* 方法及其变形则在[125]中陈述。

将人工势场用于在线运动规划的先驱是[113]。导航函数的概念由[185]引入，而其在栅格图上的数值版本由[17]给出，同时还有最佳优先算法和它的随机版本。

对运动规划问题中本章简单提及(非完全运动规划)或忽略(不确定性的管理，移动障碍)的其他方面内容，读者可以参考许多精彩的书籍，从经典的[122]，经过[123]，直到最新的文章[45,145,124]。

习题

12.1　现有一个独轮小车及车上的六自由度拟人形机械手组成了一个移动式机械臂，请描述该系统位形空间的特性(包括维度)，并提供一种广义坐标系的选择。

12.2　考虑一个 $2R$ 机械臂，修改位形空间中的距离定义(12.2)使之能够兼顾到如下事实：当关节角度变量 q_1 和 q_2 增加或减少 2π 的整数倍时，机械臂姿态保持不变。

12.3　考虑一个在 $\mathbb{R}^2$ 内多边形障碍之间沿固定方向穿行的多边形机器人，试举一例证明：同样的 $\mathcal{C}$ 障碍区可以对应不同形状的机器人和障碍。 557

12.4　考察图 12.4 中的第二个工作区，对位于 $\mathcal{C}_{\text{free}}$ 3 个连通区中的机械臂，请给出该机械臂三个位形的数据值，并进一步绘出这三种位形的每个姿态。

12.5　讨论为 $\mathbb{R}^2$ 中的一个有限多边形子集计算广义 Voronoi 图的基本算法步骤。[提示：通过考虑所有的边—边、边-顶点和顶点-顶点并基于相关等距线的交集建立图的基本弧集就能获得一个简单的算法。]

12.6　对基于精确分解的运动规划方法，请举一例。要求：得到的路径是一条连接通道单元公共边界中点的折线，该路径通过 $\mathcal{C}$ 障碍区的一个顶点。[提示：构造一种情形使得从 c_s 到 c_g 的通道入和出的边界位于同一个边。]

12.7　在计算机上编程实现 2R 平面机器人在圆形工作区障碍间运动的 PRM 算法。该程序以障碍的几何描述(每个障碍的圆心和半径)以及起点和目标位形位形为输入，在最大迭代次数后终止运行。如果找到了一条路径，将其与相应 PRM 一起输出；否则报告失败。针对不同的位形空间距离定义(例如(12.1)或(12.2))，讨论该算法的性能。

12.8　在计算机上编程实现圆形独轮车机器人在方形工作区障碍间运动的 RRT 算法，其中运动基元由式(12.9)定义。该程序以障碍的几何描述(每个障碍的中心和边)以及起点和目标位形位形为输入，在最大迭代次数后终止运行。如果找到了一条路径，将其与相应 RRT

一起输出；否则报告失败。尝试构建如下情形：由于运动基元选取带来的固有限制，使得该方法无法找到结果。

12.9 在$\mathcal{C}=\mathbb{R}^2$情况下，构造一个连续可微的引力场，使得在半径为ρ的圆内具有抛物曲面剖面而在圆外是圆锥曲面剖面。[提示：修改圆锥面势场表达式(12.12)，用一个常数k_b替代k_a，该参数能表现抛物面势场。]

558 12.10 对$\mathcal{C}=\mathbb{R}^2$，证明：在斥力场U_r等势线曲率比引力场U_a小的区域内，合成势场U_t存在局部最小值。[提示：考虑一个多边形$\mathcal{C}$障碍并采用几何方法证明]

12.11 考虑一个平面工作区中运动的点机器人，该工作区中有三个圆形障碍物，半径分别为1，2和3，圆心分别在(2，1)，(−1，3)和(1，−2)，目标是工作区参考系的原点。试建立由目标引力场U_a和障碍斥力场U_r叠加而成的合成势场U_t，并进一步计算U_t的鞍点坐标。

12.12 讨论一个圆形全向机器人应用人工势场法进行在线运动规划时得到的主要结论。假设该机器人在中心位置安装了一台旋转激光扫描仪，能测量各方向上最近障碍物到扫描仪的距离。如果距离大于最大量程R，则扫描仪相应读数为R。概略描述一下将该方法拓展到一个独轮车型移动机器人时的情况。

12.13 在计算机上编程实现基于数值导航函数的运动规划算法。该程序以一个二维栅格地图为输入，其中有些单元标记为“障碍”，并标明了起点和目标单元。如果算法执行成功，输出一个从起点到目标的自由单元序列。借助一些算例，比较采用1-近邻和2-近邻方法建
559 立导航函数时得到结果的平均路径长度。